

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
 Curso **2025-2026**
 MATERIA: **MATEMÁTICAS II**

Modelo
orientativo

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a cinco preguntas, tres de ellas obligatorias y dos de ellas a escoger entre dos opciones. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

Responda a las tres preguntas siguientes (calificación: 2 puntos por pregunta):

Pregunta 1. Un equipo de ingenieros está trabajando en un nuevo modelo de dron para tomar fotografías del estado del tráfico. Elegido un sistema de coordenadas, el dron tiene $A(1,0,2)$ como punto de partida y un cierto tramo de autopista está contenido en el plano $\pi : x + y + 2z + 1 = 0$. Las fotografías se deben tomar perpendicularmente al plano π . Se toma el punto $C(0, -3, 1)$ de π para calibrar el dron.

- a) (1 punto) Determine la distancia del dron en el punto de partida A al plano π y halle una ecuación del plano en el que el dron vuela manteniendo en todo momento la misma distancia al plano π . Este plano recibe el nombre de plano de vuelo.
- b) (1 punto) Responda solo a uno de los dos apartados siguientes:
 - b1) El dron se mueve en línea recta en el plano de vuelo desde el punto de partida A al punto más cercano a C . Halle una ecuación de la recta que contiene la trayectoria lineal que recorre el dron para fotografiar C .
 - b2) La fotografía obtenida de C a esa distancia no tiene buena definición. Se decide acercar el dron desde el punto de partida A descendiendo perpendicularmente al plano π para situarse en A' , a la mitad de la distancia original. Calcule el ángulo formado por el plano π y la recta que pasa por C y A' .

Pregunta 2. Dada $f(x) = \frac{x^2 + 1}{|x| + 1}$, se pide:

- a) (1 punto) Analizar la paridad y los extremos relativos de $f(x)$.
- b) (1 punto) Hallar $\int_{-1}^0 f(x) dx$.

Pregunta 3. Una envasadora de aceitunas comercializa bolsas con 12 aceitunas. La cosecha de este año ha sido atacada por el hongo *Sphaeropsis dalmatica* y una de cada veinte aceitunas presenta la enfermedad *escudete*. Se pide:

- a) (1 punto) Calcular la probabilidad de que una bolsa no tenga aceitunas con la enfermedad.
- b) (1 punto) Los controles sanitarios han fallado y se han distribuido 100 bolsas de aceitunas de esta cosecha. Calcular, aproximando por una distribución normal adecuada, la probabilidad de que al menos el 60% de las bolsas distribuidas tenga alguna aceituna con *escudete*.

Responda a una de las dos preguntas siguientes (calificación máxima: 2 puntos) :

Pregunta 4.1. Sean $a \in \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} 2a & -2 \\ a & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Se pide:

- a) (1 punto) Calcular, si existen, los valores de a tales que la matriz AA^t sea una matriz diagonal.
- b) (1 punto) Calcular, si existen, los valores de a tales que $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$.

Pregunta 4.2. Sea el sistema de ecuaciones $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + \lambda y + z = 7 \\ x + 2y + \lambda z = 2 \end{cases}$. Se pide:

- a) (1 punto) Discutir el sistema en función del parámetro real λ .
- b) (1 punto) Resolver el sistema si $\lambda = -1$.

Responda a una de las dos preguntas siguientes (calificación máxima: 2 puntos) :

Pregunta 5.1. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(-8 + \cos x) & \text{si } 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ a \operatorname{sen}(x) + 4 & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \\ 2 \operatorname{sen}(2x) + b & \text{si } \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}.$$

- a) (1 punto) Halle los valores de a y b para que se verifiquen las hipótesis del Teorema de Bolzano en $[0, 2\pi]$.
- b) (1 punto) Justifique razonadamente que la función $f(x)$ tiene una única raíz en el intervalo $(0, 2\pi)$ y calcule dicha raíz.

Pregunta 5.2. Se considera la función $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. Se pide:

- a) (1 punto) Determinar si $f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R}$.
- b) (1 punto) Determinar si $f(x)$ es derivable en el punto $x = 0$ y, si existe, calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ para $x = 0$.

MATEMÁTICAS II–SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

1.

a) La distancia del punto A al plano π es

$$d(A, \pi) = \frac{|1 + 0 + 2 \cdot 2 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = \sqrt{6}.$$

El dron vuela en un plano paralelo a π que pasa por A con ecuación $x + y + 2z - 5 = 0$.b1) El punto desde el que se fotografía C es $B(1, -2, 3)$, punto de corte de la recta perpendicular al plano π por C , $(x, y, z) = (\mu, -3 + \mu, 1 + 2\mu)$, $\mu \in \mathbb{R}$ y el plano de vuelo del apartado anterior. Una ecuación de la recta que contiene la trayectoria lineal del dron es la recta que pasa por A y B : $(x, y, z) = (1, -2\lambda, 2 + \lambda)$.b2) La proyección ortogonal de A sobre el plano π es el punto $P(0, -1, 0)$. El punto medio de A y P es el punto $A'(1/2, -1/2, 1)$. El ángulo que se pide es el formado por los vectores $\overrightarrow{CA'}$ y $\overrightarrow{CP}$.

$$\cos(\alpha) = \frac{|\overrightarrow{CA'} \cdot \overrightarrow{CP}|}{\|\overrightarrow{CA'}\| \|\overrightarrow{CP}\|} = \frac{\sqrt{130}}{13} \Leftrightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{130}}{13}\right) = 28.71^\circ.$$

2.

a) $f(x)$ es una función con simetría par, $f(-x) = f(x)$, derivable si $x > 0$ y $x < 0$, y su derivada es $f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2}$ y $f'(x) = -\frac{x^2 - 2x - 1}{(1-x)^2}$ en cada uno de los conjuntos anteriores. Además, si $x > 0$, $f'(x) = 0$ si $x^2 + 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = x_1 = -1 + \sqrt{2}$ o $x = -1 - \sqrt{2}$, descartando esta última por ser menor que 0. Por la paridad de la función $f(x)$, $f'(-x_1) = 0$ y $x_2 = -x_1$ es otro extremo relativo. Estudiando el signo de $f'(x)$, tenemos que $f(x)$ es creciente si $x > x_1$ y si $x_2 < x < 0$, y decreciente si $0 < x < x_1$ y $x < x_2$. Por lo tanto, los puntos $(1 - \sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2)$ y $(-1 + \sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2)$ son mínimos locales de $f(x)$ y $(0, 1)$ es un máximo local de $f(x)$.

b) Por la paridad de la función $f(x)$:

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_0^1 \frac{x^2 + 1}{x + 1} dx = \int_0^1 \left(x - 1 + \frac{2}{x + 1} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + 2 \ln(x + 1) \right]_0^1 = 2 \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

3.

a) La variable aleatoria X = "número de aceitunas de entre las 12 que al azar conforman una bolsa que no tienen la enfermedad" sigue una distribución Binomial($n = 12, p_e = 0.95$). Se pide

$$P(X = 12) = p_e^{12} = 0.95^{12} \approx 0.5404.$$

b) Sea T la variable aleatoria "número de bolsas con alguna aceituna con *escudete* entre las 100 bolsas empaquetadas sin control sanitario". Esta es una variable con distribución Binomial($n = 100, p$) con

$$p = P(\text{bolsa con alguna aceituna con escudete}) = 1 - 0.95^{12} \approx 0.4596.$$

Esta distribución tiene media $n \cdot p = 45.96$ y desviación típica $\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} \approx 4.98$ y así podemos aproximar

$$P(T \geq 0.6 \cdot 100) = P(T \geq 60) \approx P(Y \geq 59.5),$$

mediante la aproximación de Yates, siendo Y una variable aleatoria normal de media 45.96 y desviación típica 4.98. Tipificando Y y utilizando la tabla de la normal Z de media 0 y desviación típica 1, se obtiene

$$P(T \geq 60) \approx P(Y \geq 59.5) \approx P\left(Z \geq \frac{13.54}{4.98}\right) \approx P(Z \geq 2.72) = 1 - P(Z \leq 2.72) = 1 - 0.9967 = 0.0033.$$

4.1.

- a) La matriz AA^t es $\begin{pmatrix} 4a^2 + 4 & 2a^2 - 2 \\ 2a^2 - 2 & a^2 + 1 \end{pmatrix}$ y la matriz será diagonal si $2a^2 - 2 = 0$, es decir, si $a = 1$ o $a = -1$.
- b) El producto $(A - B)(A + B) = A^2 + AB - BA - B^2$ y será igual a $A^2 - B^2$ solo si $AB = BA$. Como $AB = \begin{pmatrix} 2a + 2 & 4a - 4 \\ a - 1 & 2a + 2 \end{pmatrix}$ y $BA = \begin{pmatrix} 4a & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, solo si $a = 1$ se da la igualdad $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$.

4.2.

- a) La matriz ampliada del sistema es

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & \lambda & 1 & 7 \\ 1 & 2 & \lambda & 2 \end{pmatrix} \text{ equivalente por filas con } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & \lambda - 4 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si $\lambda \notin \{-1, 4\}$ el sistema es compatible determinado; si $\lambda = -1$ es compatible indeterminado y es incompatible si $\lambda = 4$.

- b) Para $\lambda = -1$ el sistema es compatible indeterminado con soluciones $\left\{ \left(\frac{16}{5}, -\frac{3}{5}, 0 \right) + t(1, -3, -5) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$.

5.1.

- a) Cada una de las funciones que definen f son continuas en $\mathbb{R}$. Si $a = -8$, $f(x)$ es continua en $x = \frac{\pi}{2}$. Si $b = 4$, $f(x)$ es continua en $x = \pi$. Entonces si $a = -8$ y $b = 4$, $f(x)$ es continua en $[0, 2\pi]$, $f(0) = -\frac{7}{2} < 0$, $f(2\pi) = 4 > 0$. Por lo tanto, se cumplen las hipótesis del Teorema de Bolzano.
- b) El Teorema de Bolzano garantiza que existe un valor $c \in (0, 2\pi)$ tal que $f(c) = 0$. Puesto que las funciones coseno y seno toman valores en $[-1, 1]$, solo la función $-8 \sin(x) + 4$ corta al eje de abscisas. Por lo tanto, la raíz c pertenece al intervalo $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ y cumple que $\sin(c) = \frac{1}{2}$. El único valor de c posible es $\frac{5\pi}{6}$.

5.2.

- a) Si $x \neq 0$, $f(x)$ es continua por las propiedades de las funciones continuas. Dado que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \stackrel{(\text{L'Hôpital})}{=} 0 = f(0),$$

la función es continua en $x = 0$. Se concluye que la función es continua en todo $\mathbb{R}$.

- b) Por la definición $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(h^2 + 1)}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(h^2 + 1)}{h^2} \stackrel{(\text{L'Hôpital})}{=} 1$, luego $f(x)$ es derivable en $x = 0$ y, además, $f'(0) = 1$. La ecuación de la recta tangente pedida es $y = x$.

uc3mUniversidad
Carlos III
de Madrid**UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Curso **2025-2026**MATERIA: **MATEMÁTICAS II****A****INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN**

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a **cinco** preguntas, tres de ellas obligatorias y dos de ellas a escoger entre dos opciones. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

Responda a las tres preguntas siguientes (calificación máxima por pregunta: 2 puntos):

Pregunta 1. Dada la matriz real $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda - 2 & \lambda \\ 0 & 1 & \lambda - 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, se pide:

- a) (1 punto) Discutir el rango de A en función del parámetro λ .
- b) (1 punto) Para el caso $\lambda = 2$, resolver la ecuación matricial $A^2 - AX = I$, donde I es la matriz identidad de orden 3.

Pregunta 2. (2 puntos) Se quiere enlosar un jardín con forma de triángulo rectángulo de catetos 42 m y 56 m. Dentro del jardín se va a diferenciar un espacio rectangular techado de forma que dos de sus lados sean paralelos a los catetos del triángulo, un vértice coincida con el vértice del ángulo recto del triángulo y el vértice opuesto esté sobre su hipotenusa.

Alicatar la parte cubierta cuesta 30 €/m^2 y la parte no techada, 50 €/m^2 pues las baldosas llevan un tratamiento especial resistente al agua. Calcule las dimensiones de la parte techada que hacen que el coste de instalar el suelo en el jardín sea mínimo.

Pregunta 3. Dados el plano $\pi: 2x + 2y - z = 13$ y la recta

$$r \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{4}.$$

- a) (1 punto) Halle el punto simétrico del punto $P(2, 0, 0)$ respecto al plano π .
- b) (1 punto) **Responda solo a uno de los dos apartados siguientes:**
 - b1) Halle la distancia entre el plano π y la recta r .
 - b2) Halle una ecuación del plano que contiene a la recta r y es ortogonal al plano π .

Responda a una de las dos preguntas siguientes (calificación máxima: 2 puntos):

Pregunta 4.1. El proveedor de una fábrica de móviles proporciona baterías cuya duración sigue una distribución normal con media $\mu = 24$ horas y desviación típica $\sigma = 3$ horas. A efectos de control de calidad, se considera que una batería es defectuosa si su duración es inferior a 21 horas.

- a) (1 punto) Se elige un teléfono al azar de la línea de producción. Calcule la probabilidad de que su batería sea considerada defectuosa.
- b) (1 punto) Un distribuidor recibe un lote de 10 teléfonos. Suponiendo independencia entre ellos, ¿cuál es la probabilidad de que en ese lote haya al menos 9 teléfonos con la batería no defectuosa?

Pregunta 4.2. Sabiendo que $P(B) = 0.4$, $P(\overline{A \cup B}) = 0.4$ y $P(B|A) = 0.2$, calcule las siguientes probabilidades:

- a) (1 punto) $P(\overline{A})$ y $P(A \cap B)$.
- b) (1 punto) $P((A \cap B)|(A \cup B))$.

Responda a una de las dos preguntas siguientes (calificación máxima: 2 puntos):

Pregunta 5.1. (2 puntos) Sea $f(x) = \ln(x)$. Halle el área de la región acotada por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y la recta $x = e$.

Pregunta 5.2. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - \sin(ax) + b & \text{si } x < 0 \\ \frac{2e^x}{1+x^2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

- a) (1 punto) Calcule los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en $x = 0$.
- b) (1 punto) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 2$.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

1.

a) Las dos últimas filas de A son linealmente independientes, luego para cualquier valor de λ el rango de A es mayor o igual que 2. El determinante de A es $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$. Para $\lambda \neq 1, 3$ el rango de A es 3 y para $\lambda = 1$ y $\lambda = 3$ es 2.

b) Como para $\lambda = 2$ la matriz A tiene rango 3 y tiene inversa:

$$X = A^{-1}(A^2 - I) = A - A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.

Sean x e y las dimensiones del rectángulo cubierto, con $0 < x < 56$ e $0 < y < 42$. Los dos triángulos rectángulos que quedan sin techar son semejantes: $\frac{42-y}{x} = \frac{y}{56-x} \Leftrightarrow y = \frac{168-3x}{4}$.

El coste de alicatar el jardín es $C(x, y) = 30xy + 50 \left(\frac{x(42-y)}{2} + \frac{y(56-x)}{2} \right) = 1050x + 1400y - 20xy$.

Sustituyendo el valor de y en $C(x, y)$, se obtiene la función a optimizar, $C(x) = 15x^2 - 840x + 58800$. El mínimo de la función ($C'(x) = 0$) se alcanza en el valor $x = 28$ porque $C'(x) < 0$ para $x < 28$ y $C'(x) > 0$ para $x > 28$. Por lo tanto, las dimensiones del rectángulo serán 28 m de largo y 21 m de ancho.

3.

a) Para determinar el punto simétrico Q de P respecto al plano π se construye la recta perpendicular a π por P :

$$(x, y, z) = (2, 0, 0) + \lambda(2, 2, -1).$$

Se halla el punto de corte de esta recta con el plano π : $2(2+2\lambda) + 2(2\lambda) - (-\lambda) = 13 \Leftrightarrow \lambda = 1$. El punto de corte M del plano π con la recta normal tiene coordenadas $(4, 2, -1)$. Este punto M es el punto medio de P y su simétrico Q . Luego:

$$M = \frac{P+Q}{2} \Leftrightarrow Q = 2M - P = (6, 4, -2).$$

b1) El plano y la recta son paralelos puesto que el vector director $\vec{v}_r = (1, 1, 4)$ de la recta r es perpendicular al vector normal $\vec{n}_\pi = (2, 2, -1)$ del plano π . Además el punto $P(2, 0, 0)$ de la recta r no cumple la ecuación del plano.

Por lo tanto, la distancia entre el plano y la recta es igual a la distancia entre un punto de la recta y el plano:

$$d(\pi, r) = d(\pi, P) = \frac{|2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 - 0 - 13|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{9}{3} = 3.$$

b2) El plano contiene a cualquier punto de la recta r , por ejemplo, $P(2, 0, 0)$, tiene como vectores directores al vector director de r , es decir, $\vec{v}_r = (1, 1, 4)$, y al vector normal del plano π , $\vec{n}_\pi = (2, 2, -1)$. Una ecuación del plano es:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -9x + 9y + 18 = 0 \Leftrightarrow x - y - 2 = 0.$$

4.1.

a) La probabilidad p de que una batería sea defectuosa viene dada por

$$p = P(X < 21) = P\left(Z < \frac{21 - 24}{3}\right) = P(Z < -1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - 0.8413 \approx 0.1587.$$

b) Lote de 10 (Binomial). Sea Y el número de baterías defectuosas. $Y \sim B(n = 10; p = 0.1587)$. La probabilidad de no defectuosa es $q = 1 - p = 0.8413$. Se pide hallar la probabilidad de que como máximo una batería sea defectuosa ($Y \leq 1$):

$$P(Y \leq 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = \binom{10}{0} 0.8413^{10} + \binom{10}{1} 0.1587 \cdot 0.8413^9 \approx 0.5127.$$

4.2.

a) $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 0.6$. $P(A \cap B) = P(B|A)P(A) = 0.2P(A)$. Entonces,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.8P(A) + 0.4 \Rightarrow P(A) = 0.25 \Rightarrow P(\overline{A}) = 0.75 \text{ y } P(A \cap B) = 0.05.$$

b) $P((A \cap B)|(A \cup B)) = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \frac{1}{12} \approx 0.0833$.

5.1.

El área está determinada por la siguiente integral que se resuelve por integración por partes:

$$\int_1^e \ln(x) dx = [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e dx = e - [x]_1^e = 1.$$

5.2.

a) El dominio de la función es toda la recta real, $\mathbb{R}$. Para que $f(x)$ sea continua en $x = 0$,

debe cumplirse que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 2 \end{cases} \Rightarrow b = 2$. Como $f'(x) =$

$$\begin{cases} 6x - a \cos(ax) & \text{si } x < 0 \\ \frac{2e^x(x^2 - 2x + 1)}{(1 + x^2)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}, f(x) \text{ es derivable en } x = 0 \text{ si } f'(0^-) = -a = f'(0^+) = 2 \Rightarrow a = -2.$$

b) $f(2) = \frac{2e^2}{5}$ y la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x = 2$ es $m = f'(2) = \frac{2e^2}{25}$. La ecuación (en forma punto-pendiente) de la recta tangente buscada es $y - \frac{2e^2}{5} = \frac{2e^2}{25}(x - 2)$.

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS II	Modelo orientativo
--	--	--

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a una pregunta en cada uno de los **cuatro** bloques, tres de ellos con optatividad y uno sin optatividad. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: Cada bloque se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

Bloque 1. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 1.1. Sea λ un número real y considérense las matrices $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \lambda \\ 0 & \lambda & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}$. Se pide:

- a) (0.5 puntos) Estudiar si existe algún valor de λ para el cual la matriz AB no tenga inversa.
- b) (1 punto) Estudiar el rango de la matriz BA en función del parámetro λ .
- c) (1 punto) Para $\lambda = 1$, discutir el sistema $(A^t A) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 \\ a^2 \\ 2a \end{pmatrix}$ según los valores de a .

Pregunta 1.2. (2.5 puntos) Se tienen garrafas de tres tamaños diferentes para llenar un aljibe. Con seis garrafas pequeñas y 2 L se llenan exactamente una garrafa mediana y una grande. Con dos garrafas grandes llenamos dos medianas, una pequeña y sobra 1 L. El aljibe se llena al completo bien con catorce garrafas pequeñas más seis medianas, bien con cinco medianas junto con cinco grandes. Se pide calcular la capacidad de cada tipo de garrafa y, una vez conocidas estas, la del aljibe.

Bloque 2. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 2.1. Sea la función $f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 11 & \text{si } x < 2 \\ \sqrt{5x - 1} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$.

- a) (0.5 puntos) Estudie la continuidad de la función en $\mathbb{R}$.
- b) (1 punto) Estudie los extremos relativos de la función en el intervalo $(1, 3)$.
- c) (1 punto) Calcule el área encerrada por la función y el eje OX entre $x = 1$ y $x = 3$.

Pregunta 2.2. Dada la función $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$, se pide:

- a) (0.5 puntos) Estudiar la paridad de la función $g(x) = f(x f(x))$.
- b) (1 punto) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 + 3f(x)} - 2}{x}$.
- c) (1 punto) Calcular $\int_0^1 x f(x) dx$.

Bloque 3. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 3.1. Sean los puntos $A(0, 0, 0)$ y $B(1, 1, 1)$, y la recta $r \equiv (x, y, z) = (\lambda, \lambda, \lambda + 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

- a) (1 punto) Halle una ecuación del plano respecto del cual los puntos A y B son simétricos.
- b) (1 punto) Halle una ecuación del plano que contiene a la recta r y pasa por el punto B .
- c) (0.5 puntos) Halle una ecuación de una recta que sea paralela a r y pase por A .

Pregunta 3.2. Dados los tres planos $\pi_1 : -2x - 2y + z = 0$; $\pi_2 : -2x + y - 2z = 0$ y $\pi_3 : x - 2y - 2z = 0$, se pide:

- a) (1 punto) Determinar el ángulo que forman los planos dos a dos. Determinar la intersección de los tres planos.
- b) (1.5 puntos) Determinar el punto P en el espacio del que se sabe que su proyección ortogonal sobre π_1 es el punto $Q_1(1/3, 4/3, 10/3)$ y que su proyección ortogonal sobre π_2 es el punto $Q_2(-1/3, 8/3, 5/3)$. Determinar la proyección ortogonal Q_3 del punto P sobre el plano π_3 .

Bloque 4. (Calificación: 2.5 puntos) Responda a la pregunta siguiente:

Pregunta 4. Según los datos de la Comunidad de Madrid, en la temporada 2021-2022 la cobertura de la vacuna de la gripe entre mayores de 65 años fue de un 73.2 %.

- a) (1.5 puntos) Ante una situación de brote epidémico, las autoridades deciden restringir aquellas reuniones en las que la probabilidad de que haya más de una persona no vacunada sea mayor de 0.5. Suponiendo que los asistentes a una reunión suponen una muestra aleatoria, ¿se deberían restringir las reuniones de 5 personas mayores de 65 años? ¿Y las reuniones de 7 personas mayores de 65 años?
- b) (1 punto) Se toma una muestra aleatoria de 500 personas mayores de 65 años. Calcule, aproximando por la distribución normal adecuada, la probabilidad de que al menos 350 de ellos estén vacunados contra la gripe.

MATEMÁTICAS II–SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

1.1.

a) La matriz $AB = \begin{pmatrix} 2\lambda & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ tiene determinante $-1 \neq 0$ para cualquier λ , de manera que no existe ningún valor de λ con el que AB no sea invertible. $AB = \begin{pmatrix} 2\lambda & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

b) La matriz $BA = \begin{pmatrix} \lambda & 1+\lambda^2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ \lambda & 1-\lambda^2 & 2\lambda \end{pmatrix}$ tiene determinante 0. Puesto que el determinante $\begin{vmatrix} 1+\lambda^2 & 0 \\ -\lambda & 1 \end{vmatrix} = 1+\lambda^2$, de uno de sus menores 2×2 , no se anula para ningún valor de λ , el rango de A es 2 para cualquier λ .

c) Para $\lambda = 1$, $A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, de manera que el sistema planteado tiene matriz ampliada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a^2 \\ 1 & 2 & 0 & a^2 \\ 1 & 0 & 2 & 2a \end{array} \right) \text{ equivalente por filas a } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a^2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a(2-a) \end{array} \right).$$

Se tiene así que $\text{rango}(AA^t) = 2$ por lo que el sistema será compatible indeterminado para $a = 0$ o $a = 2$ e incompatible si $a \notin \{0, 2\}$.

1.2.

Si x es la capacidad (en litros) de cada garrafa grande, y la de las intermedias, y z la de las pequeñas, las ecuaciones que se plantean son $6z + 2 = x + y$, $2x = 2y + z + 1$ y $14z + 6y = 5y + 5x$, de manera que x, y, z son las soluciones al sistema

$$\begin{cases} x + y - 6z &= 2 \\ 2x - 2y - z &= 1 \\ 5x - y - 14z &= 0 \end{cases}.$$

Al resolver el sistema se obtiene que la capacidad de cada garrafa de las grandes es de 37 L, 31 L la de las intermedias, y 11 L las pequeñas. El aljibe se llena con $14 \cdot 11 + 6 \cdot 31 = 5 \cdot 31 + 5 \cdot 37 = 340$ L.

2.1.

a) Si $x \neq 2$ la función es continua por las propiedades de las funciones continuas. En $x = 2$, dado que $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{5x-1} = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 - 6x + 11 = 3$, la función es continua en $\mathbb{R}$.

b) La derivada de f en $(1, 2)$ es $f'(x) = 2x - 6$, que es negativa en todo el intervalo. La derivada de f en $(2, 3)$ es $\frac{5}{2\sqrt{5x-1}}$, que es positiva en todo el intervalo. Por tanto, el único extremo relativo de $f(x)$ en el intervalo $(1, 3)$ se alcanza en $x = 2$ y es un mínimo.

c) La función es positiva entre dichos valores por lo que el área requerida es

$$\begin{aligned} A &= \int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 x^2 - 6x + 11 dx + \int_2^3 \sqrt{5x-1} dx = \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 11x \right]_1^2 + \left[\frac{2}{15} (5x-1)^{3/2} \right]_2^3 \\ &= \frac{13}{3} + \frac{2}{15} \left((14)^{3/2} - 27 \right) = \frac{11}{15} + \frac{28}{15} \sqrt{14}. \end{aligned}$$

2.2.

a) Dado que $f(x)$ es impar ($f(-x) = -f(x)$), tenemos que

$$g(-x) = f((-x)f(-x)) = f((-x)(-f(x))) = f(xf(x)) = g(x),$$

luego g es par.

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+3f(x)} - 2}{x} = \frac{0}{0} (\text{indet.}) \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f'(x)}{2(\sqrt{4+3f(x)})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(\pi/2) \cos(\pi x/2)}{2(\sqrt{4+3\sin(\pi x/2)})} = \frac{3\pi}{8}.$$

c) Integrando por partes,

$$\int_0^1 x f(x) dx = \left[-\frac{2x}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + \frac{4}{\pi^2} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right]_0^1 = \frac{4}{\pi^2}.$$

3.1.

a) El plano buscado tendrá como vector normal a $(1, 1, 1)$, que es el vector director de la recta que pasa por A y B ; el punto medio del segmento AB es $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Por tanto, el plano es $x + y + z = \frac{3}{2}$.

b) Sea $P(1, 1, 2)$ un punto de r . El vector normal del plano buscado es $(1, 1, 1) \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0)$, donde $(1, 1, 1)$ es vector director de la recta y $(0, 0, 1)$ es el vector $\overrightarrow{BP}$. Por tanto el plano buscado es $x - y = 0$.

c) La recta buscada es $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

3.2.

a) Los vectores $\vec{n}_1 = (-2, -2, 1)$, $\vec{n}_2 = (-2, 1, -2)$ y $\vec{n}_3 = (1, -2, -2)$ son vectores normales de los planos π_1 , π_2 y π_3 respectivamente. Se tiene que $\vec{n}_i \cdot \vec{n}_j = 0$, para todo $i \neq j$. Así los planos son perpendiculares dos a dos. El punto de corte satisface el sistema

$$\left. \begin{aligned} -2x - 2y + z &= 0 \\ -2x + y - 2z &= 0 \\ x - 2y - 2z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Tres planos perpendiculares sólo pueden tener un único punto de corte, por lo que ya sabemos que el sistema es compatible determinado. Como es homogéneo, la única solución es $(0, 0, 0)$.

b) La recta que pasa por Q_1 y es perpendicular a π_1 es $(1/3 - 2\lambda, 4/3 - 2\lambda, 10/3 + \lambda)$. La recta que pasa por Q_2 y es perpendicular a π_2 es $(-1/3 - 2\mu, 8/3 + \mu, 5/3 - 2\mu)$. La intersección de ambas se da para $\lambda = -1/3$ y $\mu = -2/3$, que es el punto $P(1, 2, 3)$.

La proyección de P en π_3 es el resultado de la intersección de la recta $(1 + \lambda, 2 - 2\lambda, 3 - 2\lambda)$ con $x - 2y - 2z = 0$, que da como solución $\lambda = 1$, es decir, el punto $Q_3(2, 0, 1)$.

4.

a) La variable aleatoria $X = \text{"número de personas mayores no vacunadas de gripe en una muestra de } m \text{ personas"}$ sigue una distribución Binomial($n = m, p = 1 - 0.732 = 0.268$). Una reunión de m personas debe restringirse si $P(X > 1) > 0.5$. Para una reunión de 5 personas,

$$P(X > 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.732^5 - 5 \cdot 0.268 \cdot 0.732^4 \approx 0.405,$$

y la reunión no debe restringirse.

Para una reunión de 7 personas, $P(X > 1) = 1 - 0.732^7 - 7 \cdot 0.268 \cdot 0.732^6 \approx 0.599$, y sí debe restringirse.

b) Para $n = 500$, la variable aleatoria X sigue una distribución Binomial($n = 500, p = 0.268$), de media 134 y desviación típica $\sqrt{98.088} \approx 9.90$. La probabilidad buscada es $P(X \leq 150)$. Aproximando X por una distribución normal $Y = N(134, 9.90)$ y tipificando a $Z = N(0, 1)$ obtenemos

$$P(X \leq 150) \approx P(Y \leq 150.5) = P\left(Z \leq \frac{150.5 - 134}{9.90}\right) \approx P(Z \leq 1.67) \approx 0.9525.$$

uc3m Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS II	B
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a una pregunta en cada uno de los cuatro bloques, tres de ellos con optatividad y uno sin optatividad. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas. CALIFICACIÓN: Cada bloque se calificará sobre 2.5 puntos. TIEMPO: 90 minutos.		
Bloque 1. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes: Pregunta 1.1. (2.5 puntos) En el baloncesto existen canastas que valen un punto, otras que valen dos y otras que valen tres puntos. Calcule el número de lanzamientos de uno, de dos y de tres puntos que realizó un equipo en un partido sabiendo que: - El equipo anotó 80 puntos con un acierto del 80% en tiros de uno, del 50% en tiros de dos y del 40% en tiros de tres. - La tercera parte del número de lanzamientos de dos fue igual a la quinta parte del resto de lanzamientos. - El doble del número de lanzamientos de tres es menor en cinco unidades al resto de lanzamientos. Pregunta 1.2. Sean la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ e I la matriz identidad de orden 3. Se pide: a) (1.25 puntos) Calcular el polinomio $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ y hallar las raíces reales del polinomio. b) (1.25 puntos) Para $\lambda = 5$, calcular un vector no nulo $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ que satisfaga que $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$.		
Bloque 2. (Calificación: 2.5 puntos) Responda a la pregunta siguiente: Pregunta 2. Un muro rectangular de la biblioteca pública del barrio se va a pintar con la ayuda de unos grafiteros. La dimensión del muro es de 3 metros de alto y 12 metros de largo. Colocando la esquina inferior izquierda del muro en el origen de coordenadas, se va a utilizar la curva $f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{9}\right) + 2$ para diferenciar dos regiones del muro que serán pintadas con dos colores distintos. Se sabe que con un bote de spray se pueden pintar 3 metros cuadrados de superficie. a) (0.75 puntos) Halle el valor máximo y el valor mínimo de la función $f(x)$ en el intervalo $[0, 12]$. ¿Está la curva en este intervalo $[0, 12]$ contenida completamente en el muro? b) (1.25 puntos) Halle el área que tienen que pintar de cada color. c) (0.5 puntos) ¿Cuántos botes de spray se tienen que comprar como mínimo para pintar toda el área bajo la curva $f(x)$?		

Bloque 3. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 3.1. Dados la recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y}{0} = \frac{z-2}{1}$ y el plano $\pi: x + 2y - 3z = 1$, se pide:

- a) (0.75 puntos) Hallar una ecuación del plano que contiene a r y es perpendicular a π .
- b) (0.75 puntos) Hallar una ecuación de la recta contenida en π que corta perpendicularmente a r .
- c) (1 punto) Calcular los puntos de la recta r cuya distancia al plano π es $\sqrt{14}$.

Pregunta 3.2. Sean el punto $P(0, 1, 1)$ y el plano $\pi: x + y = 2$. Se pide:

- a) (0.5 puntos) Hallar la distancia del punto P al plano π .
- b) (1 punto) Determinar el punto Q del plano π cuya distancia a P es igual que la distancia de P a π .
- c) (1 punto) Hallar el área del triángulo formado por P y los puntos de corte del plano π con los ejes coordenados.

Bloque 4. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 4.1. Sea $E = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ un espacio muestral y P una medida de probabilidad en E definida por: $P(7) = P(3) = \frac{1}{4}$ y con el resto de sucesos elementales equiprobables.

Se consideran los sucesos $A = \{7, 11, 13, 19\}$, $B = \{2, 5, 7, 13, 17\}$ y $C = \{3, 5, 7, 11, 13\}$. Se pide calcular:

- a) (1.25 puntos) $P\left(\overline{(A - C)} \cap B\right)$.
- b) (1.25 puntos) $P\left((A \cap B) \mid \overline{C}\right)$.

Pregunta 4.2. Entre los ciudadanos de 14 años o más de cierto país, el 20% de la población tiene entre 14 y 24 años, el 50% entre 25 y 64 y el resto más de 64 años. Según datos recogidos por el ministerio de cultura de ese país, el 74% de sus ciudadanos de entre 14 y 24 es lector habitual, mientras que el porcentaje decrece hasta el 65.8% entre los de 25 a 64 y al 53.7% entre los mayores de 64. Elegido un ciudadano al azar del país en cuestión de 14 años o más, se pide:

- a) (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que sea lector habitual.
- b) (1.25 puntos) Si no es lector habitual, calcular la probabilidad de que tenga entre 25 y 64 años.

MATEMÁTICAS II–SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

1.1.

Si x es el número de lanzamientos de un punto, y el de dos y z el de tres, hay que resolver el sistema:

$$\begin{cases} 4x + 5y + 6z = 400 \\ 3x - 5y + 3z = 0 \\ x + y - 2z = 5 \end{cases}.$$

La solución del sistema es $x = 25$, $y = 30$ y $z = 25$. Por lo tanto, el equipo realizó 25 tiros de uno, 30 de dos y 25 de tres.

1.2.

a) $P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 & 0 \\ 2 & 3 - \lambda & 0 \\ 3 & 2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 24\lambda + 20 = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 7\lambda + 10)$ es el polinomio.

Igualando a cero el polinomio anterior y resolviendo la ecuación asociada, se obtienen $\lambda = 2$ (raíz doble) y $\lambda = 5$.

b) Se resuelve el sistema $(A - 5I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ que es un sistema compatible indeterminado cuyas soluciones son de la forma $(x, y, z) = (t, t, \frac{5}{3}t)$ con $t \in \mathbb{R}$. Un posible vector no nulo es $(x, y, z) = (3, 3, 5)$.

2.

a) La función $\cos\left(\frac{\pi x}{9}\right)$ está acotada entre -1 y 1 . Al estar desplazada verticalmente dos unidades, el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 3 . Ambos valores están dentro del muro de altura 3 metros.

b) La función es positiva en todo su dominio. El área bajo la curva contenida en el muro es:

$$A_{\text{inf}} = \int_0^{12} f(x) dx = \int_0^{12} \left(\cos\left(\frac{\pi x}{9}\right) + 2 \right) dx = \left[\frac{9}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{9}\right) + 2x \right]_0^{12} = \frac{9}{\pi} \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + 24 \approx 21.52 \text{ m}^2.$$

Como el área del muro es base por altura, el área total para pintar es 36 m^2 . El área para pintar por encima de la curva es $36 - A_{\text{inf}} = 12 - \frac{9}{\pi} \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \approx 14.48 \text{ m}^2$.

c) Serán necesarios $A_{\text{inf}}/3 \approx 7.17$ botes para pintar el área inferior. Por lo tanto, se tienen que comprar 8 botes para pintar toda el área inferior.

3.1.

a) El plano pasa por el punto $P(1, 0, 2)$ y tiene como vectores directores $\vec{u} = (2, 0, 1)$ (director de la recta) y $\vec{v} = (1, 2, -3)$, por lo que una ecuación paramétrica del plano pedido es $(x, y, z) = (1, 0, 2) + \alpha(2, 0, 1) + \beta(1, 2, -3)$. Una ecuación cartesiana del plano es $2x - 7y - 4z + 6 = 0$.

b) Ambas rectas se cortan en el punto de intersección entre π y r . Resolvemos $(1 + 2\lambda) + 2(0) - 3(2 + \lambda) = 1$, $\lambda = -6$, la recta buscada pasa por el punto $(-11, 0, -4)$ y como vector director tendrá el perpendicular al normal al plano π y perpendicular al director de la recta r , es decir, $(2, 0, 1) \times (1, 2, -3) = (-2, 7, 4)$. Así una ecuación de la recta pedida es $\frac{x + 11}{-2} = \frac{y}{7} = \frac{z + 4}{4}$.

c) Teniendo en cuenta la distancia de un punto genérico P de la recta r al plano π , tenemos que

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|1 \cdot (1 + 2\lambda) + 2 \cdot 0 - 3 \cdot (2 + \lambda) - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2}} = \sqrt{14}.$$

De esta ecuación tenemos $|- \lambda - 6| = 14$, cuyas soluciones son $\lambda = -20$ y $\lambda = 8$. Sustituyendo estos valores de λ en la ecuación de la recta, obtenemos que los puntos buscados son: $(-39, 0, -18)$ y $(17, 0, 10)$, respectivamente.

3.2.

a) $d(P, \pi) = \frac{|0 + 1 - 2|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

b) Vector normal del plano π es $\vec{u} = (1, 1, 0)$. La recta r que pasa por P y es perpendicular a π tiene ecuación: $(x, y, z) = (\lambda, 1 + \lambda, 1)$.

La intersección de r con π da $\lambda + 1 + \lambda - 2 = 0$, $\lambda = 1/2$. El punto Q es $(1/2, 3/2, 1)$.

c) El plano π solo tiene dos puntos de corte con los ejes coordenados $A(2, 0, 0)$ y $B(0, 2, 0)$. El área del triángulo formado por P , A y B es:

$$\frac{1}{2} \|\vec{PA} \times \vec{PB}\| = \sqrt{3}.$$

4.1.

Sea $x = P(2) = P(5) = P(11) = P(13) = P(17) = P(19)$. Como $P(E) = 1 \Rightarrow 1 - \frac{2}{4} = 6 \cdot x \Rightarrow x = \frac{1}{12}$.

a) $A - C = \{19\} \Rightarrow \overline{(A - C)} \cap B = B$ y por lo tanto $P(\overline{(A - C)} \cap B) = P(B) = \frac{1}{4} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$.

b) $A \cap B = \{7, 13\}$ y $\overline{C} = \{2, 17, 19\}$ de forma que $P((A \cap B) | \overline{C}) = \frac{P((A \cap B) \cap \overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{P(\emptyset)}{\frac{3}{12}} = 0$.

4.2.

Consideremos los sucesos A = “tener entre 14 y 24 años”, B = “tener entre 25 y 64 años”, C = “tener más de 64 años” y D = “ser lector habitual”.

a) Teniendo los porcentajes sobre la población de más de 14 años, se puede utilizar el teorema de la probabilidad total. La probabilidad pedida es

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \cap A) + P(D \cap B) + P(D \cap C) = P(D | A)P(A) + P(D | B)P(B) + P(D | C)P(C) \\ &= 0.74 \cdot 0.2 + 0.658 \cdot 0.5 + 0.537 \cdot 0.3 = 0.6381. \end{aligned}$$

b) $P(B | \overline{D}) = \frac{P(\overline{D} | B) \cdot P(B)}{1 - P(D)} = \frac{0.342 \cdot 0.5}{1 - 0.6381} \approx 0.4725$.

uc3m Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS II	F
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a una pregunta en cada uno de los cuatro bloques, tres de ellos con optatividad y uno sin optatividad. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas. CALIFICACIÓN: Cada bloque se calificará sobre 2.5 puntos. TIEMPO: 90 minutos.		
Bloque 1. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes: Pregunta 1.1. Sea el siguiente sistema de ecuaciones$\begin{cases} \lambda x - y + 3z = 2 \\ 3x - 2y - z = 9 \\ 5x - 3y + \lambda z = 11 \end{cases}.$ a) (1.5 puntos) Decida en función de los valores del parámetro real λ en qué casos el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. b) (1 punto) Resuelva el sistema en el caso $\lambda = 2$. Pregunta 1.2. Una matriz cuadrada se dice estocástica si todos sus elementos son no negativos y la suma de los elementos de cada columna de la matriz es igual a 1. a) (1.5 puntos) Consideremos la matriz estocástica $A = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}$. Calcule todas las matrices diagonales, $D = \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix}$, tales que DA sea una matriz estocástica. b) (1 punto) Sea B una matriz estocástica de orden 3. ¿Existe alguna matriz diagonal D, distinta de la identidad, de tal forma que BD sea estocástica?		
Bloque 2. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes: Pregunta 2.1. Para la función $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x}$, se pide: a) (0.75 puntos) Determinar su dominio y estudiar su paridad. b) (1 punto) Calcular los límites: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x)$. c) (0.75 puntos) Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ para $x = 1$. Pregunta 2.2. (2.5 puntos) Se considera la función$f(x) = \frac{x^3 - x^2}{x^2 + 9}.$ Calcule la primitiva $F(x)$ de $f(x)$ tal que $F(0) = \ln 3$.		

Bloque 3. (Calificación: 2.5 puntos) Responda a la pregunta siguiente:

Pregunta 3. Sara está revisando una estructura de vigas metálicas. Para ello, utiliza un programa de cálculo estructural que lleva integrado un módulo de diseño asistido por ordenador. El programa trata las vigas como segmentos entre dos puntos. Cuando dos segmentos comparten algún punto, se fijan simulando una soldadura. Para introducir un segmento basta indicar las coordenadas de los extremos del mismo.

Sara se ha dado cuenta de que una parte de la estructura no es lo suficientemente resistente. En concreto, ha encontrado dos vigas, no soldadas entre sí, que deben reforzarse, por lo que decide añadir otra viga que, soldándola a ambas, solucione el problema. Las dos vigas en cuestión son V_1 cuyos extremos son los puntos $A(1, 2, -3)$ y $B(1, 6, 1)$ y V_2 cuyos extremos son los puntos $C(-2, -8, 7)$ y $D(10, -4, 7)$.

- (1.25 puntos) Como primera solución, Sara decide que la viga añadida esté soldada a los puntos medios de V_1 y V_2 . Calcule las coordenadas de los extremos de la viga añadida y los cosenos de los ángulos que forman dicha viga con V_1 y con V_2 .
- (1.25 puntos) Haciendo un análisis más detallado, Sara encuentra que la resistencia es mayor si la viga añadida es perpendicular tanto a V_1 como a V_2 . Calcule, en el caso de que sea posible, las coordenadas de los extremos de la viga añadida si se adopta esta solución.

Bloque 4. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 4.1. En una empresa tecnológica internacional el 70 % de los empleados son europeos, una tercera parte de los empleados no europeos se dedica al desarrollo de *software*, labor a la que se dedican también tres de cada siete de los empleados europeos. Por el cincuenta aniversario la empresa elige al azar un empleado que será agraciado con un importante paquete de acciones de la empresa. Con estos datos se pide:

- (1 punto) Calcular la probabilidad de que el empleado agraciado sea uno de los europeos que no realiza desarrollo de *software* en la empresa.
- (1.5 puntos) En un segundo sorteo se toman al azar 10 empleados distintos y recibirán el mismo paquete de acciones, a repartir, si como mucho 2 de ellos desarrollan *software* para la empresa. Calcular la probabilidad de que la empresa tenga que dar este segundo paquete de acciones.

Pregunta 4.2. Sean A y B dos sucesos en un espacio muestral, $\bar{A}$ y $\bar{B}$ los correspondientes sucesos complementarios. Se sabe que $P(A) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 0.2$ y $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.1$.

- (0.5 puntos) Razone si $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos sucesos independientes.
- (1 punto) Calcule $P(A \cap B)$.
- (1 punto) Calcule $P(\bar{A} | B)$.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

1.1.

a) La matriz de coeficientes del sistema

$$\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 3 \\ 3 & -2 & -1 \\ 5 & -3 & \lambda \end{pmatrix}$$

tiene determinante $-2\lambda^2 + 8$. El sistema es compatible determinado si $\lambda \notin \{-2, 2\}$ pues en tales casos la matriz de coeficientes tiene rango 3 y coincide con el de la ampliada.

Si $\lambda = -2$, la matriz ampliada del sistema tiene rango 3 y el sistema es incompatible.

Si $\lambda = 2$, la matriz ampliada del sistema tiene rango 2. Como el rango de la matriz de coeficientes es 2 e igual al de la ampliada, y el número de incógnitas, 3, es superior, el sistema es compatible indeterminado.

b) En este caso la matriz ampliada del sistema

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 9 \\ 5 & -3 & 2 & 11 \end{pmatrix}, \text{ es equivalente por filas con } \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 11 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ y con } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & 11 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y el conjunto de soluciones es $\{(-5 - 7t, -12 - 11t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

1.2.

a) Si $D = \text{diag}(x, y, z)$, para que DA sea estocástica se debe verificar el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ y + z = 2 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases},$$

cuyas soluciones son $x = 1$, $y = \lambda$ y $z = 2 - \lambda$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. Ahora bien, como los elementos de una matriz estocástica han de ser no negativos, solamente nos valen las soluciones con x , y y z no negativos. En definitiva, DA es estocástica si $D = \text{diag}(1, \lambda, 2 - \lambda)$ y $\lambda \in [0, 2]$.

b) Al multiplicar por la derecha una matriz cuadrada, B , de orden 3 por una matriz diagonal, cada columna de B queda multiplicada por el correspondiente elemento de la diagonal. Por lo tanto, la única matriz diagonal que hace que BD sea estocástica es la identidad.

2.1.

a) Como $f(x) = \sqrt{x(x+3)}$, el dominio de la función es $(-\infty, -3] \cup [0, \infty)$. Dado que $f(-x) = \sqrt{x^2 - 3x}$, la función no es ni par ni impar.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3x}}{x} = -1$ y, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3x - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} - x} = -\frac{3}{2}$.

c) Tenemos que $f(1) = 2$, $f'(x) = \frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x}}$ con lo que $f'(1) = \frac{5}{4}$. La ecuación de la recta tangente pedida es:
 $y = \frac{5}{4}(x-1) + 2$.

2.2.

$F(x) = \int f(x)dx$. Al dividir numerador entre denominador se obtiene de cociente el polinomio $x-1$ y de resto $9-9x$. La integral del cociente: $\int (x-1)dx = \frac{x^2}{2} - x + C$. La integral: $\int \frac{9-9x}{x^2+9}dx = 3\text{arctg}\left(\frac{x}{3}\right) - \frac{9}{2}\ln(x^2+9) + C$.

Por lo tanto: $F(x) = \int \frac{x^3 - x^2}{x^2 + 9}dx = \frac{x^2}{2} - x + 3\text{arctg}\left(\frac{x}{3}\right) - \frac{9}{2}\ln(x^2+9) + C$. Como $F(0) = \ln 3$, se obtiene $C = 10\ln 3$.

3.

a) Calculamos el punto medio de V_1 , $P_1(1, 4, -1)$, y el de V_2 , $P_2 = (4, -6, 7)$. Los extremos de la viga añadida, V_3 , son: $(1, 4, -1)$ y $(4, -6, 7)$.

El coseno del ángulo formado entre V_3 y V_1 es $\cos \alpha_1 = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{P_1P_2}|}{\|\overrightarrow{AB}\| \|\overrightarrow{P_1P_2}\|} = \frac{2\sqrt{346}}{346}$ y entre V_3 y V_2 es $\cos \alpha_2 = \frac{|\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{P_1P_2}|}{\|\overrightarrow{CD}\| \|\overrightarrow{P_1P_2}\|} = \frac{\sqrt{1730}}{1730}$.

b) Buscamos la recta perpendicular común a las rectas que pasan por A y B , y por C y D , r_1 y r_2 , respectivamente. Tenemos que $r_1 \equiv (x, y, z) = (1, 2 + \lambda_1, -3 + \lambda_1)$ y $r_2 \equiv (x, y, z) = (-2 + 3\lambda_2, -8 + \lambda_2, 7)$. Buscamos un vector que yendo de un punto de la recta r_1 y otro punto de la recta r_2 sea perpendicular tanto a $\overrightarrow{AB}$ como $\overrightarrow{CD}$, es decir: $(-3 + 3\lambda_2, -10 + \lambda_2 - \lambda_1, 10 - \lambda_1) \cdot (0, 1, 1) = 0$ y $(-3 + 3\lambda_2, -10 + \lambda_2 - \lambda_1, 10 - \lambda_1) \cdot (3, 1, 0) = 0$. Obtenemos que $\lambda_1 = 1$ por lo que el punto en r_1 es $(1, 3, -2)$ (uno de los extremos de la viga) y $\lambda_2 = 2$ por lo que el punto en r_2 es $(4, -6, 7)$ (otro de los extremos de la viga). Quedaría verificar que ambos puntos están en V_1 y V_2 . Dado que A se corresponde con $\lambda_1 = 0$ y B con $\lambda_1 = 4$, el extremo en r_1 se obtiene con $\lambda_1 = 1$ que pertenece al intervalo $(0, 4)$. Dicho extremo está en V_1 . De igual manera para el extremo en r_2 : para C tenemos $\lambda_2 = 0$, para D , $\lambda_2 = 4$, y para el extremo de V_3 , $\lambda_2 = 2 \in (0, 4)$. Los extremos de la viga V_3 son $(1, 3, -2)$ y $(4, -6, 7)$.

4.1.

Tomado un empleado al azar denotemos por E el suceso “el empleado elegido es europeo”, por S el suceso “el empleado elegido se dedica al desarrollo de *software*”, $\overline{E}$ y $\overline{S}$ los sucesos complementarios a E y S , respectivamente. Del enunciado se tienen las siguientes probabilidades

$$P(E) = 0.7, \quad P(S | \overline{E}) = \frac{1}{3} \quad \text{y} \quad P(S | E) = \frac{3}{7}.$$

a) Nos preguntan la probabilidad del suceso $E \cap \overline{S}$:

$$P(E \cap \overline{S}) = P(\overline{S} | E)P(E) = (1 - P(S | E))P(E) = \frac{4}{7} \cdot 0.7 = 0.4.$$

b) Si X es la variable aleatoria “número de empleados entre los 10 elegidos al azar que desarrollan *software* en la empresa”, esta sigue una distribución Binomial(n, p) con $n = 10$ y $p = P(S)$. Por la regla de la probabilidad total se tiene que

$$P(S) = P(S | E)P(E) + P(S | \overline{E})P(\overline{E}) = \frac{3}{7} \cdot 0.7 + \frac{1}{3} \cdot (1 - 0.7) = 0.3 + 0.1 = 0.4.$$

La empresa tendrá que dar el segundo paquete de acciones si $X \leq 2$, luego lo hará con probabilidad

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0.6^{10} + 10 \cdot 0.4 \cdot 0.6^9 + 45 \cdot 0.4^2 \cdot 0.6^8 \approx 0.1673.$$

4.2.

a) Como $P(\overline{A})P(\overline{B}) = (1 - P(A))P(\overline{B}) = 0.3 \cdot 0.2 = 0.06$ es distinto de $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0.1$, se concluye que $\overline{A}$ y $\overline{B}$ no son sucesos independientes.

b) Se sabe que $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$. Utilizando los diagramas de Venn se calcula la siguiente probabilidad:

$$P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0.1.$$

Luego $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 0.9$. De aquí se obtiene que $P(A \cap B) = 0.7 + 0.8 - 0.9 = 0.6$.

$$\text{c) } P(\overline{A} | B) = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\overline{A}) - P(\overline{A} \cap \overline{B})}{P(B)} = 0.25.$$

uc3m Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS II	A
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a una pregunta en cada uno de los cuatro bloques, tres de ellos con optatividad y uno sin optatividad. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas. CALIFICACIÓN: Cada bloque se calificará sobre 2.5 puntos. TIEMPO: 90 minutos.		
Bloque 1. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes: Pregunta 1.1. Sea el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real k: $\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ k+1 & 1 & -k \\ 1 & k+1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ k \\ 2k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$ Se pide: a) (1.5 puntos) Discutir el sistema en función de los valores de k. b) (1 punto) Resolver el sistema para $k = 0$. Pregunta 1.2. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, se pide: a) (1.5 puntos) Hallar las matrices simétricas B que verifiquen $BA = (A + A^2)B$. b) (1 punto) Con la matriz $A_1 = A$, se consideran las matrices $A_2 = A_1^2 + A_1$, $A_3 = A_2^2 + A_2$, $A_4 = A_3^2 + A_3$ y así sucesivamente. Hallar A_{2025}.		
Bloque 2. (Calificación: 2.5 puntos) Responda a la pregunta siguiente: Pregunta 2. Un agricultor dispone de 120 metros de valla para delimitar una parcela con forma de pentágono. Los vértices del pentágono se nombrarán consecutivamente como A, B, C, D y E. Se sabe que A, B, D y E forman un rectángulo, y que el punto C se encuentra en el exterior de este rectángulo, formando un triángulo equilátero con los puntos B y D. ¿A qué distancia del vértice A el agricultor debe ubicar los vértices B y E si quiere que la parcela tenga la mayor área posible?		

Bloque 3. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 3.1. Sean los puntos $A(1, 1, 2)$, $B(2, -1, 0)$, $C(-2, 0, 3)$ y $D(2, -3, -1)$ y la recta:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = y+1 = \frac{z}{-1}.$$

- a) (0.5 puntos) Compruebe que los puntos no son coplanarios y calcule el volumen del tetraedro determinado por ellos.
- b) (1 punto) Calcule el área de la cara del tetraedro $ABCD$ determinada por los puntos A , B y C y la longitud de la altura del tetraedro que parte del vértice D .
- c) (1 punto) Calcule la distancia entre la recta r y la recta determinada por los puntos B y D .

Pregunta 3.2. Dados los puntos $A(0, 0, 1)$ y $B(1, 0, 1)$, se pide:

- a) (1 punto) Hallar una ecuación del plano paralelo al eje OZ y que pasa por los puntos A y B .
- b) (1.5 puntos) Hallar una ecuación de una recta perpendicular al plano $z = 1$ que diste una unidad tanto del punto A como del punto B .

Bloque 4. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 4.1. En base a un estudio de los datos antropométricos de la población laboral española en hombres se considera que la masa, en kilogramos, de un individuo de esta población es una variable normal de media 75.67 y desviación típica 11.05. Se pide:

- a) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que un hombre de esta población elegido al azar tenga masa entre 60 y 80 kilogramos.
- b) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que un hombre de esta población elegido al azar tenga masa superior a 100 kilogramos.
- c) (1 punto) Elegidos diez hombres distintos al azar en esta población calcular la probabilidad de que no más de uno supere los 100 kilogramos.

Pregunta 4.2. La probabilidad de que un corredor sufra una caída en un día con lluvia es de 0.08 y en un día seco es de 0.004. La probabilidad de que llueva y se caiga es de 0.032. Hoy un corredor ha salido. Se pide:

- a) (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que vuelva a casa sin haberse caído.
- b) (1.25 puntos) Hallar la probabilidad de que, sabiendo que se ha caído, no esté lloviendo.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

1.1.

a) Sea A la matriz de coeficientes del sistema. Como $\det(A) = k(k+1)^2$, el determinante se anula si $k = 0$ o $k = -1$.

Si $k \neq 0$ y $k \neq -1$, entonces el rango de la matriz de coeficientes y de la ampliada es 3. El sistema es compatible determinado.

Si $k = 0$, el rango de la matriz de coeficientes y de la ampliada es 2, menor que el número de incógnitas. El sistema es compatible indeterminado.

Si $k = -1$, el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el de la ampliada 3. El sistema es incompatible.

b) Para $k = 0$, el sistema es compatible indeterminado. La solución del sistema es $\{(t, -t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

1.2.

a) Una matriz B es simétrica si $B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, entonces $A + A^2 = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Por lo tanto la relación queda como sigue:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones que se obtienen son: $a - b = -3a - 5b$, $5a - 3b = -3b - 5c$, $b - c = a + b$, $5b - 3c = b + c$. La solución del sistema es: $a = \lambda$, $b = c = -\lambda$, es decir,

$$B = \begin{pmatrix} \lambda & -\lambda \\ -\lambda & -\lambda \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

b) Siendo $A_1 = A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, $A_2 = A_1 + A_1^2 = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Por tanto, $A_3 = A_2 + A_2^2 = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ y las matrices se repiten alternando A_1 y A_2 . Se concluye que $A_{2025} = A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$.

2.

Sean x e y las distancias de A a B y de A a E , respectivamente. El área del rectángulo $ABDE$ es xy y la del triángulo equilátero BCD es $\frac{\sqrt{3}}{4}y^2$, además el perímetro del pentágono es $120 = 2x + 3y$. Como $x = (120 - 3y)/2$ e y tienen que ser mayor que cero, $y \in (0, 40)$. Por lo tanto, el área total es: $AT(y) = y \frac{(120-3y)}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}y^2$, con $y \in (0, 40)$. Tenemos que $AT'(y) = 60 - (3 - \frac{\sqrt{3}}{2})y$, en $y_0 = \frac{120}{6-\sqrt{3}} = \frac{40}{11}(6 + \sqrt{3})$ la derivada anterior se anula, además si $y < y_0 \Rightarrow AT'(y) > 0$, si $y > y_0 \Rightarrow AT'(y) < 0$. Como $y_0 \in (0, 40)$ porque $6 + \sqrt{3} < 11$, se sabe que y_0 es un máximo absoluto en el intervalo $(0, 40)$. Por lo tanto, para tener un área máxima las distancias de A a E y de A a B deben ser $y = \frac{40}{11}(6 + \sqrt{3}) \approx 28.117$ metros y $x = 60 \frac{3-\sqrt{3}}{6-\sqrt{3}} = \frac{60}{11}(5 - \sqrt{3}) \approx 17.825$ metros, respectivamente.

3.1.

a) El $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = -3 \neq 0$. Por lo tanto, los puntos no son coplanarios. El volumen del tetraedro es:
 $V = \frac{1}{6} \cdot |-3| = \frac{1}{2}$.

b) El área de la cara del tetraedro es $\frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \frac{3}{2} \sqrt{10}$. Como el volumen de un tetraedro se puede también calcular como $\frac{1}{3} \cdot A(\text{base}) \cdot h$, usando el apartado a) y el área calculada en este apartado, igualamos: $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{10} \cdot h$. De donde: $h = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

c) Sean $\vec{v}_r$ y P_r respectivamente el vector director y un punto de r . Las rectas se cruzan: $\text{rango}(\vec{v}_r, \overrightarrow{BD}) = 2$, $\text{rango}(\vec{v}_r, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{PB}) = 3$. La distancia entre dos rectas que se cruzan es igual, en este caso, a la distancia entre el punto B y el plano paralelo a la recta que pasa por B y D que contiene a r . La ecuación de dicho plano π se obtiene como sigue:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -3x + 2y - 4z + 5 = 0.$$

$$\text{La distancia es } d(B, \pi) = \frac{|-3(2) + 2(-1) - 4(0) + 5|}{\sqrt{(-3)^2 + 2^2 + (-4)^2}} = \frac{3\sqrt{29}}{29} \approx 0.557.$$

3.2.

a) El vector normal del plano $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times (0, 0, 1) = (1, 0, 0) \times (0, 0, 1) = (0, -1, 0)$, siendo el plano $y = 0$.

b) Como A y B son puntos del plano $z = 1$, la recta buscada pasa por un punto $P(x_0, y_0, 1)$ a determinar del plano $z = 1$. Como $\vec{v} = (0, 0, 1)$ es un vector normal del plano $z = 1$, $r \equiv (x, y, z) = (x_0, y_0, \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ es la recta perpendicular al plano $z = 1$ que pasa por el punto P . Las distancias de A a r y de B a r tienen que ser igual a uno, por lo tanto, $\frac{\|\vec{v} \times \overrightarrow{PA}\|}{\|\vec{v}\|} = \frac{\|(-y_0, x_0, 0)\|}{\|(0, 0, 1)\|} = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = 1$ y $\frac{\|\vec{v} \times \overrightarrow{PB}\|}{\|\vec{v}\|} = \frac{\|(-y_0, x_0 - 1, 0)\|}{\|(0, 0, 1)\|} = \sqrt{(x_0 - 1)^2 + y_0^2} = 1$.

Resolviendo estas dos ecuaciones tenemos que, $x_0 = \frac{1}{2}$ e $y_0 = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. Por lo tanto la recta buscada podría ser: $r_1 \equiv (x, y, z) = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \lambda)$ o $r_2 \equiv (x, y, z) = (\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

4.1.

Denotemos por X la variable aleatoria “masa, en kilogramos, del cuerpo de un hombre de la población laboral española del estudio”, que es una variable aleatoria Normal($\mu = 75.67$, $\sigma = 11.05$).

a) Para hallar la probabilidad que nos piden calculamos $P(60 \leq X \leq 80)$ que coincide tipificando a $P(\frac{60-75.67}{11.05} \leq Z \leq \frac{80-75.67}{11.05})$, con Z la distribución normal de media 0 y desviación típica 1. De la tabla de esta distribución se tiene

$$\begin{aligned} P(60 \leq X \leq 80) &= P(\frac{60-75.67}{11.05} \leq Z \leq \frac{80-75.67}{11.05}) \approx P(-1.42 \leq Z \leq 0.39) = P(Z \leq 0.39) - P(Z < -1.42) \\ &= 0.6517 - (1 - 0.9222) = 0.5739. \end{aligned}$$

b) Nos piden $P(X > 100) = P(Z > \frac{100-75.67}{11.05})$, con Z la distribución de la normal de media 0 y desviación típica 1. De la tabla de esta distribución se tiene así que

$$P(X > 100) = P(Z > \frac{100-75.67}{11.05}) \approx P(Z \geq 2.20) = 1 - P(Z < 2.20) = 1 - 0.9861 = 0.0139.$$

c) Sea $p = P(X > 100)$ la probabilidad calculada en el apartado anterior. Si T es la variable aleatoria “número de hombres con masa superior a 100 kilogramos de entre 10 elegidos al azar en esta población”, es una variable con distribución Binomial($n = 10$, $p = 0.0139$). Nos piden calcular

$$P(T \leq 1) = P(T = 0) + P(T = 1) = (1 - p)^{10} + 10p(1 - p)^9 \approx 0.9919.$$

4.2.

$LL \equiv$ Día lluvioso. $\overline{LL} \equiv$ Día no lluvioso. $C \equiv$ El corredor se cae. $\overline{C} \equiv$ Corredor ileso.

a) Como $P(LL \cap C) = P(LL) \cdot P(C | LL) \Rightarrow P(LL) = \frac{0.032}{0.08} = 0.4$.

$$P(\overline{C}) = P(LL) \cdot P(\overline{C} | LL) + P(\overline{LL}) \cdot P(\overline{C} | \overline{LL}) = 0.4 \cdot 0.92 + 0.6 \cdot 0.996 = 0.9656.$$

b) $P(\overline{LL} | C) = \frac{0.6 \cdot 0.004}{1 - 0.9656} \approx 0.0698$.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a una pregunta en cada uno de los **cuatro** bloques, tres de ellos con optatividad y uno sin optatividad. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: Cada bloque se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

Bloque 1. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 1.1. (2.5 puntos) En una granja se crían conejos, gallinas y pavos. El coste diario de la comida por animal es de 1.50 euros si es conejo, de 4 céntimos de euro si es gallina, y de 30 céntimos de euro si se trata de un pavo. El coste diario en comida para estos animales en la granja asciende a 44 euros. Se sabe que hay tantas gallinas como cuatro veces el número de pavos más la cuarta parte de los conejos. Además el doble del número de gallinas es igual a la suma de conejos y pavos más diez veces el número de conejos. Se pide averiguar el número de animales de cada tipo en la granja.

Pregunta 1.2. Dadas las matrices reales $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & a \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, se pide:

- a) (1.25 puntos) Estudiar para qué valores del parámetro real a la matriz AB tiene rango 3.
- b) (1.25 puntos) Calcular la inversa de B para los valores de a en los que sea posible.

Bloque 2. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 2.1. Sean las funciones: $f(x) = \frac{e}{e^x - e}$, $g(x) = \frac{1}{x - 1}$.

- a) (1 punto) Calcule el límite $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x))$.
- b) (0.75 puntos) Estudie el crecimiento y decrecimiento de $f(x)$ en su dominio.
- c) (0.75 puntos) Estudie las asíntotas de la función $g(x) + g(-x)$.

Pregunta 2.2. Sea la parábola gráfica de la función $f(x) = -x^2 + 4$.

- a) (1 punto) Halle el área de la región acotada delimitada por $y = 0$ y la gráfica de la función $f(x)$.
- b) (1.5 puntos) Halle las dimensiones del rectángulo de mayor área apoyado sobre el eje OX que se puede inscribir en la parábola de manera que los lados sean paralelos dos a dos con los ejes de coordenadas. ¿Cuál es el área de dicho rectángulo?

Bloque 3. (Calificación máxima: 2.5 puntos) Responda a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 3.1. Sean el punto $A(1, 2, 3)$, la recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y}{0} = \frac{z-2}{1}$ y el plano $\pi : x + 2y - 2z = 1$. Se pide:

- a) (0.75 puntos) Calcular la distancia de la recta r al plano π .
- b) (0.75 puntos) Hallar la proyección ortogonal del punto A sobre la recta r .
- c) (1 punto) Calcular el volumen del tetraedro formado por el origen de coordenadas y los puntos de corte con los ejes coordenados de un plano que pasa por A y es paralelo a π .

Pregunta 3.2. Sea S el segmento de recta que une los puntos $A(0, 1, 0)$ y $B(1, 0, 1)$. Se pide:

- a) (1.5 puntos) Hallar un punto sobre S que cumpla que su distancia al punto A sea el doble que su distancia al punto B .
- b) (1 punto) Hallar una ecuación del plano perpendicular a S que pasa por el punto medio de S .

Bloque 4. (Calificación: 2.5 puntos) Responda a la pregunta siguiente:

Pregunta 4. Una compañía ferroviaria tiene el siguiente compromiso de puntualidad en sus trenes de larga distancia: si un tren llega a destino con un retraso de entre 30 y 60 minutos devuelve la mitad del importe del billete a sus usuarios. Si el retraso es de más de una hora, devuelve el importe completo del billete. En los trayectos entre las ciudades A y B , según la compañía, el 80 por ciento de los trenes llegan puntuales o con retraso inferior a la media hora, el 15 por ciento con retraso de entre 30 y 60 minutos y el resto con retraso superior a una hora.

- a) (1 punto) Un usuario enfurecido escribe este *post* en una red social: "De los cuarenta trayectos que hice el año pasado entre A y B , en diez trayectos llegué con retraso de más de una hora. Según mis cálculos, esto debería haber ocurrido con una probabilidad menor de una entre un millón." ¿Ha hecho bien los cálculos el usuario enfurecido?
- b) (1.5 puntos) En enero de 2025 la compañía ha realizado seis trayectos entre A y B cada día. Asumiendo la veracidad de los datos de la compañía y aproximando por una normal, calcular la probabilidad de que como mucho en una sexta parte de los trayectos la compañía ferroviaria haya tenido que devolver dinero a los usuarios.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

1.1.

Si x es el número de conejos, y el de gallinas y z el de pavos en la granja, del enunciado se plantea el siguiente sistema lineal de ecuaciones en estas incógnitas

$$\begin{cases} 150x + 4y + 30z = 4400 \\ \frac{1}{4}x - y + 4z = 0 \\ 11x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad \text{que equivale a} \quad \begin{cases} 4y + 150x + 30z = 4400 \\ 4y - x - 16z = 0 \\ 4y - 22x - 2z = 0. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene que en la granja hay $z = 30$ pavos, $x = 20$ conejos e $y = 125$ gallinas.

1.2.

a) La matriz AB tiene rango 3 si, y sólo si, A y B tienen rango 3. Como A tiene rango 3 si, y sólo si, $a \neq 0, 6$ y B tiene rango 3 si, y sólo si, $a \neq 1/3$, la matriz AB tiene rango 3 si, y sólo si, $a \neq 0, 1/3, 6$.

b) La inversa de la matriz B cuando $a \neq 1/3$ es

$$B^{-1} = \frac{1}{1-3a} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-3a \end{pmatrix}.$$

2.1.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x)) = \infty - \infty$. Resolvemos la indeterminación aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e(x-1) - e^x + e}{(x-1)(e^x - e)} \stackrel{\text{(L'Hôpital)}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e - e^x}{xe^x - e} \stackrel{\text{(L'Hôpital)}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-e^x}{e^x + xe^x} = -\frac{1}{2}.$$

b) El dominio $f(x)$ es $\mathbb{R} - \{1\}$. $f'(x) = \frac{-e \cdot e^x}{(e^x - e)^2} < 0$. Por lo tanto, $f(x)$ no tiene puntos críticos. Se tiene que $f'(x) < 0$ en su dominio. Luego $f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 1)$ y en $(1, \infty)$.

c) La función $g(x) + g(-x) = \frac{2}{x^2 - 1}$ tiene dos asíntotas verticales $x = 1$ y $x = -1$ ya que $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x^2 - 1} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x^2 - 1} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2}{x^2 - 1} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2}{x^2 - 1} = \infty$. Tiene una asíntota horizontal $y = 0$ ya que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x^2 - 1} = 0$.

2.2.

a) Los puntos de corte de la parábola con el eje OX son $(\pm 2, 0)$. El área se calcula con la integral:

$$A = \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 4x \right]_{-2}^2 = \frac{32}{3}.$$

b) Los vértices del rectángulo son de la forma $(\pm x, 0)$, $(\pm x, -x^2 + 4)$. El área del rectángulo es base, $2x$, por altura, $-x^2 + 4$, y se puede expresar en función de x : $A(x) = 2x(-x^2 + 4)$ con $x \in [0, 2]$ para que el valor sea no negativo.

Derivamos para obtener los valores críticos:

$$A'(x) = -6x^2 + 8 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Como $A(0) = 0$, $A(\frac{2\sqrt{3}}{3}) = 6.158$ y $A(2) = 0$, en $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ se alcanza un máximo.

El área máxima del rectángulo es $\frac{32\sqrt{3}}{9} = 6.158$ con dimensiones $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ de base y $\frac{8}{3}$ de altura.

3.1.

a) Recta y plano son paralelos, basta calcular la distancia de un punto de la recta al plano. Tomando el punto $P(1, 0, 2)$ en r se obtiene

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{4}{3}.$$

b) El plano $2x + z - 5 = 0$ pasa por A y es perpendicular a r . La proyección viene dada por la intersección de dicho plano con la recta r . Resolvemos $2(1 + 2\lambda) + 0(0) + (2 + \lambda) - 5 = 0$, obteniendo $\lambda = 1/5$. Así pues, el punto buscado es $P(7/5, 0, 11/5)$.

c) El plano $\pi' : x + 2y - 2z = -1$ pasa por A y es paralelo a π . Los puntos de corte con los ejes de π' son $(-1, 0, 0)$, $(0, -1/2, 0)$ y $(0, 0, 1/2)$. Luego el volumen pedido es:

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{24}.$$

3.2.

a) Los puntos sobre S son $(x, y, z) = (\lambda, 1 - \lambda, \lambda)$ con $\lambda \in [0, 1]$. Sea P un punto de S , la distancia de P a A viene dada por $\sqrt{\lambda^2 + \lambda^2 + \lambda^2}$ y la de P a B por $\sqrt{(\lambda - 1)^2 + (\lambda - 1)^2 + (\lambda - 1)^2}$, por tanto $\sqrt{3}\lambda^2 = 2\sqrt{3}(\lambda - 1)^2$. Luego $\lambda = 2$ o $\lambda = \frac{2}{3}$. Como $\lambda < 1$ el punto buscado es $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$.

b) El punto medio del segmento S es $M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, el vector normal del plano buscado es $\overrightarrow{BA} = (1, -1, 1)$ y el plano es: $x - y + z = \frac{1}{2}$.

4.

a) La probabilidad de que diez de los cuarenta trayectos lleguen con retraso superior a una hora es igual a $\binom{40}{10} \cdot 0.05^{10} \cdot 0.95^{30} = 1.78 \cdot 10^{-5}$ que no es menor que 10^{-6} . Por lo tanto, el usuario enfurecido no ha hecho bien los cálculos.

b) La variable aleatoria X ="número de trayectos en los que la compañía devolvió dinero en enero de 2025" sigue una distribución binomial de parámetros $p = 0.2$, $q = 0.8$ y $n = 6 \cdot 31 = 186$ que podemos aproximar por una normal $X' \approx N(37.2, 5.46)$. Tipificando $Z = \frac{X' - 37.2}{5.46}$, se tiene utilizando la corrección de Yates que

$$P(X \leq 31) \approx P(X' \leq 31.5) \approx P(Z \leq -1.04) = 1 - P(Z \leq 1.04) = 0.1492.$$

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso 2023-2024
MATERIA: MATEMÁTICAS II

Modelo
orientativo

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente **cuatro** preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

La primera interpretación en EE.UU. de la octava sinfonía de Mahler tuvo lugar en Filadelfia en 1916 con la participación de una orquesta, dos coros con el mismo número de miembros, un tercer coro infantil y, además, ocho cantantes solistas invitados especialmente y que no pertenecían a ninguno de los coros. La décima parte del número total de intérpretes de los tres coros era menor en 15 unidades al de miembros de la orquesta. Los miembros de cada uno de los dos coros no infantiles superaban en 140 unidades a la suma de componentes del coro infantil y los de la orquesta. El número de miembros de la orquesta excedía en 21 unidades a la doceava parte del total de intérpretes. ¿Cuántos intérpretes tenía la orquesta y cada uno de los coros? ¿Cuántos intérpretes había en total?

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función $f(x) = x \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$.

a) (0.75 puntos) Halle $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^{2/3}}$.

b) (1.75 puntos) Halle el área, en el primer cuadrante, comprendida entre la recta $y = x$ y la gráfica de la función $f(x)$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la recta $r \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ y el plano $\pi : z = 0$.

a) (1 punto) Halle una ecuación de la recta paralela al plano π cuya dirección sea perpendicular a r y que pase por el punto $(1, 1, 1)$.

b) (1.5 puntos) Halle una ecuación de una recta que forme un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ radianes con la recta r , que esté contenida en el plano π y pase por el punto $(0, 0, 0)$.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

La selección española competirá en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023. En los dos primeros partidos de la fase de grupos, que consta de tres partidos, la probabilidad de ganar cada uno de ellos es del 80 %. Sin embargo, debido al aumento en la moral de las jugadoras, si ganan los dos primeros partidos la probabilidad de ganar el tercero asciende al 90 %. En caso contrario, la probabilidad de ganar el tercer partido se mantendrá en el 80 %. Se pide:

a) (0.5 puntos) Determinar la probabilidad de que la selección española no gane ningún partido durante la fase de grupos.

b) (1 punto) Calcular la probabilidad de que la selección gane el tercer partido de la fase de grupos.

c) (1 punto) Si sabemos que la selección ha ganado el tercer partido, determinar la probabilidad de que no haya ganado alguno de los dos encuentros anteriores.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Consideremos las matrices reales $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 0 & m & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Se pide:

- a) (0.75 puntos) Estudiar si existe algún valor de m para el cual la matriz BA tiene inversa.
- b) (0.75 puntos) Estudiar el rango de la matriz AB en función del parámetro m .
- c) (1 punto) Para $m = 1$, discutir el sistema $(A^t A) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ a^2 \end{pmatrix}$ según los valores de a .

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función real de variable real $f(x) = x - \frac{4}{(x-1)^2}$, se pide:

- a) (0.75 puntos) Hallar el dominio de definición de $f(x)$ y determinar, en el caso de que existan, las ecuaciones de las asíntotas de su gráfica.
- b) (1 punto) Determinar los extremos relativos de la función, así como sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
- c) (0.75 puntos) Calcular la ecuación de una recta tangente a la gráfica de $f(x)$ que sea paralela a la recta de ecuación $9x - 8y = 6$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los puntos $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 0)$, $C(1, 0, -1)$, $D(1, 1, 2)$, se pide:

- a) (0.75 puntos) Comprobar que los puntos A, B, C y D no son coplanarios y hallar el volumen del tetraedro que forman.
- b) (0.75 puntos) Hallar el área del triángulo que forman los puntos B, C y D y el ángulo $\hat{B}$ del mismo.
- c) (1 punto) Hallar uno de los puntos E del plano determinado por A, B y C tales que el cuadrilátero $ABCE$ sea un paralelogramo. Hallar el área de dicho paralelogramo.

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En un espacio muestral se tienen dos sucesos incompatibles, A_1 de probabilidad 0.5 y A_2 de probabilidad 0.3 y se considera $A_3 = \overline{A_1 \cup A_2}$. De cierto suceso B de probabilidad 0.4 se sabe que es independiente de A_1 y que la probabilidad del suceso $A_3 \cap B$ es 0.1. Con estos datos se pide:

- a) (1 punto) Calcular la probabilidad de A_3 .
- b) (1.5 puntos) Decidir si B y A_2 son independientes.

B.1.

- a) Cálculo correcto de BA : 0.25 puntos. Discusión correcta de la existencia de inversa: 0.5 puntos.
- b) Cálculo correcto de AB : 0.25 puntos. Discusión correcta del rango: 0.5 puntos
- c) Cálculo correcto de $A^t A$: 0.25 puntos. Discusión correcta del sistema: 0.75 puntos

B.2.

- a) Dominio: 0.25 puntos. Asíntota vertical: 0.25 puntos. Asíntota oblicua: 0.25 puntos.
- b) Extremos: 0.5 puntos. Monotonía: 0.5 puntos.
- c) Planteamiento: 0.5 puntos (0.25 por la pendiente y 0.25 por el punto de tangencia). Ecuación de la recta tangente: 0.25 puntos.

B.3.

- a) Justificar que A, B, C y D no son coplanarios: 0.25 puntos. Hallar el volumen: 0.5 puntos.
- b) Hallar el área: 0.5 puntos. Hallar el ángulo: 0.25 puntos
- c) Planteamiento para hallar el punto: 0.5 puntos. Hallar uno de los posibles puntos: 0.25 puntos. Hallar el área: 0.25 puntos.

B.4.

- a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
- b) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.75 puntos.

MATEMÁTICAS II–SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

Si x es el número de miembros de la orquesta, y el de cada uno de los coros con igual número de miembros y z el del coro infantil, hay que resolver el sistema:

$$\begin{cases} 10x - 2y - z = 150 \\ x - y + z = -140 \\ 11x - 2y - z = 260 \end{cases}.$$

La solución del sistema es $x = 110$, $y = 400$ y $z = 150$. Por lo tanto, la orquesta tenía 110 intérpretes, cada uno de los coros no infantiles 400 y el coro infantil 150 para un total de 1068 intérpretes.

A.2.

a) Se tiene $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)^{2/3}(x+1)^{2/3}}{(x-1)^{2/3}} = 2^{2/3}$.

b) Las soluciones de la ecuación $x\sqrt[3]{(x^2-1)^2} = x$ son $x = 0$ y las soluciones de $\sqrt[3]{(x^2-1)^2} = 1 \Rightarrow x^2(x^2-2) = 0$, que son $x = 0$ y $x = \pm\sqrt{2}$. Como, en el primer cuadrante, $x \geq x\sqrt[3]{(x^2-1)^2} \Leftrightarrow 1 \geq (x^2-1)^2 \Leftrightarrow x^2(x^2-2) \leq 0$, la recta $y = x$ está por encima de la gráfica de f si $0 < x < \sqrt{2}$. Por tanto, el área pedida será:

$$\int_0^{\sqrt{2}} x - f(x) dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{2}} - \frac{3}{10} (x^2-1)^{\frac{5}{3}} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{2}{5}.$$

A.3.

a) El vector director de la recta buscada estará dado por el producto vectorial entre el vector director de la recta r y la normal al plano π , $(1, 0, 0) \times (0, 0, 1) = (0, 1, 0)$, por tanto la recta es $(x, y, z) = (1, 1 + \lambda, 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\{x = 1, z = 1\}$ en su forma implícita.

b) Como está contenida en el plano π , su vector director será $(v_1, v_2, 0)$. Como forma un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ radianes con la recta r , tenemos que $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{|(v_1, v_2, 0) \cdot (1, 0, 0)|}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2} \sqrt{1^2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|v_1|}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{v_1^2}{v_1^2 + v_2^2} \Rightarrow v_2 = \pm v_1$. Por tanto las posibles rectas son $(x, y, z) = (\lambda, \pm\lambda, 0)$ y en su forma implícita $\{y = \pm x, z = 0\}$.

A.4.

a) Como la probabilidad de no ganar el tercer partido si no se ha ganado alguno de los dos anteriores es 0.2 se tiene

$$P(\text{no ganar ninguno de los tres partidos}) = (0.2)^3 = 0.008.$$

b) Sea A el evento “ganar los dos primeros partidos de la fase clasificatoria” y B el evento “ganar el tercer partido de la fase clasificatoria”. Tenemos $P(A) = (0.8)^2 = 0.64$, $P(B|A) = 0.9$ y $P(B|\bar{A}) = 0.8$, donde $\bar{A}$ denota el evento complementario a A . En consecuencia

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.9 \cdot 0.64 + 0.8 \cdot (1 - 0.64) = 0.864.$$

c) Usando la regla de Bayes tenemos

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(B|\bar{A})P(\bar{A})}{P(B)} = \frac{0.8 \cdot (1 - 0.64)}{0.864} = \frac{1}{3}.$$

B.1.

- a) Como $|BA| = \begin{vmatrix} m & m^2+1 & 3m+1 \\ 0 & m^2 & 3m \\ 0 & m & 3 \end{vmatrix} = 0$, la matriz BA no tiene inversa para ningún valor de m .
- b) Ya que $AB = \begin{pmatrix} m & m^2+m+1 \\ 0 & m^2+3 \end{pmatrix}$, la matriz AB tiene rango 1 para $m = 0$ y rango 2 en el resto de casos.
- c) Para $m = 1$, $A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 10 \end{pmatrix}$, por lo que la matriz ampliada del sistema es $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 4 & a \\ 1 & 4 & 10 & a^2 \end{pmatrix}$. Aplicando el método de Gauss se llega a la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 - a \end{pmatrix}$. Así pues, el sistema es incompatible para todo a distinto de 0 y 1 y compatible indeterminado para $a = 0$ o 1.

B.2.

- a) La función f es continua en $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Asíntota vertical: $x = 1$ ya que $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$.
Asíntota oblicua: $y = x$ ya que $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ y $n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = 0$. No hay asíntotas horizontales.
- b) $f'(x) = 1 + \frac{8}{(x-1)^3} = 0 \Rightarrow x = -1$. Como $f'(x) > 0$ en los intervalos $(-\infty, -1)$ y $(1, +\infty) \Rightarrow f(x)$ es creciente en dichos intervalos. Como $f'(x) < 0$ en el intervalo $(-1, 1) \Rightarrow f(x)$ es decreciente en dicho intervalo. De todo esto se deduce que la función alcanza un máximo relativo en $x = -1$ de coordenadas $M(-1, -2)$.
- c) La pendiente de la recta es $m = \frac{9}{8} = f'(x) = 1 + \frac{8}{(x-1)^3} \Rightarrow x = 5$. Por tanto el punto de tangencia es $P(5, \frac{19}{4})$ y la ecuación de la recta tangente es: $y = \frac{9}{8}x - \frac{7}{8}$.

B.3.

- a) $\vec{AB} = (1, 1, -1)$, $\vec{AC} = (1, 0, -2)$, $\vec{AD} = (1, 1, 1) \Rightarrow [\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}] = -2 \neq 0 \Rightarrow \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ son l.i. $\Rightarrow A, B, C, D$ no son coplanarios $\Rightarrow \text{Volumen}_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{6} \cdot |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]| = \frac{1}{6} \cdot |-2| = \frac{1}{3}$
- b) Como $\vec{BC} \times \vec{BD} = (-2, 0, 0) \Rightarrow \text{Área}_{\text{triángulo}} = \frac{|\vec{BC} \times \vec{BD}|}{2} = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1$.
En cuanto al ángulo, se tiene que $\cos \hat{B} = \frac{\vec{BC} \cdot \vec{BD}}{|\vec{BC}| \cdot |\vec{BD}|} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \hat{B} = 135^\circ$.
- c) Sean $E_i = (x, y, z)$ los tres posibles puntos:
I) Si C y B no forman un lado del paralelogramo $\Rightarrow \vec{AB} = \vec{CE}_1 \Rightarrow (1, 1, -1) = (x-1, y, z+1) \Rightarrow E_1 = (2, 1, -2)$.
II) Si A y C no forman un lado del paralelogramo $\Rightarrow \vec{BC} = \vec{AE}_2 \Rightarrow (0, -1, -1) = (x, y, z-1) \Rightarrow E_2 = (0, -1, 0)$.
III) Si A y B no forman un lado del paralelogramo $\Rightarrow \vec{CA} = \vec{BE}_3 \Rightarrow (-1, 0, 2) = (x-1, y-1, z) \Rightarrow E_3 = (0, 1, 2)$.
- Finalmente, $\text{Área}_{\text{paralelogramo}} = |\vec{AB} \times \vec{AC}| = |(-2, 1, -1)| = \sqrt{6}$.

B.4.

- a) Como los sucesos A_1 y A_2 son incompatibles, se tiene que $p(A_3) = 1 - p(A_1 \cup A_2) = 1 - p(A_1) - p(A_2) = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$.
- b) Como A_1, A_2 y A_3 son una partición disjunta del espacio muestral, $p(B) = p(B \cap A_1) + p(B \cap A_2) + p(B \cap A_3)$. De los datos se tiene que $p(B \cap A_2) = 0.4 - 0.4 \cdot 0.5 - 0.1 = 0.1$. Por otro lado $p(B) \cdot p(A_2) = 0.4 \cdot 0.3 = 0.12 \neq p(B \cap A_2) = 0.1$ por lo que B y A_2 no son independientes.

DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA EVAU

Matemáticas II. Curso 2023/24

ESTRUCTURA DEL EXAMEN Y CONTENIDOS

El examen constará de **ocho problemas**, de entre los cuales cada estudiante deberá contestar a **cuatro cualesquiera** de su elección, teniendo la evaluación de cada uno de los cuatro problemas **la misma ponderación**.

Los problemas estarán diseñados para evaluar las competencias específicas que figuran en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, y en el Decreto 64/2022 (BOCM de 26 de Julio) por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.

Se podrá pedir en los problemas la realización de tareas acerca de los contenidos correspondientes a la materia Matemáticas II, tal y como aparecen en el Decreto 64/2022. Entre los ocho problemas propuestos habrá dos problemas relativos a los contenidos de los bloques A (Números y operaciones) y D (Álgebra); dos problemas relativos a los contenidos del bloque B (Medida y Geometría); dos problemas relativos a los contenidos del bloque C (Geometría en el plano y el espacio); y dos problemas relativos a los contenidos del bloque E (Estadística). Los contenidos correspondientes al bloque F (Actitudes y aprendizaje) podrán ser evaluados de manera transversal en cualquiera de las preguntas.

La extensión y nivel de dificultad de los problemas propuestos serán similares a los de cursos anteriores.

uc3m

Universidad
Carlos III
de Madrid

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso **2023-2024**
MATERIA: **MATEMÁTICAS II**

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se tienen listones de madera de tres longitudes diferentes: largos, intermedios y cortos. Puestos uno tras otro, tanto con dos listones largos y cuatro intermedios como con tres intermedios y quince cortos se consigue la misma longitud total. Un listón largo supera en 17 cm la medida de uno intermedio más uno corto. Y con nueve listones cortos hemos de añadir 7 cm para igualar la longitud de uno intermedio seguido por uno largo. Se pide calcular la longitud de cada tipo de listón.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Para la función $f(x) = x^4 + \pi x^3 + \pi^2 x^2 + \pi^3 x + \pi^4$, se pide:

- a) (0.5 puntos) Calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x = \pi$.
- b) (1 punto) Probar que $f(x)$ tiene, al menos, un punto con derivada nula en el intervalo $(-\pi, 0)$ utilizando justificadamente el teorema de Rolle. Probar de nuevo la misma afirmación utilizando adecuadamente, esta vez, el teorema de Bolzano.
- c) (1 punto) Si $g(x) = f(-x)$, calcular el área entre las gráficas de $f(x)$ y $g(x)$ en el intervalo $[0, \pi]$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los puntos $A(0, 0, 1)$ y $B(1, 1, 0)$, se pide:

- a) (1 punto) Hallar una ecuación del plano que pasa por los puntos A y B y es perpendicular al plano $z = 0$.
- b) (1.5 puntos) Hallar ecuaciones de dos rectas paralelas, r_1 y r_2 , que pasen por los puntos A y B respectivamente, estén en el plano $x + z = 1$ y tales que la distancia entre ellas sea 1.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sabiendo que $P(\overline{A}) = \frac{11}{20}$, $P(A|B) - P(B|A) = \frac{1}{24}$ y $P(A \cap \overline{B}) = \frac{3}{10}$, se pide:

- a) (1.5 puntos) Calcular $P(A \cap B)$ y $P(B)$.
- b) (1 punto) Calcular $P(C)$, siendo C otro suceso del espacio muestral, independiente de A y que verifica que $P(A \cup C) = \frac{14}{25}$.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Consideremos las matrices reales $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b & 2b & b \\ 2b & 3b & b \\ b & b & b \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, con $b \neq 0$.

Se pide:

- (1.25 puntos) Encontrar todos los valores de b para los que se verifica $BCB^{-1} = A$.
- (0.75 puntos) Calcular el determinante de la matriz AA^t .
- (0.5 puntos) Resolver el sistema $B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ para $b = 1$.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Calcule:

a) (1.25 puntos) $\int_1^e (x+2) \ln x dx$.

b) (1.25 puntos) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^{\left(\frac{1}{\cos x} \right)}$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Al ordenador de una impresora 3D se le suministraron ayer las coordenadas de los cuatro vértices P_1 , P_2 , P_3 y P_4 de un tetraedro sólido, el cual construyó al momento. Se sabe que $P_1(1, 1, 1)$, $P_2(2, 1, 0)$ y $P_3(1, 3, 2)$, pero del cuarto punto $P_4(3, a, 3)$ hoy no estamos seguros del valor de su segunda coordenada.

- (1.5 puntos) A partir de la cantidad de material utilizado por la impresora sabemos que el volumen del tetraedro es $V = 1$. También sabemos que la longitud de ninguna de sus aristas supera la altura de la impresora, que es de 10. Determine los posibles valores de a .
- (1 punto) Dado el punto $Q(3, 3, 3)$, se quiere imprimir ahora el paralelepípedo que tiene a los segmentos P_1P_2 , P_1P_3 y P_1Q como aristas. ¿Cuáles serían los valores de las coordenadas de los ocho vértices del paralelepípedo que habría que suministrar al ordenador?

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Tenemos dos dados no trucados de seis caras, uno azul y uno rojo. Las caras están numeradas del 1 al 6. En un determinado juego, lanzamos los dos dados. Para calcular la puntuación obtenida, se sigue el siguiente procedimiento: si el número obtenido en el dado azul es par, se le suma el doble del número obtenido en el dado rojo; si el número obtenido en el dado azul es impar, se le suma el número obtenido en el dado rojo. Se pide:

- (1 punto) Calcular la probabilidad de obtener una puntuación de 10. Calcular la probabilidad de obtener una puntuación impar.
- (1.5 puntos) Calcular la probabilidad de haber obtenido un número par en el dado azul sabiendo que la puntuación final ha sido 8. Calcular la probabilidad de haber obtenido un número impar en el dado rojo sabiendo que la puntuación final ha sido un número par.

MATEMÁTICAS II – SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

Si x es la longitud (en centímetros) de cada listón largo, y la de los intermedios, y z la de los cortos, las ecuaciones que se plantean son $2x + 4y = 3y + 15z$, $x = y + z + 17$ y $9z + 7 = x + y$, de manera que x, y, z son las soluciones al sistema

$$\begin{cases} 2x + y - 15z = 0 \\ x - y - z = 17 \\ x + y - 9z = 7 \end{cases}.$$

Al resolver el sistema se obtiene que los listones largos miden 107 cm, 71 cm los intermedios, y 19 cm los cortos.

A.2.

a) Tenemos que $f(\pi) = 5\pi^4$. Por otra parte $f'(x) = 4x^3 + 3\pi x^2 + 2\pi^2 x + \pi^3$, con lo que $f'(\pi) = 10\pi^3$. Así pues, la ecuación de la recta es : $y = 10\pi^3(x - \pi) + 5\pi^4$.

b) Se trata de un polinomio, por lo que $f(x)$ es continua y derivable en $\mathbb{R}$. Así, dado que $f(-\pi) = f(0) = \pi^4$, el teorema de Rolle asegura que existe algún punto $c \in (-\pi, 0)$, tal que $f'(c) = 0$. Por otra parte, dado que $f'(x)$ es continua y derivable en $\mathbb{R}$ y que $f'(-\pi) = -2\pi^3$ y $f'(0) = \pi^3$, aplicando el teorema de Bolzano a $f'(x)$ se prueba que existe algún punto $c \in (-\pi, 0)$, tal que $f'(c) = 0$.

c) $g(x) = x^4 - \pi x^3 + \pi^2 x^2 - \pi^3 x + \pi^4$. Dado que en el intervalo $[0, \pi]$ se tiene que $x \geq 0$ y por tanto $g(x) \leq f(x)$, el área pedida es $A = \int_0^\pi (f(x) - g(x)) dx = \int_0^\pi (2\pi x^3 + 2\pi^3 x) dx = \frac{3}{2}\pi^5$.

A.3.

a) Sea $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -1)$. El plano buscado es $x - y = 0$, que tiene vector normal $\overrightarrow{AB} \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0)$ y pasa por $(0, 0, 1)$.

b) Los vectores del plano $x + z = 1$ son de la forma $(a, b, -a)$. Sea $(a, b, -a)$ vector director de r_1 , con a y b no ambos nulos. La distancia entre r_1 y r_2 es la distancia entre el punto B y la recta r_1 : $d(B, r_1) = \frac{\|\overrightarrow{AB} \times (a, b, -a)\|}{\sqrt{2a^2 + b^2}} = \frac{|b - a|\sqrt{2}}{\sqrt{2a^2 + b^2}} = 1 \Rightarrow b^2 - 4ab = 0 \Rightarrow b = 0$ o bien $b = 4a$ (en ambos casos $a \neq 0$). Por tanto, $r_1 : (x, y, z) = (\lambda, 0, 1 - \lambda)$ y $r_2 = (1 + \lambda, 1, -\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ (o bien $r_1 : (x, y, z) = (\lambda, 4\lambda, 1 - \lambda)$ y $r_2 = (1 + \lambda, 1 + 4\lambda, -\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$).

A.4.

a) $P(A) = 1 - \frac{11}{20} = \frac{9}{20}$. Además $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{9}{20} - P(A \cap B) = \frac{3}{10} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{3}{20}$.

Por otro lado, $P(A|B) - P(B|A) = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{9}{20}} - \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{24}} = \frac{1}{24} \Rightarrow P(B) = \frac{2}{5}$.

b) $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = \frac{14}{25} \Rightarrow \frac{9}{20} + P(C) - \frac{9}{20}P(C) = \frac{14}{25} \Rightarrow P(C) = \frac{1}{5}$.

B.1.

a) La matriz B es igual a $b \cdot D$ donde $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. La matriz D es invertible puesto que su determinante

es no nulo. Por tanto, B también es invertible cuando $b \neq 0$ (y se tiene que $B^{-1} = b^{-1} \cdot D^{-1}$). De este modo, $BCB^{-1} = DCD^{-1}$. Dado que $DC = AD$, concluimos que para todo $b \neq 0$ se verifica $BCB^{-1} = DCD^{-1} = A$.

b) El determinante de A es el mismo que el de C , que es igual a 12. Así pues, el determinante de AA^t es 144.

c) Para $b = 1 \neq 0$, el sistema es compatible determinado (y $B = D$). La solución es $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = D^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, es

decir, $x = -6$, $y = 2$ y $z = 5$.

B.2.

a) Resolvemos por integración por partes:

$$u = \ln x, \quad dv = (x+2)dx, \quad du = \frac{1}{x}dx, \quad v = \frac{x^2}{2} + 2x.$$

La integral definida será

$$\int_1^e (x+2) \ln x dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) \ln x \Big|_1^e - \int_1^e \left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) dx = \left[\left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) \ln x - \left(\frac{x^3}{6} + x^2 \right) \right]_1^e = \frac{e^2 + 9}{4}.$$

b) Dado que $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^{\left(\frac{1}{\cos x} \right)} = 1^\infty$ (indeterminación), usamos que $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^{\left(\frac{1}{\cos x} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)}{\cos x}}$ (si el límite del exponente existe). Ahora bien,

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)}{\cos x} = \frac{0}{0} (\text{indet.}) \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{2} \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2})}{-\operatorname{sen} x \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2}} = -1.$$

Por tanto, el límite buscado es e^{-1} .

B.3.

a) El volumen del tetraedro es $\frac{1}{6} \left| \det(\overrightarrow{P_1 P_2}, \overrightarrow{P_1 P_3}, \overrightarrow{P_1 P_4}) \right|$.

Como $\overrightarrow{P_1 P_2} = (1, 0, -1)$, $\overrightarrow{P_1 P_3} = (0, 2, 1)$ y $\overrightarrow{P_1 P_4} = (2, a-1, 2)$, el valor del determinante es $9 - a$. Así, hay que resolver $9 - a = \pm 6$, que tiene por soluciones $a = 15$ y $a = 3$. Pero el valor $a = 15$ hace que la arista $P_1 P_4$ mida más de 10. Así $a = 3$, valor con el que todas las aristas miden menos de 10.

b) Los vértices del paralelepípedo pedido son P_1 , $P_2 = P_1 + \overrightarrow{P_1 P_2}$, $P_3 = P_1 + \overrightarrow{P_1 P_3}$, $P_1 + \overrightarrow{P_1 P_2} + \overrightarrow{P_1 P_3}$, Q , $Q + \overrightarrow{P_1 P_2}$, $Q + \overrightarrow{P_1 P_3}$, $Q + \overrightarrow{P_1 P_2} + \overrightarrow{P_1 P_3}$. Estos puntos son $(1, 1, 1)$, $(2, 1, 0)$, $(1, 3, 2)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 3, 3)$, $(4, 3, 2)$, $(3, 5, 4)$ y $(4, 5, 3)$.

B.4.

a) Puesto que el resultado de ambos dados es independiente, si escribimos cada posible lanzamiento como (a, r) , siendo a el resultado del dado azul y r el resultado del dado rojo, hay 36 casos posibles, todos equiprobables. Los casos favorables para obtener una puntuación $p = 10$ son $\{(2, 4), (4, 3), (5, 5), (6, 2)\}$, por lo que la probabilidad de ese suceso es $P(p = 10) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$. Por otra parte, $P(p \text{ impar}) = P(a \text{ impar} \cap r \text{ par}) = P(a \text{ impar})P(r \text{ par}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

b) Para calcular la probabilidad de que el dado azul sea par sabiendo que la puntuación final es $p = 8$, los casos posibles son $\{(2, 3), (3, 5), (4, 2), (5, 3), (6, 1)\}$, y de ellos los casos favorables son $\{(2, 3), (4, 2), (6, 1)\}$. La probabilidad buscada es $\frac{3}{5}$.

La otra probabilidad es

$$P(r \text{ impar} | p \text{ par}) = \frac{P(r \text{ impar} \cap p \text{ par})}{P(p \text{ par})}.$$

Notemos ahora que siempre que se da el suceso "dado rojo impar", la puntuación final debe ser par, ya haya sido el dado azul impar o par. Por tanto, $P(r \text{ impar} \cap p \text{ par}) = P(r \text{ impar})$. La probabilidad buscada sería entonces

$$\frac{P(r \text{ impar})}{P(a \text{ impar})P(r \text{ impar}) + P(a \text{ par})} = \frac{(1/2)}{(1/2)(1/2) + (1/2)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Tras una gran cosecha de sandías en una comarca, la producción se mete en cajas cúbicas de 1m de lado que se amontonan en una gran pila compacta en forma de ortoedro. Al doble del largo de este ortoedro le faltan 2m para llegar a ser la suma del ancho y el alto. Pero el largo supera en 8m al ancho menos el alto. El perímetro de la base es 54m. ¿Cuántas cajas de sandías ha producido esta cosecha?

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$, se pide:

- a) (1.25 puntos) Hallar su dominio y estudiar las asíntotas de su gráfica.
- b) (0.75 puntos) Calcular la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(2, 7/3)$.
- c) (0.5 puntos) Encontrar, si es posible, algún punto x_0 tal que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$ sea 1.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados el punto $P(-1, 2, 6)$, el plano $\pi : 3x - 2y + z - 5 = 0$ y la recta $s \equiv \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-0}{-1}$:

- a) (1.5 puntos) Halle una ecuación de la recta que pasa por P , es secante a s y paralela al plano π .
- b) (1 punto) Halle el simétrico del punto P respecto al plano π .

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Para conocer la opinión de los usuarios sobre su servicio, la empresa de transporte público de una ciudad ha realizado una encuesta. De esa encuesta se desprende que la nota global otorgada al servicio por sus usuarios se puede considerar una normal de media 6.7 y de desviación típica 1.25. Si un usuario da una nota menor que 5 se considera que ve como insatisfactorio el servicio; si la nota está entre 5 y 7.5, que para el usuario el servicio es satisfactorio; y si la nota es mayor que 7.5, que el servicio es excelente.

- a) (0.75 puntos) Elegido un usuario al azar, ¿qué probabilidad hay de que crea que el servicio de la empresa de transportes es excelente?
- b) (1 punto) Elegido un usuario al azar, ¿qué probabilidad hay de que crea que el servicio de la empresa de transportes es satisfactorio?
- c) (0.75 puntos) Para conocer de forma más directa la opinión de sus usuarios, de entre todos ellos la empresa convoca a 25 elegidos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos de entre los convocados consideren el servicio insatisfactorio?

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean X e Y dos matrices reales y cuadradas de orden dos tales que $5X - 3Y = A$ y $3X + 6Y = B$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 39 & 2 \\ -15 & 13 \end{pmatrix}$. Se pide:

- a) (1.5 puntos) Hallar X , Y y X^{-1} .
- b) (1 punto) Calcular A^{127} .

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea $f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 1}$.

- a) (1.5 puntos) Analice la monotonía y los extremos relativos de $f(x)$.
- b) (1 punto) Halle el área de la región acotada delimitada por la recta $y = \frac{1}{2}$ y la gráfica de $f(x)$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En el punto $A(1, 0, -1)$ se encuentra un emisor láser que dispara un rayo de luz (unidimensional) apuntando hacia el punto $B(3, 1, 0)$. Dicho rayo incide en un punto P del plano $\pi : \begin{cases} x = 2 - \alpha \\ y = 2 + 2\beta \\ z = \alpha - 2\beta \end{cases}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Llamamos al punto P el punto de incidencia del rayo de luz sobre el plano π . Se pide:

- a) (1.25 puntos) Calcular una ecuación del plano de incidencia, es decir, el plano perpendicular a π que contiene al rayo de luz.
- b) (0.75 puntos) Calcular la distancia que recorre el rayo de luz desde el emisor hasta el punto P .
- c) (0.5 puntos) Calcular el ángulo que debería girar el emisor para que la distancia entre él y el nuevo punto de incidencia sobre π sea mínima.

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En la sección de idiomas de una biblioteca municipal se tienen libros, en francés o inglés, de tres categorías: el 50 % son cuentos infantiles, el 30 %, novelas históricas y el resto, manuales técnicos. Uno de cada cinco de los cuentos está en francés y una de cada tres de las novelas, en inglés. Por otra parte, uno de cada siete de los libros en francés es un manual técnico. Se toma un libro al azar y se pide:

- a) (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que esté en francés si no es un manual técnico.
- b) (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que esté escrito en francés, y la probabilidad de que si está en inglés sea una novela histórica.

MATEMÁTICAS II – SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

Sean x, y, z las dimensiones del ancho, largo y alto del ortoedro respectivamente, medidas en metros. El sistema que se deduce del enunciado es

$$\left. \begin{aligned} x - 2y + z &= 2 \\ x - y - z &= -8 \\ 2(x + y) &= 54 \end{aligned} \right\}$$

La matriz de coeficientes tiene determinante igual a 10. Es un sistema compatible determinado. La solución es $x = 15, y = 12, z = 11$. La respuesta al problema es $15 \cdot 12 \cdot 11 = 1980$ cajas.

A.2.

a) Puesto que f es un cociente de funciones polinómicas, estará definida y será continua siempre que no se anule el denominador, $x^2 - 1$. Por tanto, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$. Puesto que $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \infty$, hay una asíntota vertical en $x = -1$. Pero $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2}{2x} = \frac{3}{2}$, por lo que no hay asíntota vertical en $x = 1$. Además

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{x^3 - x + x - 1}{x^2 - 1} = x + \frac{1}{x + 1},$$

por lo que hay una asíntota oblicua, $y = x$, para $x \rightarrow \pm\infty$. Se deduce de ello que no hay asíntotas horizontales.

b) Puesto que $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$, la derivada de f es $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$. Para $x = 2$, se tiene que $f'(2) = \frac{8}{9}$. Por lo tanto, la recta tangente buscada es $y - \frac{7}{3} = \frac{8}{9}(x - 2)$.

c) La pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en $(x_0, f(x_0))$ es $f'(x_0)$. Puesto que $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$, no es posible encontrar x_0 tal que $f'(x_0) = 1$, ya que en ese caso sería $\frac{1}{(x_0+1)^2} = 0$, que es imposible.

A.3.

a) Es suficiente calcular el vector director de la recta solución r . El vector normal al plano es $\vec{n}_\pi = (3, -2, 1)$. El punto genérico de la recta s es $P_s(-1 + 2\alpha, 2 + \alpha, -\alpha)$. El vector $\vec{v}_r = \overrightarrow{PP_s}$ es perpendicular al vector normal al plano, por lo que el producto escalar es cero: $\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = 0$. Así se obtiene el punto de intersección de la recta s con la recta pedida, $(3, 4, -2)$. Calculamos $\vec{v}_r = \overrightarrow{PP_s} = (2, 1, -4)$. La ecuación paramétrica de la recta pedida es: $(x, y, z) = (-1 + 2\alpha, 2 + \alpha, 6 - 4\alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

b) La recta t perpendicular al plano dado es $t \equiv (x, y, z) = (-1 + 3\alpha, 2 - 2\alpha, 6 + \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. El punto $Q = t \cap \pi$ es $\left(\frac{2}{7}, \frac{8}{7}, \frac{45}{7}\right)$. Puesto que Q es el punto medio de P y su simétrico, las coordenadas del simétrico son $\left(\frac{11}{7}, \frac{2}{7}, \frac{48}{7}\right)$.

A.4.

Sea X = “nota global otorgada al servicio por un usuario”.

a) La probabilidad pedida es $P(X > 7.5) = P(Z > 0.64) \approx 0.2611$.

b) La probabilidad pedida es $P(5 \leq X \leq 7.5) = P(-1.36 \leq Z \leq 0.64) \approx 0.652$.

c) Sea T = “número de entre 25 usuarios elegidos al azar que consideran el servicio insatisfactorio”. T se rige por una binomial con $p \approx 0.0869$ ($1 - 0.2611 - 0.652 = 0.0869$), y $n = 25$. Por lo tanto,

$$P(T \geq 2) = 1 - P(T = 0) - P(T = 1) \approx 1 - (1 - 0.0869)^{25} - 25 \cdot 0.0869 \cdot (1 - 0.0869)^{24} \approx 0.6518.$$

B.1.

a) Resolviendo el sistema matricial, por ejemplo por reducción en Y , se obtienen las matrices X e Y :

$$X = \frac{1}{13}(2A + B) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; Y = \frac{1}{3}(5X - A) = \begin{pmatrix} 5 & 1/3 \\ -2 & 5/3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente se obtiene que $X^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Se observa que $A^2 = -I_2$ y por tanto $A^{127} = (A^2)^{63}A = (-I_2)^{63}A = -A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

B.2.

a) La función $f(x)$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$, por ser división de funciones continuas donde no se anula el denominador, además tiene simetría par. Para $x > 0$, $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$, por lo que $f(x)$ es creciente si $0 < x < 1$ y decreciente si $x > 1$. Por simetría, f también es creciente si $x < -1$ y decreciente si $-1 < x < 0$. Por lo tanto f alcanza un mínimo relativo en $x = 0$ y dos máximos relativos en $x = \pm 1$.

b) $f(x) = \frac{1}{2}$ para $x = \pm 1$, donde se alcanzan los máximos, por tanto $f(x) \leq \frac{1}{2}$ y por la simetría, tenemos que el área va estar dada por:

$$\int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{|x|}{x^2+1} \right) dx = 2 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx = [x - \ln(x^2+1)]_0^1 = 1 - \ln 2.$$

B.3.

a) El plano de incidencia contiene al punto $A = (1, 0, -1)$ y tiene como vectores directores el normal al plano π , $\vec{n} = (-1, 0, 1) \times (0, 1, -1) = (-1, -1, -1)$, y el vector $\vec{AB} = (3, 1, 0) - (1, 0, -1) = (2, 1, 1)$, por lo que dicho plano será $(x, y, z) = (1 + \alpha + 2\beta, \alpha + \beta, -1 + \alpha + \beta)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

b) El punto P es la intersección de la recta que pasa por A y tiene vector director $\vec{AB}$, $(x, y, z) = (1 + 2\alpha, \alpha, -1 + \alpha)$, con el plano π , $x + y + z = 4$. Así, $P(3, 1, 0)$ por lo que la distancia desde el emisor hasta P es $d = |\vec{AP}| = \sqrt{6}$.

c) Para que la distancia sea mínima, la luz debe incidir perpendicularmente. Así, el emisor debe girar el ángulo que forman la normal del plano π y el vector $\vec{AB}$, $\alpha = \arccos \left(\frac{|(-1, -1, -1) \cdot (2, 1, 1)|}{\|(-1, -1, -1)\| \|(2, 1, 1)\|} \right) = \arccos \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 19.5^\circ$.

B.4.

Con la notación FR para libros en francés, IN, en inglés, C, cuentos infantiles, NH, novelas históricas y MT para manuales técnicos se tiene: $P(C) = 0.5$, $P(NH) = 0.3$, $P(MT) = 0.2$, $P(FR|C) = \frac{1}{5} = 0.2$, $P(IN|C) = \frac{4}{5} = 0.8$, $P(IN|NH) = \frac{1}{3}$, $P(FR|NH) = \frac{2}{3}$ y $P(MT|FR) = \frac{1}{7}$.

a) Por la definición de probabilidad condicionada y puesto que $\overline{MT} = C \cup NH$ (unión de incompatibles) se tiene

$$P(FR|\overline{MT}) = \frac{P(FR \cap \overline{MT})}{P(\overline{MT})} = \frac{P(FR \cap C) + P(FR \cap NH)}{P(\overline{MT})} = \frac{\frac{1}{5} \cdot 0.5 + \frac{2}{3} \cdot 0.3}{1 - 0.2} = \frac{3}{8} = 0.375.$$

b) Aplicando la regla de probabilidad total y las identidades $P(FR|MT) \cdot P(MT) = P(FR \cap MT) = P(MT|FR) \cdot P(FR)$, se tiene $P(FR) = P(FR|C) \cdot P(C) + P(FR|NH) \cdot P(NH) + P(FR|MT) \cdot P(MT)$ y así

$$P(FR) = \frac{1}{5} \cdot 0.5 + \frac{2}{3} \cdot 0.3 + \frac{1}{7} \cdot P(FR), \quad \text{de donde } P(FR) = \frac{7}{20} = 0.35.$$

Finalmente, por la regla de Bayes, $P(NH|IN) = \frac{P(IN|NH) \cdot P(NH)}{P(IN)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 0.3}{\frac{13}{20}} = \frac{2}{13}$.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro λ ,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \lambda - 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

se pide:

- (1.5 puntos) Discutir el sistema en función de los valores de λ .
- (1 punto) Resolver el sistema en el caso $\lambda = 1$ y encontrar, si es posible, una solución con $x = 5$.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

- (1 punto) Proponga un ejemplo de función polinómica de grado 2 cuya gráfica sea tangente a la recta $y = x$ en el punto $(0, 0)$.
- (1 punto) Proponga un ejemplo de función polinómica de grado 2 que tenga un máximo relativo en el punto $(1, 1)$.
- (0.5 puntos) Justifique si una función polinómica de grado 2 puede tener dos extremos relativos en $\mathbb{R}$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean los puntos $P(1, -1, 3)$ y $Q(2, 1, -1)$:

- (1 punto) Determine una ecuación del plano respecto del cual ambos puntos son simétricos.
- (1.5 puntos) El segmento PQ es uno de los tres lados del triángulo cuya suma de los cuadrados de las longitudes de sus lados es 34 y el tercer vértice se encuentra en la recta $r \equiv x - 2 = y = z$. Calcule las coordenadas del tercer vértice sabiendo que ninguna de sus coordenadas es nula.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En un espacio muestral se tienen dos sucesos incompatibles, A_1 y A_2 , de igual probabilidad 0.4 y se considera $A_3 = \overline{A_1 \cup A_2}$ (por tanto, la probabilidad de A_3 es 0.2). De cierto suceso B se sabe que $P(B|A_1) = P(B|A_2)$ y $P(B|A_3) = 2P(B|A_1)$. Y de un suceso C independiente de A_1 se sabe que $P(C|A_2) = 0.3$ y $P(C|A_3) = 0.6$. Con estos datos se pide:

- (1 punto) Calcular la probabilidad de B si $P(B|A_1) = 0.25$.
- (1.5 puntos) Calcular la probabilidad de C y determinar si C es independiente de A_2 .

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Como es bien sabido, la siguiente igualdad de determinantes

$$\det(A + B) = \det A + \det B$$

no es cierta en general.

- a) (0.75 puntos) Si A y B son dos matrices para las que $\det(A + B) = \det A + \det B$, pruebe que entonces

$$\det((A + B)^2) = \det(A^2) + \det(B^2) + 2\det(AB).$$

- b) (1 punto) Dadas las matrices

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \alpha & 1 & 0 \\ 2 & -1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

determine el único valor de α con el que sí se cumple la igualdad $\det(C + D) = \det C + \det D$.

- c) (0.75 puntos) Para el valor $\alpha = -1$, resuelva el sistema homogéneo de ecuaciones lineales que tiene a C como matriz de coeficientes.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = x^3 - 3x$, se pide:

- a) (0.75 puntos) Estudiar si es par o impar y calcular sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
- b) (1.75 puntos) Calcular el área de la región acotada delimitada por las gráficas de $f(x)$ y de $g(x) = x(x - 3)$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el punto $P(5, -1, 2)$ y las rectas:

$$r \equiv \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-0}{1}, \quad s \equiv \begin{cases} x-y &= 5 \\ x+z &= 3 \end{cases},$$

se pide:

- a) (1 punto) Estudiar la posición relativa de ambas rectas y hallar la distancia entre ellas.
- b) (1.5 puntos) Determinar una ecuación de la recta que pasa por P y corta perpendicularmente a la recta r .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Antonio y Benito, compañeros de piso, lanzan alternadamente un dardo cinco veces a una diana para decidir quien friega. Friega quien menos veces acierte el centro de la diana. En caso de empate, friegan juntos. Si Antonio acierta el centro de la diana en el 25 % de sus lanzamientos y Benito en el 30 %, se pide:

- a) (1 punto) Calcular la probabilidad de que no haga falta llegar al cuarto lanzamiento para decidir quién friega.
- b) (1.5 puntos) Aproximando por una normal, calcular la probabilidad de que Antonio falle el centro de la diana en al menos dos terceras partes de 60 lanzamientos.

MATEMÁTICAS II – SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

a) Sea A la matriz de coeficientes del sistema y A' la matriz ampliada. $|A| = 0 \Rightarrow \lambda = 2$ y $\lambda = 1$.

Si $\lambda \neq 2$ y $\lambda \neq 1 \Rightarrow \text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = n = 3 \Rightarrow \text{SCD}$.

Si $\lambda = 1 \Rightarrow \text{Rg}(A) = 2 = \text{Rg}(A') < 3 \Rightarrow \text{SCI}$.

Si $\lambda = 2 \Rightarrow \text{Rg}(A) = 2 \neq \text{Rg}(A') = 3 \Rightarrow \text{SI}$.

b) Si $\lambda = 1$, tenemos un SCI cuyas soluciones son de la forma $(x, y, z) = (-t, 1 - t, t)$ con $t \in \mathbb{R}$. La solución para la que $x = 5$ es por tanto $(x, y, z) = (5, 6, -5)$.

A.2.

a) Como pasa por $(0, 0)$ el término independiente es cero, y como la derivada en cero es uno, el término lineal tiene coeficiente uno. Por tanto puede ser cualquier función polinómica de la forma $p(x) = ax^2 + x$.

b) Busquemos una función polinómica de la forma $p(x) = -x^2 + bx + c$ (el signo menos del coeficiente de x^2 es por tener $p(x)$ un máximo). Como $p(1) = 1 \Rightarrow -1 + b + c = 1$ y $p'(1) = 0 \Rightarrow -2 + b = 0$, se tiene que $p(x) = -x^2 + 2x$.

c) No, porque la derivada de una función polinómica de segundo grado es una función polinómica de primer grado, cuya gráfica es una recta no constante, que solo puede cortar una vez al eje x .

A.3.

a) El plano pedido es perpendicular al vector $\overrightarrow{PQ}$ y pasa por el punto medio, M , del segmento que une P y Q . Se tiene que $M(3/2, 0, 1)$ y $\overrightarrow{PQ} = (1, 2, -4)$, con lo que el plano pedido es $x + 2y - 4z = -5/2$.

b) Se tiene que $|\overrightarrow{PQ}|^2 = 21$. Sea A el punto buscado, tenemos que $|\overrightarrow{AP}|^2 + |\overrightarrow{AQ}|^2 = 13$. Los puntos de la recta son de la forma $(x, y, z) = (2 + \lambda, \lambda, \lambda)$ y $A \in r$, buscamos el valor de λ tal que

$$|(2 + \lambda, \lambda, \lambda) - (1, -1, 3)|^2 + |(2 + \lambda, \lambda, \lambda) - (2, 1, -1)|^2 = 6\lambda^2 - 2\lambda + 13 = 13.$$

Las soluciones son $\lambda = 0$ y $\lambda = 1/3$. Así pues, el punto buscado es $A(7/3, 1/3, 1/3)$.

A.4.

a) Por la regla de la probabilidad total para el suceso B se tiene

$$P(B) = P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2) + P(B|A_3) \cdot P(A_3) = 0.25 \cdot 0.4 + 0.25 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.25 \cdot 0.2 = 0.3.$$

b) Los sucesos A_1 y A_2 son incompatibles y $A_3 = \overline{A_1 \cup A_2}$, por lo que $P(C) = P(C \cap A_1) + P(C \cap A_2) + P(C \cap A_3)$. El suceso C es independiente de A_1 , luego $P(C) = P(C) \cdot P(A_1) + P(C|A_2) \cdot P(A_2) + P(C|A_3) \cdot P(A_3) = 0.4 \cdot P(C) + 0.3 \cdot 0.4 + 0.6 \cdot 0.2$, de manera que $P(C) = \frac{0.24}{0.6} = 0.4$.

Finalmente, $P(C \cap A_2) = P(C|A_2) \cdot P(A_2) = 0.3 \cdot 0.4 = 0.12$ no coincide con $P(C) \cdot P(A_2) = 0.4 \cdot 0.4 = 0.16$, y así se tiene que el suceso C no es independiente de A_2 .

B.1.

a) Por la propiedad del determinante respecto del producto de matrices cuadradas tenemos $\det((A+B)^2) = (\det(A+B))^2$. Esta expresión, por hipótesis, es igual $(\det A)^2 + (\det B)^2 + 2\det(A)\det(B)$. Se concluye usando de nuevo la propiedad del determinante del producto.

b) El determinante de $C+D$ es 4α . El determinante de C es $2\alpha+2$, y el determinante de D es 2. La igualdad $4\alpha = 2\alpha+2+2$ es válida únicamente para $\alpha = 2$.

c) Para $\alpha = -1$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

tiene determinante 0 y rango 2. Es un sistema compatible indeterminado con 1 grado de libertad. Por ejemplo, $x = \lambda$ y así $y = \lambda$, $z = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

B.2.

a) La función es impar, ya que $f(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -(x^3 - 3x) = -f(x)$. La derivada es $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$. Así, $f'(x) < 0$ para $x \in (-1, 1)$ (y en ese intervalo f es decreciente); y $f'(x) > 0$ si $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ (con lo que f es creciente en $(-\infty, -1)$ y en $(1, \infty)$).

b) Las gráficas de f y g se cortan en los puntos de abscisa x para los que $f(x) = g(x)$, es decir, $x^3 - 3x = x(x-3) \iff x^3 - x^2 = 0$. Por tanto, los puntos de corte de ambas gráficas son $(0, 0)$ y $(1, -2)$. Para $x \in (0, 1)$, se tiene que $g(x) > f(x)$ (ya que, por ejemplo, $g(1/2) = -5/4 > -11/8 = f(1/2)$). El área buscada es

$$\int_0^1 (g(x) - f(x)) dx = \int_0^1 (x^2 - 3x - x^3 + 3x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

B.3.

a) Sean P_r, P_s y $\vec{v}_r, \vec{v}_s$ puntos y vectores directores de las rectas r y s , respectivamente. Las rectas se cruzan, ya que rango $(\vec{v}_r, \vec{v}_s) = 2$, rango $(\vec{v}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_r P_s}) = 3$. La distancia entre las rectas es

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{v}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_r P_s}]|}{\|\vec{v}_r \times \vec{v}_s\|} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

b) El plano que pasa por P y es perpendicular a la recta r tiene como ecuación $\pi : 3x - y + z - 18 = 0$. El punto de intersección del plano π y la recta r es $(5, -2, 1)$. La ecuación paramétrica de la recta pedida es $(x, y, z) = (5, -1 + \alpha, 2 + \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

B.4.

a) Para que se decida el que friega en la tercera ronda uno de los dos debe acertar tres centros en las tres primeras tiradas y el otro fallarlos todos. Por lo tanto, la probabilidad pedida es: $0.25^3 \cdot 0.7^3 + 0.75^3 \cdot 0.3^3 = 0.01675$.

b) Si X representa "centros acertados en 60 lanzamientos de Antonio", X sigue una distribución binomial de parámetros $p = 0.25$, $q = 0.75$ y $n = 60$ que podemos aproximar por una normal $X' \sim N(15, 3.35)$, de manera que

$$P(X \leq 20) \approx P(X' \leq 20.5) = P(Z \leq 1.64) \approx 0.9495.$$

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso 2022-2023
MATERIA: MATEMÁTICAS II

**Modelo
orientativo**

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En la liga de fútbol profesional de Libertonía compiten veinte equipos. Cada equipo debe tener exactamente veinticinco jugadores de los que tres, y no más, han de ser porteros. Se sabe que la tercera parte del número de defensas coincide con la diferencia entre el número de centrocampistas y el número de delanteros. Por otro lado, la suma de la mitad del número de centrocampistas y el doble del número de delanteros excede en 25 unidades al número de defensas. Calcule el número de defensas, el número de centrocampistas y el número de delanteros que juegan en la liga.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Para la función $f(x) = \begin{cases} \frac{e(x-1)}{e^x - e} & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{4x-3} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$, se pide:

- (1 punto) Estudiar su continuidad en $\mathbb{R}$ y determinar, en el caso de que existan, las ecuaciones de sus asíntotas.
- (0.5 puntos) Para la función $g(x) = (e^x - e)f(x)$, calcular el valor de $g'(0)$.
- (1 punto) Calcular $\int_1^5 \sqrt{f(x)} dx$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Un depósito en forma de paralelepípedo, de base cuadrada $ABCD$, apoya completamente su base sobre una rampa en un local, quedando una arista superior pegada al techo. Se considera un sistema de ejes, con los semiejes positivos en un rincón del local. La arista inferior paralela a la que se apoya en el techo y no en su misma cara, tiene vértices de coordenadas $A(1, 1, 1)$ y $B(1, 3, 1)$. La ecuación del plano que contiene a la rampa es $4x - 3z = 1$ y el vértice sobre el punto A es $A'(1, 1, 6)$. Se pide:

- (0.5 puntos) Calcular una ecuación del plano que contiene a las aristas AB y AA' .
- (1 punto) Calcular los otros dos vértices, C y D , de la base.
- (1 punto) Calcular el volumen del depósito.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una empresa complementa el sueldo de sus empleados según la consecución de ciertos objetivos valorados en función de una puntuación que sigue una distribución normal $N(100; 35)$. Se pide:

- (0.75 puntos) Calcular el porcentaje de empleados con una puntuación comprendida entre 100 y 140.
- (0.75 puntos) Hallar la probabilidad de que un trabajador obtenga una puntuación inferior a 95 puntos.
- (1 punto) Determinar la puntuación mínima necesaria para cobrar los objetivos si el 75.17 % de la plantilla ha recibido dicho incentivo.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las matrices reales: $A = \begin{pmatrix} m & -1 & 1 \\ -2 & 0 & m \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2m & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, se pide:

- (0.75 puntos) Calcular, si existe, el valor de m para el cual se verifica que $A^t B = C$.
- (1 punto) Calcular, si existen, los valores de m para los que existe la inversa de AC y calcular para $m = 0$ la inversa de AC .
- (0.75 puntos) Calcular, si existe, el valor de m para el cual se cumple que $B^2 = B - I$, siendo I la matriz identidad de orden 2.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Un ayuntamiento ha dividido en parcelas parte del terreno municipal no urbanizable y lo ha cedido a los vecinos para su cultivo. Uno de los vecinos ha decidido que en su parcela asignada utilizará como huerto una zona rectangular de 72 metros cuadrados, dejando el resto para plantar frutales e instalar una caseta donde guardar las herramientas necesarias. La zona de huerto estará dividida en dos partes: la parte dedicada al cultivo de hortalizas será un rectángulo interior separado de los lados que delimitan el huerto. La separación será de medio metro entre cada uno de los lados de mayor longitud y un metro entre cada uno de los lados de menor longitud. La franja que delimita la zona de hortalizas la dedicará al cultivo de flores y plantas aromáticas.

- (2 puntos) Calcule las dimensiones del huerto para que el área de la zona para el cultivo de hortalizas sea máxima.
- (0.5 puntos) Calcule el área de la zona de cultivo de hortalizas.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se consideran las siguientes rectas:

- r , la recta que pasa por el punto $P(1, 1, 2)$ y tiene como vector director $\vec{u} = (0, 1, 2)$;
- s , la recta de ecuaciones $s \equiv \begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ x - 2z + 2 = 0 \end{cases}$;
- t , la recta paralela a s que contiene al punto P .

- (0.75 puntos) Estudie la posición relativa de r y s .
- (0.75 puntos) Calcule el ángulo que forman las rectas r y t .
- (1 punto) Calcule la proyección ortogonal del punto P sobre la recta s .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sabiendo que $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$, $P(\overline{A}) = \frac{9}{20}$ y $P(\overline{B}) = \frac{7}{20}$, se pide:

- (0.75 puntos) Calcular razonadamente $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.
- (0.75 puntos) Calcular razonadamente $P(\overline{A} \cup \overline{B})$.
- (0.5 puntos) Calcular razonadamente $P(A - B)$.
- (0.5 puntos) Determinar si A y B son sucesos independientes.

NOTA: $\overline{A}$ y $A - B$ denotan, respectivamente, el suceso contrario de A y el suceso diferencia de A y B .

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

A.1.

Si x representa el número de defensas, y el de centrocampistas y z el de delanteros, se tiene el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + y + z &= 440 \\ x - 3y + 3z &= 0 \\ -2x + y + 4z &= 50 \end{cases}.$$

Por lo tanto, el número de defensas es 210, el de centrocampistas es 150 y el de delanteros 80.

A.2.

a) Si $x \neq 1$ la función es continua (propiedades de las funciones continuas). En $x = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e(x-1)}{e^x - e} \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e}{e^x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{4x-3} = 1; \quad f(1) = 1,$$

por lo que $f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$.

Asíntota horizontal por la derecha: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{4x-3} = 0$, con lo que la ecuación es $y = 0$.

Asíntota oblicua por la izquierda: pendiente de la recta, $m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e(x-1)}{x(e^x - e)} = -1$; ordenada en el origen,

$$n = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{e(x-1)}{e^x - e} + x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^x - e}{e^x - e} = 1, \text{ con lo que la ecuación es } y = -x + 1.$$

b) $g(x) = e(x-1)$, $g'(x) = e$; por tanto, $g'(0) = e$.

$$\text{c) } \int_1^5 \sqrt{f(x)} dx = \int_1^5 (4x-3)^{-1/2} dx = \left(\frac{1}{2}(4x-3)^{1/2} \right) \Big|_1^5 = \frac{\sqrt{17}-1}{2}.$$

A.3.

a) Un vector normal a dicho plano es $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AA'} = (0, 2, 0) \times (0, 0, 5) = (10, 0, 0)$, y así una ecuación es $x = 1$.

b) Los vectores $\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{AD}$ son perpendiculares a $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$ y al vector normal al plano de la rampa $\vec{n} = (4, 0, -3)$. Ambos tienen entonces la misma dirección que $\vec{n} \times \overrightarrow{AB} = (4, 0, -3) \times (0, 2, 0) = (6, 0, 8)$. El lado del cuadrado mide $|\overrightarrow{AB}| = 2$, y así:

$$C = B + \overrightarrow{BC} = (1, 3, 1) + 2 \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5} \right) = \left(\frac{11}{5}, 3, \frac{13}{5} \right) \quad \text{y} \quad D = A + \overrightarrow{AD} = (1, 1, 1) + 2 \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5} \right) = \left(\frac{11}{5}, 1, \frac{13}{5} \right).$$

c) El volumen del paralelepípedo se puede calcular con el producto mixto $\overrightarrow{AA'} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD})$:

$$\text{volumen del depósito} = \left| \overrightarrow{AA'} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \right| = \left| \det \begin{pmatrix} \overrightarrow{AA'} \\ \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AD} \end{pmatrix} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ \frac{6}{5} & 0 & \frac{8}{5} \end{pmatrix} \right| = 12 \text{ u}^3.$$

A.4.

$X \equiv \text{puntuación} \sim N(100; 35)$

a) $P(100 < X < 140) = P(0 < Z < 1.14) = 0.8729 - 0.5 = 0.3729 \Rightarrow 37.29\%$.

b) $P(X < 95) = P(Z < -0.14) = P(Z > 0.14) = 1 - 0.5557 = 0.4443$.

c) $P(X \geq k) = P\left(Z \geq \frac{k-100}{35}\right) = P\left(Z \leq \frac{-k+100}{35}\right) = 0.7517 \Rightarrow \frac{-k+100}{35} = 0.68 \Rightarrow k = 76.2$ es la puntuación mínima necesaria para cobrar los objetivos.

SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

B.1.

$$\text{a) } A^t B = \begin{pmatrix} 2m^2 - 2 & -m \\ -2m & 1 \\ 3m & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow m = 1.$$

$$\text{b) } AC = \begin{pmatrix} 5 & -m - 2 \\ 3m & -m + 2 \end{pmatrix} \Rightarrow |AC| = 3m^2 + m + 10 = 0. \text{ Esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, } \forall m \in \mathbb{R} \text{ existe la matriz inversa de } AC.$$

$$\text{Para } m = 0, \text{ se tiene que } (AC)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{c) } B^2 = \begin{pmatrix} 4m^2 - 1 & -2m \\ 2m & -1 \end{pmatrix} \text{ y } B - I = \begin{pmatrix} 2m - 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Por lo tanto, } m = \frac{1}{2}.$$

B.2.

a) Sean x y $72/x$ las longitudes de los lados mayor y menor, respectivamente, del rectángulo dedicado al huerto (su área es 72 metros cuadrados). El área de la zona de cultivo de hortalizas vendrá dada por la función

$$A(x) = (x - 2) \left(\frac{72}{x} - 1 \right) = 74 - x - \frac{144}{x}.$$

El máximo de la función se alcanza en el valor $x = 12$ por lo que las dimensiones del huerto serán 12 metros de largo por 6 metros de ancho.

b) El área de la zona de cultivo de hortalizas será 50 metros cuadrados.

B.3.

a) Unas ecuaciones paramétricas de las rectas r y s son, respectivamente, $r \equiv (x, y, z) = (1, 1 + t, 2 + 2t)$, $t \in \mathbb{R}$ y $s \equiv (x, y, z) = (-2 + 2\lambda, 6 - 2\lambda, \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. El sistema de ecuaciones en t y λ

$$\begin{cases} 1 = -2 + 2\lambda \\ 1 + t = 6 - 2\lambda \\ 2 + 2t = \lambda \end{cases}$$

es incompatible; además, dado que las direcciones de las rectas r y s son distintas, estas dos rectas se cruzan.

b) La recta t paralela a s lleva su misma dirección, la del vector $(2, -2, 1)$. El ángulo θ que forman estas dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores:

$$\cos \theta = \frac{(0, 1, 2) \cdot (2, -2, 1)}{|(0, 1, 2)| \cdot |(2, -2, 1)|} = 0.$$

Por tanto, las rectas r y t son perpendiculares.

c) La proyección del punto P sobre la recta s será el punto intersección de la recta s con el plano que es perpendicular a dicha recta y contiene al punto P . El plano indicado tiene por ecuación $2x - 2y + z - 2 = 0$, y su intersección con la recta s , es decir, la proyección de P sobre s , es el punto $P'(2, 2, 2)$.

B.4.

$$\text{a) } P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}.$$

$$\text{b) } \text{Primero calculamos la probabilidad de la intersección. } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{11}{20} + \frac{13}{20} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5}.$$

$$P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

$$\text{c) } P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{11}{20} - \frac{2}{5} = \frac{3}{20}.$$

$$\text{d) } P(A \cap B) = \frac{2}{5} \neq P(A) \cdot P(B) = \frac{11}{20} \cdot \frac{13}{20} \Rightarrow A \text{ y } B \text{ no son sucesos independientes.}$$

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS II.

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una obra, para transportar la tierra extraída para la construcción de los cimientos de un edificio, se usan tres tipos de camiones diferentes: A , B y C . Los camiones de tipo A tienen una capacidad de 14 toneladas, los de tipo B , de 24 toneladas y los de tipo C , de 28 toneladas. Habría que traer un camión más de tipo A para igualar al número de camiones restantes. El 10 % de la capacidad de todos los camiones tipo B supone un séptimo de la de los de mayor tonelaje. Hoy, realizando un único viaje cada camión a máxima capacidad, se han extraído de la obra 302 toneladas de tierra. ¿Cuanta tierra ha sido transportada hoy por los camiones de cada tipo?

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$, se pide:

- a) (0.25 puntos) Estudiar si es par o impar.
- b) (0.75 puntos) Estudiar su derivabilidad en el punto $x = 1$.
- c) (1.5 puntos) Estudiar sus extremos relativos y absolutos.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean los puntos $A(1, -2, 3)$, $B(0, 2, -1)$ y $C(2, 1, 0)$. Se pide:

- a) (1.25 puntos) Comprobar que forman un triángulo T y hallar una ecuación del plano que los contiene.
- b) (0.75 puntos) Calcular el corte de la recta que pasa por los puntos A y B con el plano $z = 1$.
- c) (0.5 puntos) Determinar el perímetro del triángulo T .

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se tiene un suceso A de probabilidad $P(A) = 0.3$.

- a) (0.75 puntos) Un suceso B de probabilidad $P(B) = 0.5$ es independiente de A . Calcule $P(A \cup B)$.
- b) (0.75 puntos) Otro suceso C cumple $P(C | A) = 0.5$. Determine $P(A \cap \overline{C})$.
- c) (1 punto) Si se tiene un suceso D tal que $P(\overline{A} | D) = 0.2$ y $P(D | A) = 0.5$, calcule $P(D)$.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el sistema
$$\begin{cases} (a+1)x + 4y & = 0 \\ (a-1)y + z & = 3 \\ 4x + 2ay + z & = 3 \end{cases}, \quad \text{se pide:}$$

- a) (1.25 puntos) Discutirlo en función del parámetro a .
- b) (0.5 puntos) Resolverlo para $a = 3$.
- c) (0.75 puntos) Resolverlo para $a = 5$.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función real de variable real definida sobre su dominio como $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2+x^2} & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{2x^2}{3-3x} & \text{si } x > -1 \end{cases}$, se pide:

- a) (0.75 puntos) Estudiar la continuidad de la función en $\mathbb{R}$.
- b) (1 punto) Calcular el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)^{2x^2-1}$.
- c) (0.75 puntos) Calcular la siguiente integral: $\int_{-1}^0 f(x) dx$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$, el plano $\pi : x - z = 2$ y el punto $A(1, 1, 1)$, se pide:

- a) (0.75 puntos) Estudiar la posición relativa de r y π y calcular su intersección, si existe.
- b) (0.75 puntos) Calcular la proyección ortogonal del punto A sobre el plano π .
- c) (1 punto) Calcular el punto simétrico del punto A con respecto a la recta r .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

La longitud de la sardina del Pacífico (*Sardinops sagax*) se puede considerar que es una variable aleatoria con distribución normal de media 175 mm y desviación típica 25.75 mm.

- a) (1 punto) Una empresa envasadora de esta variedad de sardinas solo admite como sardinas de calidad aquellas con una longitud superior a 16 cm. ¿Qué porcentaje de las sardinas capturadas por un buque pesquero serán de la calidad que espera la empresa envasadora?
- b) (0.5 puntos) Hallar una longitud $t < 175$ mm tal que entre t y 175 mm estén el 18% de las sardinas capturadas.
- c) (1 punto) En altamar se procesan las sardinas en lotes de 10. Posteriormente se devuelven al mar las sardinas de cada lote que son menores de 15 cm por considerarlas pequeñas. ¿Cuál es la probabilidad de que en un lote haya al menos una sardina devuelta por pequeña?

B.1.

- a) Cálculo correcto de los valores a estudiar: 0.5 puntos. Discusión correcta del sistema: 0.75 puntos (0.25 puntos por cada uno de los tres casos).
- b) Planteamiento correcto: 0.25 puntos. Resolución correcta del sistema: 0.25 puntos.
- c) Por cada incógnita bien calculada: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente y interpreta los resultados obtenidos. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

B.2.

- a) Continuidad en el punto $x = -1$: 0.5 puntos. No continuidad en el punto $x = 1$: 0.25 puntos.
- b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
- c) Cálculo de la primitiva: 0.5 puntos. Regla de Barrow: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

B.3.

- a) Posición relativa: 0.25 puntos. Hallar el punto: 0.5 puntos.
- b) Planteamiento correcto: 0.5 puntos. Solución correcta: 0.25 puntos.
- c) Planteamiento correcto: 0.5 puntos. Hallar el punto medio: 0.25 puntos. Hallar el punto simétrico: 0.25 puntos

Estándares de aprendizaje evaluados: Expresa la ecuación de la recta de sus diferentes formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y propiedades.

B.4.

- a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
- b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
- c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

Sea $x = n^{\circ}$ de camiones tipo A , $y = n^{\circ}$ de camiones tipo B , $z = n^{\circ}$ de camiones tipo C . Se tiene:

$$\left. \begin{aligned} x + 1 &= y + z \\ \frac{10}{100} \cdot 24y &= \frac{1}{7} \cdot 28z \\ 14x + 24y + 28z &= 302 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} x - y - z &= -1 \\ 3y - 5z &= 0 \\ 7x + 12y + 14z &= 151 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x = 7, y = 5, z = 3$$

Luego los 7 camiones de tipo A transportan 98 toneladas de tierra, los 5 camiones tipo B transportan 120 toneladas de tierra y los 3 camiones de tipo C transportan 84 toneladas de tierra.

A.2.

a) Como $f(-x) = \sqrt[3]{((-x)^2 - 1)^2} = f(x)$, f es par.

b) Como $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt[3]{\frac{(x+1)^2}{x-1}} = +\infty$, f no es derivable en $x = 1$. (También se puede razonar, por ejemplo, que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{4}{3} \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 - 1}} = \infty$).

c) $f'(x) = \frac{4}{3} \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 - 1}}$. Por tanto, la función f es creciente en los intervalos $(1, \infty)$ y $(-1, 0)$, y decreciente en $(0, 1)$ y $(-\infty, -1)$. Por tanto, en los puntos $x = -1$ y $x = 1$ la función f alcanza un mínimo relativo y en $x = 0$ un máximo relativo. Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ la función no puede tener un máximo absoluto y como $f(x) \geq 0$ y $f(1) = f(-1) = 0$, entonces $x = 1$ y $x = -1$ serán puntos de mínimos absolutos.

A.3.

a) Consideremos los vectores $v_1 = B - A = (-1, 4, -4)$, $v_2 = C - A = (1, 3, -3)$. Se tiene que v_1 y v_2 son linealmente independientes pues, por ejemplo, el menor formado por sus dos primeras componentes es no nulo. De este modo, los puntos A, B, C forman un triángulo y están, por tanto, contenidos en un único plano. Una ecuación de este plano es $\pi: -y - z + 1 = 0$.

b) La recta pedida tiene por punto base A y vector director v_1 , luego está dada por

$$\begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = -2 + 4\lambda \\ z = 3 - 4\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Al cortar con el plano $z = 1$ se obtiene $\lambda = 1/2$. En consecuencia, el punto pedido es $(1/2, 0, 1)$.

c) Calculamos el vector $v_3 = C - B = (2, -1, 1)$. Así, el perímetro buscado es

$$|v_1| + |v_2| + |v_3| = \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + (-4)^2} + \sqrt{1^2 + 3^2 + (-3)^2} + \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{33} + \sqrt{19} + \sqrt{6} \approx 12.55.$$

A.4.

a) Usando que A y B son independientes se tiene

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.3 + 0.5 - (0.3 \cdot 0.5) = 0.65.$$

b) Como $P(C|A) = P(A \cap C)/P(A) = 0.5$, se tiene que $P(A \cap C) = 0.5 \cdot 0.3 = 0.15$. En consecuencia

$$P(A \cap \overline{C}) = P(A) - P(A \cap C) = 0.3 - 0.15 = 0.15.$$

c) Como $P(\overline{A}|D) = 0.2$, tenemos que $P(A|D) = 1 - P(\overline{A}|D) = 0.8$. Por tanto,

$$P(A|D) = \frac{P(D|A)P(A)}{P(D)} \Rightarrow P(D) = \frac{P(D|A)P(A)}{P(A|D)} = \frac{0.5 \cdot 0.3}{0.8} = 0.1875.$$

B.1.

a) Sea A la matriz de los coeficientes y A' la matriz ampliada, $|A| = -(a^2 + 2a - 15) = 0 \Leftrightarrow a = -5$ y $a = 3$.

Si $a \neq 3$ y $a \neq -5 \Rightarrow \text{rango } A = \text{rango } A' = 3 = n^\circ \text{ de incógnitas} \Rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$

Si $a = 3$ o $a = -5 \Rightarrow \text{rango } A = \text{rango } A' = 2 < n^\circ \text{ de incógnitas} \Rightarrow \text{Sistema compatible indeterminado.}$

b) Para $a = 3$, resulta $\left. \begin{array}{l} x + y = 0 \\ 2y + z = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow x = \lambda, y = -\lambda, z = 3 + 2\lambda, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$

c) Para $a = 5$, como $|A| = -20, |A_x| = 0, |A_y| = 0, |A_z| = 3|A| = -60 \Rightarrow x = 0, y = 0, z = 3.$

B.2.

a) El dominio de f es $\mathbb{R} - \{1\}$, por lo que si $x \neq \pm 1$, la función es continua por estar formada por funciones elementales. Como $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1) = \frac{1}{3} \Rightarrow f(x)$ es continua en $x = -1$. En $x = 1$ f no está definida y por tanto no es continua.

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2}{2+x^2} \right)^{2x^2-1} = [1^{-\infty}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x^2}{2+x^2} - 1 \right)^{2x^2-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{2+x^2}{-2}} \right)^{\frac{2+x^2}{-2} \cdot \frac{-4x^2+2}{2+x^2}} = e^{-4}.$$

$$\text{c) } \int_{-1}^0 \frac{2x^2}{3-3x} dx = \int_{-1}^0 \left(\frac{-2}{3}x - \frac{2}{3} + \frac{2}{3-3x} \right) dx = \left(\frac{-x^2}{3} - \frac{2x}{3} - \frac{2}{3} \ln|1-x| \right) \Big|_{-1}^0 = \frac{-1}{3} + \frac{2}{3} \ln 2.$$

B.3.

a) Unas ecuaciones de r son $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2y + z = -1 \end{cases}$. Al cortar con $\pi : x - z = 2$ se obtiene $(1, 0, -1)$, así que r y π se cortan en ese punto.

b) La proyección ortogonal del punto A sobre el plano π es la intersección de π con la recta ortogonal a π por A . Como el vector normal a π es $(1, 0, -1)$, dicha recta es $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{-1}$. Por tanto la proyección es el punto $A'(2, 1, 0)$.

c) La proyección ortogonal O de A sobre r , es el corte de r con el plano normal a r que pasa por A . Dicho plano tiene por vector normal al vector director de r , $(2, 1, -2)$. Por tanto, el plano tiene ecuación $2x + y - 2z = 1$.

Al cortarlo con $r \equiv \begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2y + z = -1 \end{cases}$ obtenemos $O(1/3, -1/3, -1/3)$. Puesto que el punto simétrico A'' verifica

que $\overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{OA''}$, tenemos que $A'' = A + 2\overrightarrow{AO} = (1, 1, 1) + 2\left(\frac{1}{3} - 1, -\frac{1}{3} - 1, -\frac{1}{3} - 1\right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}, -\frac{5}{3}\right).$

B.4.

a) Si X es la variable "longitud de la sardina en mm", nos piden $P(X > 160)$ que calculamos tipificando a la normal Z de media 0 y desviación típica 1:

$$P(X > 160) = P\left(Z > \frac{160 - 175}{25.75}\right) = P(Z > -0.58) \approx 0.7190.$$

Así, aproximadamente un 72 % de la captura serán de la calidad exigida.

b) Hemos de buscar $t < 175$ mm tal que $P(t < X < 175) = 0.18$, es decir $P\left(\frac{t-175}{25.75} < Z < 0\right) = 0.18$. De la tabla de la normal vemos que $\frac{t-175}{25.75} \approx -0.47$ de donde $t \approx 163$ mm.

c) La variable T = "número de sardinas de longitud menor que 15 cm en cada caja de 10" sigue una distribución binomial $B(n = 10, p)$ con

$$p = P(X < 150) = P(Z < (150 - 175)/25.75) \approx P(Z < -0.97) \approx 0.1660.$$

La probabilidad pedida es $P(T \geq 1) = 1 - P(T = 0) = 1 - (1 - p)^{10} = 0.8372$.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la matriz real $A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 1 \\ a & 3 & -6 \\ a+1 & 1 & a \end{pmatrix}$, se pide:

- (1 punto) Estudiar el rango de la matriz A en función del parámetro a .
- (1 punto) Calcular, en el caso de que exista, la inversa de A para $a = 0$.
- (0.5 puntos) Resolver el sistema $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ para el caso $a = 1$.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = x^3 + x^2 + x$, se pide:

- (1.25 puntos) Calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ con mínima pendiente.
- (1.25 puntos) Calcular el área de la región acotada comprendida entre la gráfica $f(x)$ y la recta $y = x$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean los planos $\pi_1 : y = x$, $\pi_2 : y = x + 1$, $\pi_3 : z = -1$ y $\pi_4 : z = 1$.

- (0.5 puntos) Compruebe que son paralelos los planos π_1 y π_2 , y que son paralelos los planos π_3 y π_4 .
- (0.5 puntos) Compruebe que los planos π_1 y π_2 son perpendiculares a los planos π_3 y π_4 .
- (0.5 puntos) Halle una recta que sea paralela a los cuatro planos y pase por el punto $(1, 0, 2)$.
- (1 punto) Halle dos planos perpendiculares a π_1 , π_2 , π_3 y π_4 , que cumplan que el volumen del paralelepípedo comprendido entre los seis planos sea 1.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En los juegos de rol, cada vez que se lanza un ataque este puede resultar en golpe crítico o no.

- (1.25 puntos) En cierto juego de rol, para determinar si un ataque es crítico o no, se tira una moneda a cara o cruz. Si se obtiene una cruz, el ataque no será crítico. Por contra, si se obtiene una cara, entonces se lanza un dado de 10 caras numeradas del 1 al 10. Solo en caso de que también se obtenga una puntuación mayor o igual a 9 en el dado el ataque es crítico; en caso contrario el ataque no será crítico. Calcule la probabilidad de que, de entre 5 ataques lanzados, se obtengan 3 o menos golpes críticos.
- (1.25 puntos) En otro juego de rol se sabe que la probabilidad de ataque crítico es del 20%. Aproximando mediante una distribución normal, calcule la probabilidad de que, de entre 100 ataques, se obtengan no menos de 15 y no más de 25 golpes críticos.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Un dietista veterinario ha establecido la alimentación diaria (en términos de grasas, carbohidratos y proteínas) de un quebrantahuesos pirenaico que se ha recogido en el hogar de recuperación de fauna en el que trabaja. Se sabe que el quebrantahuesos necesita 500 g de alimento al día y que necesita 2500 Kcal. También se sabe que cada gramo de grasa proporciona 9 Kcal, cada gramo de carbohidratos 4 Kcal y cada gramo de proteínas 4 Kcal. Debido a que el ave ha llegado en un estado de debilidad, el veterinario estima que el consumo de carbohidratos debe ser 40 g más del doble de proteínas. Determine la cantidad de kilocalorías diaria que obtendrá el quebrantahuesos procedentes de grasas, de carbohidratos y de proteínas.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = \frac{|x^2 - x - 2|}{x^2 + 2x + 1}$, se pide:

- a) (1 punto) Hallar, si existen, las asíntotas de la gráfica de f .
- b) (1.5 puntos) Estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y calcular, si existen, sus extremos relativos.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas la recta $r \equiv \frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$ y los planos $\pi : x + 2y + 2z - 1 = 0$ y $\pi' : 2x + 2y + z + 4 = 0$, se pide:

- a) (0.75 puntos) Comprobar que los planos π y π' se cortan. Hallar el ángulo que forman.
- b) (0.75 puntos) Estudiar la posición relativa de r y π . Hallar, si es posible, el punto de corte.
- c) (1 punto) Hallar los puntos de la recta r que equidistan de los planos π y π' .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Siete de cada veinte personas que entran en cierta joyería acaban comprando algún artículo. El 75 % de las personas que se marchan sin comprar nada tienen menos de 50 años y el 80 % de las personas que realizan alguna compra tienen al menos 50 años. Entra un cliente en la joyería. Se pide:

- a) (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que sea menor de 50 años.
- b) (1.25 puntos) Sabiendo que tiene como mínimo 50 años, hallar la probabilidad de que salga de la tienda sin haber comprado nada.

B.1.

Planteamiento del problema: 1.5 puntos (0.5 puntos por cada ecuación bien planteada). Resolución del sistema planteado: 0.75 puntos. Escritura correcta de la solución como Kcal procedentes de grasas, carbohidratos y proteínas: 0.25 puntos. En caso de resolución correcta de un sistema con alguna ecuación mal planteada, se valorará con hasta 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones planteado, lo resuelve en los casos que sea posible y lo aplica para resolver problemas.

B.2.

a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

b) Planteamiento crecimiento: 0.5 puntos. Resolución crecimiento: 0.5 puntos. Planteamiento extremos relativos: 0.25 puntos. Resolución extremos relativos: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica la regla de L'Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.

B.3.

a) Comprobar que π y π' se cortan: 0.25 puntos. Hallar el ángulo: 0.5 puntos.

b) Comprobar que r corta a π : 0.25 puntos. Hallar el punto de corte: 0.5 puntos.

c) Planteamiento: 0.5 puntos. Solución: 0.5 puntos (0.25 puntos por cada uno de los dos puntos).

Estándares de aprendizaje evaluados: Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. Expresa la ecuación de la recta de sus diferentes formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y propiedades. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos.

B.4.

a) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

b) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

Nota: No se penalizará dos veces una solución incorrecta del apartado a). Es decir, si la solución del apartado

b) está bien razonada pero es incorrecta porque está apoyada en una solución incorrecta del apartado a), el apartado b) deberá valorarse como correcto.

Estándares de aprendizaje evaluados: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

a) El determinante de la matriz A es $5a^2 + 4a - 9$ que se anula para $a = 1$ y $a = -9/5$. Para los valores de a distintos de 1 y $-9/5$ el rango de A es tres y para $a = 1, -9/5$ es dos.

b) El rango de A para $a = 0$ es tres, luego la inversa existe. Para $a = 0$ la inversa de A es $\begin{pmatrix} -2/3 & -1/9 & 1 \\ 2/3 & 1/9 & 0 \\ 1/3 & -1/9 & 0 \end{pmatrix}$.

c) Para $a = 1$, primera y tercera fila de la matriz A son iguales. Por lo tanto, el sistema se reduce a dos ecuaciones linealmente independientes cuya solución viene dada por $(x, y, z) = \left(-\frac{9}{5}\lambda, \frac{13}{5}\lambda, \lambda\right)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

A.2.

a) La pendiente de la recta tangente en x viene dada por el valor $m(x) = f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$, que posee un mínimo cuando $m'(x) = 6x + 2 = 0$, es decir, en $x = -1/3$. Así pues, la ecuación de dicha recta será $y = f'(-1/3)(x + 1/3) + f(-1/3) = \frac{2}{3}\left(x + \frac{1}{3}\right) - \frac{7}{27} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{27}$.

b) La gráfica de $f(x)$ y la recta $y = x$ se cortan en -1 y 0 . El área es $\int_{-1}^0 |f(x) - x| dx = \int_{-1}^0 (x^3 + x^2) dx = \frac{1}{12}$.

A.3.

a) Son paralelos debido a que la normal de los planos π_1 y π_2 es $n_1 = (1, -1, 0)$, y la de los planos π_3 y π_4 es $n_2 = (0, 0, 1)$, y además $\pi_1 \neq \pi_2$ y $\pi_3 \neq \pi_4$.

b) Son perpendiculares porque $n_1 \cdot n_3 = 0$.

c) La dirección de la recta buscada es perpendicular a n_1 y n_2 , por lo que su vector director es $(1, 1, 0)$. Como pasa por el punto $(1, 0, 2)$, una ecuación suya será $y = x - 1, z - 2 = 0$.

d) Los planos buscados tendrán como vector normal $n_1 \times n_2 = (1, 1, 0)$, con ecuaciones $x + y = D_1$ y $x + y = D_2$. La distancia entre ellos es $\frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{2}}$. La distancia entre π_3 y π_4 es 2, y la distancia entre π_1 y π_2 es $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Por tanto el volumen del ortoedro es $V = 1 = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = |D_1 - D_2|$. En consecuencia, un ejemplo de estos dos planos es $x + y = 0$ y $x + y = 1$.

A.4.

a) Sea A el suceso obtener cara (que tiene $P(A) = 0.5$) y sea B el suceso obtener ≥ 9 en el dado (que tiene $P(B) = 2/10$). Como tirar la moneda y tirar el dado son sucesos independientes, tenemos que la probabilidad de tener un golpe crítico es $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{10} = 0.1$. La variable aleatoria que modeliza el número de golpes críticos es $X \sim B(5, 0.1)$. De este modo, se tiene

$$P(X > 3) = P(X = 4) + P(X = 5) = \binom{5}{4} (0.1)^4 \cdot (0.9) + \binom{5}{5} (0.1)^5 = 0.00046.$$

Por tanto, $P(X \leq 3) = 1 - P(X > 3) = 0.99954$.

b) Sea Y la variable aleatoria buscada, que es una binomial con parámetros $p = 0.2$ y $n = 100$. Aproximamos Y por una variable aleatoria $Y' \sim N(np, \sqrt{npq}) = N(20, 4)$. De este modo, si denotamos $Z \sim N(0, 1)$, obtenemos

$$\begin{aligned} P(15 \leq Y \leq 25) &= P(14.5 < Y' < 25.5) = P\left(\frac{14.5 - 20}{4} < Z < \frac{25.5 - 20}{4}\right) = P\left(-\frac{55}{40} < Z < \frac{55}{40}\right) \\ &\approx 2P(Z < 1.38) - 1 \approx 0.8324. \end{aligned}$$

B.1.

Si x es la cantidad diaria de grasas de la dieta del quebrantahuesos, en gramos, y es la cantidad de carbohidratos, y z es la cantidad de proteínas, el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver es

$$\begin{cases} x + y + z &= 500 \\ 9x + 4y + 4z &= 2500 \\ y &= 2z + 40 \end{cases}.$$

La solución del sistema es $x = 100$, $y = 280$, $z = 120$. Por lo tanto, el quebrantahuesos obtiene diariamente 900 Kcal procedentes de grasas, 1120 Kcal procedentes de carbohidratos y 480 Kcal procedentes de proteínas.

B.2.

a) El denominador de la expresión racional que define a la función se anula en $x = -1$ y es siempre positivo: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$. Por su parte el numerador, que siempre es positivo, también se anula en $x = -1$: $|x^2 - x - 2| = |(x + 1)(x - 2)|$. Así, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x-2|}{|x+1|} = +\infty$, y la recta $x = -1$ es una asíntota vertical.

Puesto que $x^2 + 2x + 1 \geq 0$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{|x^2 - x - 2|}{x^2 + 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{|x^2 - x - 2|}{|x^2 + 2x + 1|} = \left| \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 2x + 1} \right| = 1$, la recta $y = 1$ es una asíntota horizontal tanto cuando $x \rightarrow +\infty$ como cuando $x \rightarrow -\infty$. En particular, no hay asíntotas oblicuas.

b) La función está definida en $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, es siempre no negativa, $f(2) = 0$ y se puede expresar como

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(2-x)(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{2-x}{x+1} & \text{si } -1 < x \leq 2 \\ \frac{(x-2)(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x-2}{x+1} & \text{si } x < -1 \text{ o } x > 2. \end{cases}$$

Es derivable en $(-\infty, -1) \cup (-1, 2) \cup (2, +\infty)$ con derivada:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-3}{(x+1)^2} & \text{si } -1 < x < 2 \\ \frac{3}{(x+1)^2} & \text{si } x < -1 \text{ o } x > 2 \end{cases}, \quad \text{de donde } \begin{cases} f'(x) < 0 & \text{si } -1 < x < 2 \\ f'(x) > 0 & \text{si } x < -1 \text{ o } x > 2 \end{cases}.$$

Aplicando el criterio de la primera derivada tenemos así que f es creciente en $(-\infty, -1)$ y $(2, +\infty)$ y decreciente en el intervalo $(-1, 2)$. Por tanto, existe un único extremo relativo, un mínimo, en $x = 2$ de valor $f(2) = 0$.

B.3.

a) Como $\vec{n}_\pi = (1, 2, 2)$ y $\vec{n}_{\pi'} = (2, 2, 1)$, se tiene que $\text{rango}(\vec{n}_\pi, \vec{n}_{\pi'}) = 2 \Rightarrow \pi$ y π' se cortan. Sea $\alpha = (\widehat{\pi, \pi'}) = (\widehat{\vec{n}_\pi, \vec{n}_{\pi'}}) \Rightarrow \cos \alpha = \frac{|\vec{n}_\pi \cdot \vec{n}_{\pi'}|}{|\vec{n}_\pi| \cdot |\vec{n}_{\pi'}|} = \frac{8}{3 \cdot 3} = \frac{8}{9} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{8}{9}$.

b) La recta r tiene vector director $\vec{d}_r = (3, 1, -1)$ y el plano π tiene vector normal $\vec{n}_\pi = (1, 2, 2)$. Como $\vec{d}_r \cdot \vec{n}_\pi = 3 \neq 0 \Rightarrow r$ corta a π . Sea $\{P\} = r \cap \pi$.

Como $r \equiv \begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = \lambda \\ z = -2 - \lambda \end{cases} \Rightarrow 1 + 3\lambda + 2\lambda - 4 - 2\lambda - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 4/3$, luego $P(5, \frac{4}{3}, -\frac{10}{3})$.

c) Tomamos $P_r(1 + 3\lambda, \lambda, -2 - \lambda)$ punto genérico de r . Buscamos los puntos P_r tales que $d(P_r, \pi) = d(P_r, \pi') \Rightarrow \frac{|1+3\lambda+2\lambda-4-2\lambda-1|}{\sqrt{9}} = \frac{|2+6\lambda+2\lambda-2-\lambda+4|}{\sqrt{9}} \Rightarrow |3\lambda - 4| = |7\lambda + 4| \Rightarrow \begin{cases} 3\lambda - 4 = 7\lambda + 4 \Rightarrow \lambda = -2 \Rightarrow P_1(-5, -2, 0) \\ 3\lambda - 4 = -7\lambda - 4 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow P_2(1, 0, -2) \end{cases}.$

B.4.

Sean $C \equiv$ Comprar algún artículo y $M \equiv$ Menor de 50 años.

a) $P(M) = P(M | C) \cdot P(C) + P(M | \bar{C}) \cdot P(\bar{C}) = 0.2 \cdot 0.35 + 0.75 \cdot 0.65 = 0.5575$.

b) $P(\bar{C} | \bar{M}) = \frac{P(\bar{M} | \bar{C}) \cdot P(\bar{C})}{P(\bar{M})} = \frac{0.25 \cdot 0.65}{1 - 0.5575} \approx 0.3672$.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente **cuatro** preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas**

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, se pide:

- (0.5 puntos) Calcular el determinante de $A^t A$.
- (0.5 puntos) Calcular el rango de BA en función de b .
- (0.75 puntos) Calcular B^{-1} para $b = 2$.
- (0.75 puntos) Para $b = 1$, calcular B^5 .

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Un equipo de ingenieros realiza pruebas de consumo de un nuevo vehículo híbrido. El gasto en litros de combustible por cada 100 kilómetros en función de la velocidad, medida en decenas de kilómetros por hora, es

$$c(v) = \begin{cases} \frac{5v}{3} & \text{si } 0 \leq v < 3 \\ 14 - 4v + \frac{v^2}{3} & \text{si } v \geq 3. \end{cases}$$

- (1 punto) Si en una primera prueba el vehículo tiene que circular a más de 3 decenas de kilómetros por hora, ¿a qué velocidad debe ir el vehículo para obtener un consumo mínimo?
- (1.5 puntos) Si en otra prueba el vehículo debe circular a una velocidad v tal que $1 \leq v \leq 8$, ¿cuáles serán el máximo y el mínimo consumo posibles del vehículo?

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean el plano $\pi : z = 1$, los puntos $P(1, 1, 1)$ y $Q(0, 0, 1)$ y la recta r que pasa por los puntos P y Q .

- (0.25 puntos) Verifique que los puntos P y Q pertenecen al plano π .
- (1 punto) Halle una recta paralela a r contenida en el plano $z = 0$.
- (1.25 puntos) Halle una recta que pase por P y tal que su proyección ortogonal sobre el plano π sea la recta r , con la cual forme un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ radianes.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sabiendo que $P(A) = 0.5$, $P(A|B) = 0.625$ y $P(A \cup B) = 0.65$, se pide calcular:

- (1.5 puntos) $P(B)$ y $P(A \cap B)$.
- (1 punto) $P(A|A \cup B)$ y $P(A \cap B|A \cup B)$.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el sistema $\begin{cases} -2x + y + kz = 1 \\ kx - y - z = 0 \\ -y + (k-1)z = 3 \end{cases}$, se pide:

- a) (1.25 puntos) Discutirlo en función del parámetro k .
- b) (0.5 puntos) Resolverlo para $k = 3$.
- c) (0.75 puntos) Resolverlo para $k = 3/2$ y especificar, si es posible, una solución particular con $x = 2$.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las funciones

$$f(x) = 2 + 2x - 2x^2 \quad \text{y} \quad g(x) = 2 - 6x + 4x^2 + 2x^3,$$

se pide:

- a) (1 punto) Estudiar la derivabilidad de $h(x) = |f(x)|$.
- b) (1.5 puntos) Hallar el área de la región acotada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = 0$ y $x = 2$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados el plano $\pi : x + 3y + 2z + 14 = 0$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = 2 \\ z = 5 \end{cases}$, se pide:

- a) (0.5 puntos) Hallar el punto del plano π más próximo al origen de coordenadas.
- b) (1 punto) Calcular la proyección ortogonal del eje OZ sobre el plano π .
- c) (1 punto) Hallar la recta con dirección perpendicular a r , que esté contenida en π , y que corte al eje OZ .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

El 65 % de los universitarios de 18 años que intentan superar el examen práctico de conducir lo consigue a la primera. Se escogen al azar 10 universitarios de 18 años que ya han superado el examen práctico de conducir. Se pide:

- a) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que exactamente 3 de ellos necesitaran más de un intento para superar el examen práctico de conducir.
- b) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que alguno de ellos haya necesitado más de un intento para superar el examen práctico de conducir.
- c) (1 punto) Aproximando por una distribución normal, determinar la probabilidad de que, dados 60 de estos universitarios, como mínimo la mitad superase el examen práctico de conducir a la primera.

B.1.

- a) Cálculo de los valores a estudiar: 0.5 puntos (0.25 puntos por el planteamiento y 0.25 puntos por la solución).
 Discusión del sistema: 0.75 puntos (0.25 puntos por cada uno de los tres casos).
 b) 0.25 puntos por el planteamiento y 0.25 puntos por la solución.
 c) 0.5 puntos por la solución paramétrica del sistema y 0.25 puntos por la solución particular.

Estándares de aprendizaje evaluados: Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

B.2.

- a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
 b) Planteamiento: 1 punto. Resolución: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.

B.3.

- a) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
 b) Planteamiento: 0.5 puntos. Hallar la proyección: 0.5 puntos.
 c) Planteamiento: 0.5 puntos. Cálculo del vector director: 0.25 puntos. Solución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y propiedades.

B.4.

- a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
 b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
 c) Planteamiento correcto de la distribución normal: 0.5 puntos. Cálculo de la probabilidad: 0.5 puntos. Una corrección por continuidad ausente o defectuosa se penalizará con 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

a) Se tiene

$$A^t A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow |A^t A| = 0.$$

b) $BA = \begin{pmatrix} 2b & b & 0 \\ 2-b & 1 & 2b \end{pmatrix}$. El menor de las dos últimas columnas es $2b^2$, por lo que si $b \neq 0$ entonces el rango de BA es 2. Por otra parte, si $b = 0$ entonces la primera fila se anula y la segunda no, por lo que el rango es 1.

c) Para $b = 2$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$.

d) Para $b = 1$, $B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B^5 = (B^2)^2 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$.

A.2.

a) Dado que $v > 3$ basta determinar el mínimo cuando $c(v) = 14 - 4v + \frac{v^2}{3}$. Este se alcanza cuando $v = 6$ decenas de kilómetros por hora.

b) La función $c(v)$ es continua para $v \geq 0$ pero no es derivable en $v = 3$. Para determinar los valores máximos y mínimos del consumo, podemos utilizar el Teorema de Weierstrass (al ser $c(v)$ una función continua en un intervalo cerrado y acotado). Por tanto, los valores extremos debemos elegirlos de entre $\{c(1) = 5/3, c(3) = 5, c(6) = 2, c(8) = 10/3\}$. Así pues, los consumos mínimo y máximo son, respectivamente: $5/3$ l/100km y 5 l/100km.

Alternativamente, puede estudiarse el crecimiento y decrecimiento de c en el intervalo $[1, 8]$.

A.3.

a) Como la última componente de los puntos P y Q es 1, los dos puntos pertenecen al plano $z = 1$.

b) La recta buscada tendrá como vector director el mismo de la recta r , $v = (1, 1, 0)$ y como está sobre el plano $z = 0$ pasará por el punto $(0, 0, 0)$, por lo que su ecuación será $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, 0)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

c) La recta r es $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. La recta buscada, s , está contenida en el plano que tiene vector normal $n = (1, 1, 0) \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0)$, $y = x$, por tanto su vector director es $v = (1, 1, v_3)$. Como $\frac{\pi}{4}$ es el ángulo que forman r y s se tiene que

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{|(1, 1, v_3) \cdot (1, 1, 0)|}{|(1, 1, v_3)|| (1, 1, 0)|} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{2+v_3^2}} \Rightarrow \sqrt{2+v_3^2} = 2 \Rightarrow v_3 = \pm\sqrt{2}.$$

Por tanto la recta buscada podría ser $s \equiv (x, y, z) = (1 + \lambda, 1 + \lambda, 1 + \sqrt{2}\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ o $s \equiv (x, y, z) = (1 + \lambda, 1 + \lambda, 1 - \sqrt{2}\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

A.4.

a) $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = 0.625P(B)$. Además $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, por lo que $0.65 = 0.5 + P(B) - 0.625P(B) \Rightarrow 0.15 = 0.375P(B) \Rightarrow P(B) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.625 \cdot 0.4 = 0.25$.

b) $P(A|A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{0.65} = \frac{0.5}{0.65} = \frac{10}{13}$.
 $P(A \cap B|A \cup B) = \frac{P((A \cap B) \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \frac{0.25}{0.65} = \frac{5}{13}$.

B.1.

a) Sea A la matriz de los coeficientes y A' la matriz ampliada, $|A| = 3k - 2k^2$, que se anula para $k = 0, k = 3/2$.

Para $k \neq 0$ y $k \neq 3/2 \Rightarrow \text{rango} A = \text{rango} A' = 3 = n^\circ$ de incógnitas $\Rightarrow$ Sistema compatible determinado.

Para $k = 0 \Rightarrow \text{rango} A = 2 \neq \text{rango} A' = 3 \Rightarrow$ Sistema incompatible.

Para $k = 3/2 \Rightarrow \text{rango} A = \text{rango} A' = 2 < n^\circ$ de incógnitas $\Rightarrow$ Sistema compatible indeterminado.

b) Para $k = 3$ se tiene que la solución es $x = -1/3, y = -5/3, z = 2/3$.

c) Para $k = 3/2$ la solución es $x = \lambda, y = (1/2)\lambda - 2, z = 2 + \lambda, \forall \lambda \in \mathbb{R}$. Si queremos que $x = 2$, tomamos $\lambda = 2$ y obtenemos la solución particular $x = 2, y = -1, z = 4$.

B.2.

a) La gráfica de la función $f(x) = 2 + 2x - 2x^2$ es una parábola invertida, con valor $f(0) = 2 > 0$, luego se anula en dos valores digamos $a < 0, b > 0$. Así la función $h(x)$ será $f(x)$ si $x \in (a, b)$ y $-f(x)$ en otro caso. Por ser ambas expresiones polinómicas, la función $h(x)$ es derivable en todos los puntos salvo quizás en los puntos críticos $x = a$ o $x = b$. Para ser derivable en estos valores ha de ocurrir que coincidan las derivadas de $f(x)$ y $-f(x)$ en ellos. Se tiene que $f'(x) = 2 - 4x$ y $(-f(x))' = -(f'(x)) = 4x - 2$ solo coinciden si $x = \frac{1}{2}$. Como $f(1/2) = 2 + 2 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{4} \neq 0$ se deduce que la función $h(x) = |f(x)|$ es derivable en todos los puntos salvo en las dos raíces de $2 + 2x - 2x^2$ que son $\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5})$.

b) La función diferencia $f(x) - g(x)$ es $2 + 2x - 2x^2 - (2 - 6x + 4x^2 + 2x^3) = 2x(x + 4)(1 - x)$, que es positiva en $(0, 1)$ y negativa en $(1, 2)$. Así

$$\int_0^2 |(f(x) - g(x))| dx = \int_0^1 (8x - 6x^2 - 2x^3) dx + \int_1^2 (2x^3 + 6x^2 - 8x) dx = \frac{3}{2} + \frac{19}{2} = 11.$$

B.3.

a) El punto pedido es el pie de la recta s perpendicular a π que pasa por el origen de coordenadas. Así,

$$\vec{d}_s = \vec{n}_\pi = (1, 3, 2) \Rightarrow s \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 3\lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Sea $\{P\} = s \cap \pi$. Como $\lambda + 9\lambda + 4\lambda + 14 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \Rightarrow P(-1, -3, -2)$.

b) La proyección buscada es $p \equiv \begin{cases} \pi : x + 3y + 2z = -14 \\ \pi' : 3x - y = 0 \end{cases}$, siendo π' el plano ortogonal a π que contiene al eje $OZ \Rightarrow \vec{n}_{\pi'} = \vec{n}_\pi \times \vec{d}_{OZ} = (3, -1, 0)$.

c) Sea t la recta que buscamos. Como $\left. \begin{array}{l} t \perp r \Rightarrow \vec{d}_t \perp \vec{d}_r \\ t \subset \pi \Rightarrow \vec{d}_t \perp \vec{n}_\pi \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{d}_t = \vec{d}_r \times \vec{n}_\pi = (2, 0, -1)$.

Como además $t \subset \pi$ y corta al eje $OZ \Rightarrow t$ pasa por el punto $\{Q\} = OZ \cap \pi \Rightarrow Q(0, 0, -7)$:

$$t \equiv \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 0 \\ z = -7 - \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

B.4.

a) $X =$ "número de universitarios, de entre 10, que aprueban a la primera el examen práctico del carnet de conducir" $\sim B(10; 0.65)$.

$$P(X = 7) = \binom{10}{7} 0.65^7 \cdot (1 - 0.65)^3 \approx 0.252.$$

b) $1 - P(X = 10) = 1 - 0.65^{10} \approx 0.987$.

c) Tenemos que $p = 0.65, q = 0.35$ y $n = 60$. Sea $Y \sim B(60; 0.65)$. Y se puede aproximar por $Y' \sim N(np; \sqrt{npq}) = N(39; 3.69)$,

$$P(Y \geq 30) \approx P(Y' \geq 29.5) = P(Z \geq -2.57) = P(Z \leq 2.57) = 0.9949.$$

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso 2021-2022
MATERIA: MATEMÁTICAS II

Modelo
Orientativo

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

TIEMPO: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2,5 puntos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una academia de idiomas se imparten clases de inglés, francés y alemán. Cada alumno está matriculado en un único idioma. El número de alumnos matriculados en inglés representa el 60% del total de alumnos de la academia. Si diez alumnos de francés se hubiesen matriculado en alemán, ambos idiomas tendrían el mismo número de alumnos. Además, la cuarta parte de los alumnos de inglés excede en ocho al doble de la diferencia entre los alumnos matriculados en francés y alemán. Calcule el número de alumnos matriculados en cada idioma.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{\sin x}{x} & \text{si } x < 0 \\ x e^{4-x^2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) (0.75 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f en $x = 0$.

b) (1 punto) Determine los extremos relativos de $f(x)$ en $(0, \infty)$.

c) (0.75 puntos) Calcule $\int_0^2 f(x) dx$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una sonda planetaria se lanza desde el punto $P(1, 0, 2)$ y sigue una trayectoria rectilínea que pasa por el punto $Q(3, 1, 0)$ antes de impactar en una zona plana de la superficie del planeta, que tiene por ecuación $\pi \equiv 2x - y + 2z + 5 = 0$. Se pide:

a) (1.5 puntos) Calcular las coordenadas del punto de impacto y el coseno del ángulo entre la trayectoria de la sonda y el vector normal al plano π .

b) (1 punto) Sabiendo que la alarma de proximidad se dispara antes de llegar a la superficie cuando la distancia al planeta es 1, determinar en qué punto estará la sonda al sonar la alarma.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una urna contiene 7 bolas blancas y 12 bolas negras. Se extrae al azar una bola de la urna y se sustituye por dos del otro color. A continuación, se extrae una segunda bola de la urna. Se pide:

a) (1 punto) Calcular la probabilidad de que la segunda bola extraída sea blanca.

b) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que la segunda bola extraída sea de distinto color que la primera.

c) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que la primera bola extraída haya sido negra, sabiendo que la segunda bola fue blanca.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & a \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Se pide:

- a) (0.5 puntos) Calcular los valores de a para los que la matriz A no tiene inversa.
- b) (1 punto) Para $a = 1$, calcular la inversa de la matriz A .
- c) (1 punto) Para $a = 2$, resolver el sistema $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = B$.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea $f(x) = x + x^2$. Se pide:

- a) (1 punto) Hallar el área de la región acotada que está limitada por la gráfica de f y la recta $y = 2x$.
- b) (1.5 puntos) Una partícula en movimiento parte del origen y sigue la trayectoria determinada por la gráfica de f . En el punto $(1, f(1))$ la partícula sale despedida en la dirección de la recta tangente. Determinar en qué punto choca con la recta vertical $x = 2$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los planos $\pi_1 \equiv x - 2y + 3z = 6$, $\pi_2 \equiv 3x - z = 2$ y el punto $A(1, 7, 1)$, se pide:

- a) (0.5 puntos) Comprobar que π_1 y π_2 son perpendiculares.
- b) (1 punto) Calcular el volumen de un cubo que tenga una cara en el plano π_1 , otra cara en el plano π_2 , y un vértice en el punto A .
- c) (1 punto) Calcular el punto simétrico de A respecto de π_1 .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dos características genéticas A y B aparecen en una especie animal con probabilidades respectivas de 0.2 y 0.3. Sabiendo que la aparición de una de ellas es independiente de la aparición de la otra, se pide calcular:

- a) (0.5 puntos) La probabilidad de que un individuo elegido al azar presente ambas características.
- b) (0.5 puntos) La probabilidad de que no presente ninguna de ellas.
- c) (0.75 puntos) La probabilidad de que presente solamente una de ellas.
- d) (0.75 puntos) La probabilidad de que, si elegimos al azar 10 individuos, exactamente 3 de ellos presenten la característica A .

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

A.1.

Sean x : nº de alumnos de inglés, y : nº de alumnos de francés y z : nº de alumnos de alemán.

Estas variables deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x = 0.6(x + y + z) \\ y - 10 = z + 10 \\ \frac{x}{4} - 8 = 2(y - z) \end{cases}$$

con solución $(x, y, z) = (192, 74, 54)$. Es decir, en esta academia hay matriculados 192 alumnos en inglés, 74 en francés y 54 en alemán.

A.2.

a) En el punto $x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - \frac{\sin x}{x}) = 0$, aplicando la Regla de L'Hôpital; $\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{4-x^2} = 0 = f(0)$. Por tanto, f es continua en 0. En cuanto a la derivabilidad, $f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -(\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}) = 0$, aplicando la Regla de L'Hôpital; $f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2x^2)e^{4-x^2} = e^4$. Al diferir las derivadas laterales, f no es derivable en $x = 0$.

b) Los puntos críticos de f en $(0, \infty)$ verifican $0 = f'(x) = (1 - 2x^2)e^{4-x^2}$, es decir, $x^2 = \frac{1}{2}$. Por ser $x > 0$, el único punto crítico es $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. A su izquierda, $f'(1/2) = (1/2)e^{4-(1/2)^2} > 0$; a su derecha, $f'(2) = -7 < 0$. Por tanto, es un máximo relativo.

c) Puesto que $\int x e^{4-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{4-x^2} + C$, aplicando la regla de Barrow obtenemos que $\int_0^2 f(x) dx = \frac{1}{2}(e^4 - 1)$.

A.3.

a) Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de la sonda son $\begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 - 2\lambda \end{cases}$ de modo que la intersección con

π se produce cuando λ es solución de la ecuación $2(1 + 2\lambda) - \lambda + 2(2 - 2\lambda) + 5 = 0$, es decir, $\lambda = 11$, y el punto de impacto es $(23, 11, -20)$. Si α es el ángulo que forma la trayectoria con el plano vector normal al plano π , como el vector director de la trayectoria es $\vec{v} = (2, 1, -2)$ y el vector normal al plano es $\vec{n} = (2, -1, 2)$, se tiene que

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{v}\| \|\vec{n}\|} = \frac{1}{9}.$$

b) La distancia de un punto cualquiera de la trayectoria al plano π viene dada por

$$\frac{|2(1 + 2\lambda) - \lambda + 2(2 - 2\lambda) + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{|11 - \lambda|}{3}.$$

Por tanto, la distancia es igual a 1 cuando $\lambda = 8$, es decir, cuando la sonda está en $(17, 8, -14)$ (y también cuando $\lambda = 14$; pero si nos damos cuenta de que P corresponde a $\lambda = 0$ y Q corresponde a $\lambda = 1$, ese punto estaría al otro lado del plano, después del punto de impacto).

A.4.

a) $P(B_2) = P(B_1 \cap B_2) + P(N_1 \cap B_2) = \frac{7}{19} \cdot \frac{6}{20} + \frac{12}{19} \cdot \frac{9}{20} = 0.395.$

b) $P(B_1 \cap N_2) + P(N_1 \cap B_2) = \frac{7}{19} \cdot \frac{14}{20} + \frac{12}{19} \cdot \frac{9}{20} = 0.542.$

c) $P(N_1|B_2) = \frac{\frac{12}{19} \cdot \frac{9}{20}}{\frac{15}{38}} = \frac{18}{25} = 0.72.$

SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

B.1.

a) $|A| = a + a^2 \rightarrow$ La matriz A no tiene inversa para los valores $a = 0$ y $a = -1$.

b) $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

c) Para $a = 2$: Planteamos el sistema $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = B$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow x = -2, y = 2, z = \frac{1}{2}.$$

B.2.

a) $f(x) = 2x \Leftrightarrow x = 0, 1$. Además, $2x > f(x)$ en $(0, 1)$. Por tanto, el área buscada es

$$\int_0^1 2x - (x + x^2) dx = \dots = 1/6.$$

b) $f'(x) = 1 + 2x$, de modo que $f'(1) = 3$. Por tanto la recta tangente en el punto $(1, f(1)) = (1, 2)$ tiene ecuación $y = 2 + 3(x - 1) = 3x - 1$, por lo que cuando $x = 2$ debe ser $y = 5$.

B.3.

a) Los vectores normales a los planos π_1 y π_2 son, respectivamente, $\vec{n}_1 = (1, -2, 3)$ y $\vec{n}_2 = (3, 0, -1)$. Su producto escalar es $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ y por tanto los planos π_1 y π_2 son perpendiculares entre sí.

b) Ya que los planos son perpendiculares y contienen a dos caras del cubo, y que el punto A pertenece al plano π_2 , se deduce que la longitud de una arista del cubo viene dada por la distancia de A al plano π_1 : $d(A, \pi_1) = \frac{16}{\sqrt{14}}$.

El volumen del cubo es $\left(\frac{16}{\sqrt{14}}\right)^3$.

c) La recta perpendicular a π_1 y que pasa por A es $(1, 7, 1) + \lambda(1, -2, 3)$. Corta a π_1 con $\lambda = \frac{8}{7}$. El punto simétrico es $(1, 7, 1) + \frac{16}{7}(1, -2, 3) = \left(\frac{23}{7}, \frac{17}{7}, \frac{55}{7}\right)$.

B.4.

a) $P(A \cap B) = 0.2 \cdot 0.3 = \boxed{0.06}$.

b) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.8 \cdot 0.7 = \boxed{0.56}$.

c) $P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.2 \cdot 0.7 + 0.8 \cdot 0.3 = \boxed{0.38}$.

d) $P(n = 3) = \binom{10}{3} 0.2^3 (1 - 0.2)^7 = \boxed{0.201326592}$.

CURSO 2021-2022

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS II.

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2021-2022.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro real m :

$$\begin{cases} x - 2my + z = 1 \\ mx + 2y - z = -1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}.$$

- a) (2 puntos) Discuta el sistema en función de los valores de m .
- b) (0.5 puntos) Resuelva el sistema para el valor $m = \frac{1}{2}$.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función $f(x) = \begin{cases} x^3 e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

- a) (1 punto) Estudie la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$.
- b) (0.5 puntos) Estudie si $f(x)$ presenta algún tipo de simetría par o impar.

- c) (1 punto) Calcule la siguiente integral: $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^6} dx$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Con un dispositivo láser situado en el punto $P(1, 1, 1)$ se ha podido seguir la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre la recta de ecuaciones $r \equiv \begin{cases} 2x - y = 10 \\ x - z = -90 \end{cases}$.

- a) (0.5 puntos) Calcule un vector director de r y la posición de la partícula cuando su trayectoria incide con el plano $z = 0$.
- b) (1.25 puntos) Calcule la posición más próxima de la partícula al dispositivo láser.
- c) (0.75 puntos) Determine el ángulo entre el plano de ecuación $x + y = 2$ y la recta r .

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el último trimestre de 2020, el porcentaje de mujeres que pertenecía al conjunto de Consejos de Administración de las empresas que componen el Ibex-35 fue del 27.7%. Se reunieron 10 de estos consejeros.

- a) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que la mitad fueran mujeres.
- b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que hubiese al menos un hombre.
- c) (1 punto) Determine, aproximando mediante una distribución normal, la probabilidad de que en un congreso de doscientos consejeros de estas empresas hubiera como mínimo un 35 % de representación femenina.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Tres primos, Pablo, Alejandro y Alicia, se van a repartir un premio de 9450 euros de forma directamente proporcional a sus edades. La suma de las edades de Pablo y Alejandro excede en tres años al doble de la edad de Alicia. Además, la edad de los tres primos juntos es de 45 años. Sabiendo que en el reparto del premio Pablo recibe 420 euros más que Alicia, calcule las edades de los tres primos y el dinero que recibe cada uno por el premio.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

- a) (0.5 puntos) Compruebe si $f(x)$ verifica las hipótesis del Teorema de Bolzano en el intervalo $[-1, 1]$.
- b) (1 punto) Calcule y clasifique los extremos relativos de $f(x)$ en $\mathbb{R}$.
- c) (1 punto) Determine el área comprendida entre la gráfica de la función $f(x)$ y el eje OX en el intervalo $[-1, 1]$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean el plano $\pi \equiv x + y + z = 1$, la recta $r_1 \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda, \\ z = -1 \end{cases} \lambda \in \mathbb{R}$ y el punto $P(0, 1, 0)$.

- a) (0.5 puntos) Verifique que la recta r_1 está contenida en el plano π y que el punto P pertenece al mismo plano.
- b) (0.75 puntos) Halle una ecuación de la recta contenida en el plano π que pase por P y sea perpendicular a r_1 .
- c) (1.25 puntos) Calcule una ecuación de la recta, r_2 , que pase por P y sea paralela a r_1 . Halle el área de un cuadrado que tenga dos de sus lados sobre las rectas r_1 y r_2 .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

De una cesta con 6 sombreros blancos y 3 negros se elige uno al azar. Si el sombrero es blanco, se toma, al azar, un pañuelo de un cajón que contiene 2 blancos, 2 negros y 5 con cuadros blancos y negros. Si el sombrero es negro, se elige, al azar, un pañuelo de otro cajón que contiene 2 pañuelos blancos, 4 negros y 4 con cuadros blancos y negros. Se pide:

- a) (1 punto) Calcular la probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero.
- b) (0.5 puntos) Calcular la probabilidad de que en al menos uno de los complementos (sombrero o pañuelo) aparezca el color negro.
- c) (1 punto) Calcular la probabilidad de que el sombrero haya sido negro, sabiendo que el pañuelo ha sido de cuadros.

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

A.1.**a)**

$$\begin{vmatrix} 1 & -2m & 1 \\ m & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2m^2 + m - 1 = 2(m+1) \left(m - \frac{1}{2}\right).$$

Si $m \neq -1, \frac{1}{2}$ el sistema es compatible determinado. Si $m = -1$ el sistema es compatible indeterminado (la matriz de coeficientes y la ampliada tienen rango 2). Si $m = \frac{1}{2}$ también es SCI (ambas matrices tienen rango 2).

b) La tercera ecuación del sistema es igual a la primera. El sistema se reduce pues a dos ecuaciones independientes. Las soluciones vienen dadas por $(x, y, z) = \left(-\frac{2}{3}\lambda, \lambda, 1 + \frac{5}{3}\lambda\right)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

A.2.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 e^{-1/x^2} = 0 = f(0)$, por lo que la función es continua en $x = 0$.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 e^{-1/h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 e^{-1/h^2} = 0, \text{ por lo que la función es derivable en } x = 0.$$

b) $f(-x) = -x^3 e^{-1/x^2} = -f(x)$. Por tanto, la función presenta simetría impar.

$$\text{c) } \int_1^2 \frac{f(x)}{x^6} dx = \int_1^2 \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx = \left(\frac{1}{2} e^{-1/x^2} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (e^{-1/4} - e^{-1}).$$

A.3.

a) Un vector director de la recta es $\vec{u} = (1, 2, 1)$ y las coordenadas del punto de incidencia son $(-90, -190, 0)$.

b) El punto Q buscado viene dado por la intersección de la trayectoria con el plano π perpendicular a la misma que pasa por P ; como $\pi \equiv x + 2y + z - 4 = 0$, se tiene que $Q(-11, -32, 79)$.

c) Un vector normal al plano dado es $\vec{v} = (1, 1, 0)$. Como $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$, se tiene que

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{3}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Por tanto, el ángulo pedido es $\frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$ radianes.

A.4.

a) Sea X = “número de mujeres en 10 consejeros”, $X \sim B(10; 0.277)$.

$$P(X = 5) = \binom{10}{5} 0.277^5 \cdot (1 - 0.277)^5 \approx 0.0811878.$$

b) $1 - P(X = 10) = 1 - 0.277^{10} \approx 0.999997$.

c) Tenemos que $p = 0.277$, $q = 0.723$ y $n = 200$. Como $np > 5 \Rightarrow$ la variable X se puede aproximar por $X' \sim N(55.4; 6.33)$

$$P(X \geq 70) = P(X' \geq 69.5) = P(Z \geq 2.23) = 1 - 0.9871 = 0.0129.$$

SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

B.1.

Denotemos por x, y, z las edades de Pablo, Alejandro y Alicia, respectivamente. Estas variables deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + y + z = 45 \\ x + y - 2z = 3 \\ x - z = 2 \end{cases}.$$

Pablo tiene 16 años y le corresponden 3360 euros, Alejandro tiene 15 años y le corresponden 3150 euros y Alicia tiene 14 años y le corresponden 2940 euros.

B.2.

a) $f(x)$ es continua en $[-1, 1]$ (propiedades de las funciones continuas), $f(-1) = -\frac{1}{2} < 0$, $f(1) = \frac{1}{2} > 0$. Sí verifica las hipótesis.

b) $f'(x) = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} = 0 \iff x = \pm 1$. La función alcanza un mínimo relativo en $x = -1$ y un máximo relativo en $x = 1$.

c) $\int_{-1}^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = 2 \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = (\ln(x^2 + 1)) \Big|_0^1 = \ln 2$.

B.3.

a) Sustituyendo la expresión de la recta r_1 en la ecuación del plano π nos queda $1 + \lambda + 1 - \lambda - 1 = 1$, y sustituyendo el punto P en π tenemos la identidad $0 + 1 + 0 = 1$. Por tanto, se verifica que la recta r_1 está contenida en el plano y que el punto P pertenece al mismo.

b) La recta buscada será la intersección del plano π con el plano que tenga como vector normal al vector director de la recta r_1 y pase por P . Por lo tanto, sustituyendo P en $x - y = D$ nos queda $D = -1$. Con esto tenemos la ecuación de la recta buscada en forma implícita: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y = -1 \end{cases}$.

c) Si r_2 y r_1 son paralelas tendrán el mismo vector director $\vec{v} = (1, -1, 0)$ y como pasa por el punto P , una ecuación de r_2 será $\begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 - \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$.

La longitud de los lados del cuadrado se puede hallar calculando la distancia de P a r_1 . El punto intersección de r_1 con el plano $x - y = -1$ es $Q\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -1\right)$ y, $d(P, r_1) = \sqrt{\frac{3}{2}}$. El área pedida es $A = \frac{3}{2} u^2$.

B.4.

a) Se tienen 6 posibles sucesos elementales incompatibles, Bb, Bn, Bc, Nb, Nn y Nc , donde la primera letra indica el color del sombrero (Blanco o Negro), y la segunda cómo es el pañuelo (blanco, negro o de cuadros). Se pide calcular la probabilidad del suceso $Bn \cup Bc \cup Nb \cup Nc$. Puesto que los sucesos son incompatibles,

$$P(Bn \cup Bc \cup Nb \cup Nc) = 1 - P(Bb \cup Nn) = 1 - \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5}\right) = \frac{97}{135}.$$

b) El suceso del que piden la probabilidad es el contrario del suceso Bb , y así

$$P(\text{en algún complemento aparece el color negro}) = 1 - P(Bb) = 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{9} = \frac{27 - 4}{27} = \frac{23}{27}.$$

c) Por la regla de Bayes, se tiene:

$$P(\text{sombrero negro} | \text{pañuelo de cuadros}) = \frac{P(\text{sombrero negro y pañuelo de cuadros})}{P(\text{pañuelo de cuadros})} = \frac{P(Nc)}{P(Bc) + P(Nc)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5}} = \frac{9}{34}.$$

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro real m :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ mx + (m+1)y - z = m - 1 \\ -x - 2y + (2m-1)z = 1 - m \end{cases}.$$

- a) (2 puntos) Discuta el sistema en función de los valores de m .
- b) (0.5 puntos) Resuelva el sistema para el valor $m = 1$.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

- a) (1 punto) Determine el dominio y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función $f(x)$.
- b) (1.5 puntos) Dada la función $g(x) = \frac{5-x}{2}$, halle el área de la región acotada por las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la recta $r \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda, \\ z = 0 \end{cases}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y el punto $P(1, 1, 0)$.

- a) (1 punto) Halle los puntos pertenecientes a la recta r que distan de P una unidad.
- b) (1.5 puntos) Halle unas ecuaciones de las rectas que pasan por P , son perpendiculares a r y forman un ángulo $\frac{\pi}{3}$ radianes con la normal al plano $x = 0$.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una tienda se hace un estudio sobre la venta de dos productos A y B a lo largo de un mes. La probabilidad de que un cliente compre el producto A es de un 62% y la de que compre el producto B es de un 40%. Se observa, además, que el 12% de los clientes compran al mismo tiempo el producto A y el producto B. Se pide:

- a) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que un cliente haya comprado el producto A sabiendo que no ha adquirido el producto B.
- b) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que un cliente no compre ni el producto A ni el producto B.
- c) (1 punto) Sabiendo que a lo largo de un mes visitan la tienda 3000 personas, calcular, utilizando la aproximación de la distribución binomial mediante la distribución normal, cuál es la probabilidad de que compren el producto B más de 1250 personas.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} c & 8 \\ 1 & b+c \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & a+c & 4 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} a+2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Se pide:

- (1 punto) Calcular el valor de a para que el sistema de ecuaciones $C \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ sea compatible.
- (1.5 puntos) Calcular los valores de a, b y c para que la multiplicación de dos de las matrices sea igual a la restante.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea $f(x)$ una función continua y derivable en todo $\mathbb{R}$ tal que $f(1) = 2$, $f(2) = 1$, $f'(1) = 1$ y $f'(2) = 2$. Se consideran, además, las funciones $g(x) = (f(x))^2$ y $h(x) = (f \circ f)(x)$. Se pide:

- (0.5 puntos) Calcular $g(2)$ y $g'(2)$.
- (1 punto) Calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $h(x)$ en el punto $x = 1$.
- (1 punto) Probar, utilizando el Teorema del Valor Medio, que existe un punto en el intervalo $(1, 2)$ en el que el valor de la derivada de $f(x)$ es -1 .

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

- (0.5 puntos) Calcule el ángulo formado por los vectores $\vec{u} = (0, 0, 1)$ y $\vec{v} = (0, 1, \sqrt{3})$.
- (1 punto) Sea O el origen de coordenadas, y los puntos $A(2, 0, 0)$, $B(0, 3, 0)$ y $C(0, 2, 2\sqrt{3})$. Calcule el volumen del paralelepípedo determinado por las tres aristas concurrentes $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ y $\overline{OC}$.
- (1 punto) Calcule una ecuación de la recta perpendicular común a las rectas r y s , siendo r la recta que pasa por O y por C y s la recta de ecuaciones $y - 3 = 0$, $z = 0$.

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una *influencer* famosa publica en su Instagram un 20 % de fotografías dedicadas a viajes, un 50 % referentes a temas de moda y el resto sobre maternidad. El 5 % de las publicaciones de viajes reciben menos de 20 000 *Me gusta* y lo mismo ocurre con el 20 % de las de moda y con el 35 % de las que tratan asuntos de maternidad. Elegida una fotografía al azar, se pide:

- (1.25 puntos) Determinar la probabilidad de que tenga más de 20 000 *Me gusta*.
- (1.25 puntos) Si tiene menos de 20 000 *Me gusta*, calcular la probabilidad de que el tema tratado en ella haya sido sobre viajes.

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

A.1.a) $|A| = 0 \Rightarrow m = -3$ y $m = 1$.Si $m \neq -3$ y $m \neq 1 \Rightarrow \text{Rg}(A) = \text{Rg}(A') = 3 \Rightarrow \text{SCD}$.Si $m = 1 \Rightarrow \text{Rg}(A) = 2 = \text{Rg}(A') < 3 \Rightarrow \text{SCI}$.Si $m = -3 \Rightarrow \text{Rg}(A) = 2 \neq \text{Rg}(A') = 3 \Rightarrow \text{SI}$.b) Si $m = 1$, tenemos un SCI cuyas soluciones son de la forma $(x, y, z) = \left(\frac{\lambda}{3}, \frac{\lambda}{3}, \lambda\right)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.**A.2.**a) La función $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ está definida en todos los puntos salvo en $x = 0$. Su derivada $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ es siempre negativa, por lo que $f(x)$ es decreciente en $\mathbb{R} - \{0\}$.

b) Los límites de integración de la integral que proporciona el área entre las gráficas de las funciones se obtienen resolviendo la siguiente ecuación:

$$1 + \frac{1}{x} = \frac{5-x}{2} \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ o } x = 2.$$

Por tanto, dado que $g(x) \geq f(x)$ en el intervalo $[1, 2]$, el área vendrá dada por:

$$\int_1^2 (g(x) - f(x)) dx = \int_1^2 \left(\frac{5-x}{2} - 1 - \frac{1}{x} \right) dx = \int_1^2 \left(\frac{-x}{2} + \frac{3}{2} - \frac{1}{x} \right) dx = \left(-\frac{x^2}{4} + \frac{3}{2}x - \ln x \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{4} - \ln 2 \text{ u}^2.$$

A.3.a) Si la distancia entre un punto de la recta r , $(\lambda, \lambda, 0)$, y el punto P es uno, entonces

$$\sqrt{(\lambda - 1)^2 + (\lambda - 1)^2} = 1 \Rightarrow 2(\lambda - 1)^2 = 1 \Rightarrow \lambda - 1 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \lambda = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Los puntos buscados son $(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, $(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$.b) Sea $\vec{v} = (a, b, c)$ el vector director de la recta buscada. Como es perpendicular a r , entonces $(a, b, c) \cdot (1, 1, 0) = a + b = 0 \Rightarrow b = -a$. Como $\vec{v}$ tiene que formar un ángulo $\frac{\pi}{3}$ radianes con la normal al plano $x = 0$, entonces $(a, -a, c) \cdot (1, 0, 0) = \sqrt{a^2 + a^2 + c^2} \cos(\frac{\pi}{3}) \Rightarrow a = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + c^2} \Rightarrow c = \pm \sqrt{2}a$.Por lo que las rectas buscadas serán $\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda, & \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$ y $\begin{cases} x = 1 + \mu \\ y = 1 - \mu, & \mu \in \mathbb{R}. \\ z = \sqrt{2}\lambda \\ z = -\sqrt{2}\mu \end{cases}$ **A.4.**a) Tenemos que: $P(A) = 0.62$, $P(B) = 0.40$ y $P(A \cap B) = 0.12$.

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{1 - P(B)} = \frac{5}{6}.$$

b) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 0.1$.c) Tenemos $p = 0.4$, $q = 0.6$ y $n = 3000 \Rightarrow X \sim B(3000; 0.4)$.Aproximación por la Normal: $X' \sim N(1200; 26.83)$.

$$P(X > 1250) = P(X' \geq 1250.5) = P(Z \geq 1.88) = 0.0301.$$

SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

B.1.

a) El rango de la matriz de coeficientes debe ser igual al de la matriz ampliada. El rango de C es 2, luego

$$\det \begin{pmatrix} a+2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = a+1 \text{ debe ser nulo; así pues, } a = -1.$$

b) Las dimensiones de las matrices solo permiten $BC = A$, con lo que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & a+c & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+11 & 8 \\ 5a+3c+8 & 2a+2c+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 8 \\ 1 & b+c \end{pmatrix}$$

que propociona el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a - c = -11 \\ 5a + 3c = -7 \\ 2a - b + c = -6 \end{cases},$$

con solución $a = -5$, $b = 2$ y $c = 6$.

B.2.

a) $g(2) = (f(2))^2 = 1$ y $g'(2) = 2f(2)f'(2) = 4$.

b) Ecuación de la recta tangente: $y = h'(1)(x-1) + h(1)$.

Ahora bien, $h(1) = f(f(1)) = f(2) = 1$ y $h'(1) = f'(1)f'(f(1)) = f'(2) = 2$ con lo que $y = 2x - 1$.

c) $f(x)$ es continua en $[1, 2]$ y derivable en $(1, 2)$. Aplicando el Teorema Valor Medio, existe un punto c en $(1, 2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = -1.$$

B.3.

a) Como $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3}$, y $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 2$, se tiene que $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ con lo que el ángulo pedido es $\frac{\pi}{6}$ radianes.

b) El volumen es $\left| [\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}] \right| = 12\sqrt{3}u^3$.

c) El plano π de ecuación $x = 0$ (que pasa por O , B y C) es perpendicular a s , y $r \subset \pi$. Por tanto, la recta contenida en el plano π , que pasa por el punto $\pi \cap s = \{(0, 3, 0)\}$ y con vector director $(0, -\sqrt{3}, 1)$ es la perpendicular común. Unas ecuaciones paramétricas de esta recta son

$$\begin{cases} x &= 0 \\ y &= 3 - \sqrt{3}\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \\ z &= \lambda \end{cases}$$

B.4.

Consideremos los sucesos V = “Fotografía sobre viajes”, M = “Fotografía sobre moda”, Ma = “Fotografía sobre maternidad” y A = “Tener más de 20 000 *Me gusta*”.

a) $P(A) = 0.2 \cdot 0.95 + 0.5 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 0.65 = 0.785$.

b) $P(V|\bar{A}) = \frac{0.2 \cdot 0.05}{1 - 0.785} \approx 0.047$.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una estantería de una biblioteca hay ensayos, novelas y biografías. Tres de cada dieciséis libros de la estantería son ensayos. Las biografías junto con la tercera parte de los ensayos exceden en dos a las novelas. Si retiráramos la mitad de los ensayos y la quinta parte de las novelas quedarían ciento cinco libros. Calcule el número de libros de cada clase que hay en la estantería.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x} & x < 0 \\ x^2 - 4x + 3 & x \geq 0 \end{cases}.$$

- (0.75 puntos) Estudie la continuidad de $f(x)$ en $\mathbb{R}$.
- (0.25 puntos) ¿Es $f(x)$ derivable en $x = 0$? Justifique la respuesta.
- (0.75 puntos) Calcule, si existen, las ecuaciones de sus asíntotas horizontales y verticales.
- (0.75 puntos) Determine para $x \in (0, \infty)$ el punto de la gráfica de $f(x)$ en el que la pendiente de la recta tangente es nula y obtenga la ecuación de la recta tangente en dicho punto. En el punto obtenido, ¿alcanza $f(x)$ algún extremo relativo? En caso afirmativo, clasifíquelo.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean el plano $\pi \equiv z = x$ y los puntos $A(0, -1, 0)$ y $B(0, 1, 0)$ pertenecientes al plano π .

- (1.25 puntos) Si los puntos A y B son vértices contiguos de un cuadrado con vértices $\{A, B, C, D\}$ que se encuentra en el plano π , encuentre los posibles puntos C y D .
- (1.25 puntos) Si los puntos A y B son vértices opuestos de un cuadrado que se encuentra en el plano π , determine los otros dos vértices del mismo.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una comunidad autónoma tres de cada cinco alumnos de segundo de bachillerato están matriculados en la asignatura de Matemáticas II. Se eligen 6 alumnos al azar de entre todos los alumnos de segundo de bachillerato. Se pide:

- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que exactamente cuatro de ellos estén matriculados en Matemáticas II.
- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que alguno de ellos esté matriculado en Matemáticas II.
- (1 punto) Si en un instituto hay matriculados en segundo de bachillerato 120 alumnos, calcular, aproximando la distribución binomial mediante una distribución normal, la probabilidad de que más de 60 de estos alumnos estén matriculados en Matemáticas II.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se consideran las matrices reales

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ k & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1 punto) Calcule para qué valores del parámetro k tiene inversa la matriz AB . Calcule la matriz inversa de AB para $k = 1$.
- (1 punto) Calcule BA y discuta su rango en función del valor del parámetro real k .
- (0.5 puntos) En el caso $k = 1$, escriba un sistema incompatible de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas cuya matriz de coeficientes sea BA .

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

- (0.5 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$.
- (1 punto) Estudie los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de $f(x)$, así como los máximos y mínimos relativos.
- (1 punto) Calcule $\int_1^2 f(x) dx$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean las rectas $r \equiv \begin{cases} x + y + 2 = 0 \\ y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$ y $s \equiv \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 5 + 2t, \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$

- (1.5 puntos) Estudie la posición relativa de las rectas dadas y calcule la distancia entre ellas.
- (0.5 puntos) Determine una ecuación del plano π que contiene a las rectas r y s .
- (0.5 puntos) Sean P y Q los puntos de las rectas r y s , respectivamente, que están contenidos en el plano de ecuación $z = 0$. Calcular una ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una empresa comercializa tres tipos de productos A, B y C. Cuatro de cada siete productos son de tipo A, dos de cada siete productos son de tipo B y el resto lo son de tipo C. A la exportación se destina un 40 % de los productos tipo A, un 60 % de los productos tipo B y un 20 % de los productos tipo C. Elegido un producto al azar, se pide:

- (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que el producto sea destinado a la exportación.
- (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que sea del tipo C sabiendo que el producto es destinado a la exportación.

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

A.1.

Sean x : número de ensayos, y : número de novelas y z : número de biografías.
Estas variables deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} \frac{3}{16}(x+y+z) = x \\ z + \frac{x}{3} = y + 2 \\ \frac{x}{2} + \frac{4y}{5} + z = 105 \end{cases}$$

En la estantería hay 24 ensayos, 55 novelas y 49 biografías.

A.2.

a) $f(x)$ es continua en $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ (propiedades de las funciones continuas).

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x+1}{x} = -\infty$ Por tanto, $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ y la función no es continua en $x = 0$.

b) $f(x)$ no es derivable en $x = 0$ por no ser continua en este punto.

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 4x + 3 = +\infty$; no tiene asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x} = 2$; la recta $y = 2$ es una asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x+1}{x} = -\infty$; la recta $x = 0$ es una asíntota vertical.

d) $f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. En el punto $(2, f(2)) = (2, -1)$ la recta tangente es horizontal. Su ecuación es $y + 1 = 0$.

$f'(x) < 0$ en $(0, 2)$ y $f'(x) > 0$ en $(2, +\infty)$; entonces, en $(2, -1)$ la función presenta un mínimo relativo.

A.3.

a) Como el cuadrado está sobre el plano π y los puntos A y B están sobre el eje y , los puntos C y D tienen que tener la siguiente forma $(a, 1, a)$ y $(a, -1, a)$ respectivamente. Además, como $d(A, D) = d(B, C) = 2$, entonces $\sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a^2 = 2 \Rightarrow a = \pm\sqrt{2}$. Por lo que $D(\sqrt{2}, -1, \sqrt{2})$ y $C(\sqrt{2}, 1, \sqrt{2})$ o $D(-\sqrt{2}, -1, -\sqrt{2})$ y $C(-\sqrt{2}, 1, -\sqrt{2})$.

b) Denotemos por C y D los vértices que se piden. Los puntos C y D están contenidos en la recta r_1 , que pasa por el punto $O(0, 0, 0)$, el punto medio entre A y B y es perpendicular a la recta r que pasa por A y B . Sean $\vec{v} = (0, 1, 0)$ y $\vec{v}_1 = (a, b, c)$ los vectores directores de r y r_1 , respectivamente. Como todos los puntos pertenecen a π , $a = c$; como $\vec{v}$ y $\vec{v}_1$ tienen que ser perpendiculares, $\vec{v} \cdot \vec{v}_1 = 0 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow \vec{v}_1 = (a, 0, a)$, tomando $\vec{v}_1 = (1, 0, 1)$ tenemos

$$r_1 \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0, \lambda \in \mathbb{R}. \\ z = \lambda \end{cases} \text{ Puesto que la distancia entre } O \text{ y } A \text{ tiene que ser la misma que entre } O \text{ y } C \text{ (igual que entre}$$

O y D) que, además, es igual a 1, se tiene que $|(\lambda, 0, \lambda) - (0, 0, 0)| = \sqrt{2}\lambda^2 = |\lambda|\sqrt{2} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}$ o $\lambda = -\frac{\sqrt{2}}{2}$,

siendo los vértices $D\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ y $C\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

A.4.

a) Tenemos $p = 0.6$, $q = 0.4$ y $n = 6 \Rightarrow X \sim B(6; 0.6)$.

$P(X = 4) = 0.31104$.

b) $P(X > 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.004096 = 0.995904$.

c) Tenemos $p = 0.6$, $q = 0.4$ y $n = 120 \Rightarrow X \sim B(120; 0.6)$.

Aproximación por la Normal $N(72; 5.37)$.

$P(X > 60) = P(X' \geq 60.5) = P(Z \geq -2.14) = 0.9838$.

SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

B.1.

$$\text{a) } AB = \begin{pmatrix} k & 2 \\ k & k-1 \end{pmatrix}.$$

Como el $|AB| = k^2 - 3k$, la matriz tiene inversa si $k \neq 0, 3$. Para $k = 1$ tenemos $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

$$\text{b) } BA = \begin{pmatrix} k+1 & 0 & k-1 \\ 1-k & -2 & k+1 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}.$$

La primera fila más la segunda es igual a la tercera, con lo que el rango es ≤ 2 . Además las dos primeras son independientes, por lo que el rango siempre es dos.

c) Para $k = 1$, tenemos que

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Basta tomar $BA \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (cualquier $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ con $2c \neq a + b$ vale).

B.2.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = 0$, donde se ha aplicado la regla de L'Hôpital. Por otro lado, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$. Por tanto $f(x)$ es continua en $x = 0$ ya que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$.

Como $f'(x) = \ln(x) + 1$ si $x > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty$, lo que implica que $f(x)$ no es derivable en $x = 0$.

b) $f'(x) = 1 > 0$ en el intervalo $(-\infty, 0)$. En dicho intervalo, la función es creciente.

$f'(x) = \ln(x) + 1$ en $(0, +\infty)$. Como además $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = e^{-1}$, $f'(x) < 0$ en el intervalo $(0, e^{-1})$ y por tanto en este intervalo $f(x)$ es decreciente y $f'(x) > 0$ en el intervalo $(e^{-1}, +\infty)$ y por tanto en este intervalo $f(x)$ es creciente. De ello se deduce que $f(x)$ alcanza un mínimo relativo en $x = e^{-1}$ y un máximo relativo en $x = 0$.

c) Integrando por partes nos queda que $\int_1^2 f(x) dx = \left(\frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_1^2 = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}$.

B.3.

a) Las rectas r y s son paralelas. La distancia entre las rectas r y s se puede calcular como la distancia de un punto cualquiera de r a la recta s .

Sean $A(-1, -1, 0) \in r$, $B(2, 5, 0) \in s$, el vector $|\overrightarrow{AB}| = (3, 6, 0)$ y el vector director de la recta s , $\vec{v} = (-2, 2, 1)$.

La distancia de A a s viene dada por $d(A, s) = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{\sqrt{369}}{3} = \sqrt{41}$ u.

b) El plano π viene determinado por un punto de la recta r , y los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\vec{v}$. Una ecuación del mismo es $2x - y + 6z + 1 = 0$.

c) Los puntos P y Q son los puntos de las rectas r y s cuya coordenada z es 0; estos son, $P(-1, -1, 0) \in r$, $Q(2, 5, 0) \in s$. Unas ecuaciones paramétricas de la recta pedida son: $(x, y, z) = (2 + 3t, 5 + 6t, 0)$, $t \in \mathbb{R}$.

B.4.

a) Denotemos por E al suceso "el producto es destinado a la exportación".

Tenemos que $P(A) = \frac{4}{7}$, $P(B) = \frac{2}{7}$ y $P(C) = \frac{1}{7}$. Por lo tanto:

$$P(E) = \frac{4}{7} \cdot 0.4 + \frac{2}{7} \cdot 0.6 + \frac{1}{7} \cdot 0.2 = \frac{3}{7}.$$

$$\text{b) } P(C|E) = \frac{P(C \cap E)}{P(E)} = \frac{1}{15}.$$

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una estantería de una biblioteca hay ensayos, novelas y biografías. Tres de cada dieciséis libros de la estantería son ensayos. Las biografías junto con la tercera parte de los ensayos exceden en dos a las novelas. Si retiráramos la mitad de los ensayos y la quinta parte de las novelas quedarían ciento cinco libros. Calcule el número de libros de cada clase que hay en la estantería.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x} & x < 0 \\ x^2 - 4x + 3 & x \geq 0 \end{cases}.$$

- (0.75 puntos) Estudie la continuidad de $f(x)$ en $\mathbb{R}$.
- (0.25 puntos) ¿Es $f(x)$ derivable en $x = 0$? Justifique la respuesta.
- (0.75 puntos) Calcule, si existen, las ecuaciones de sus asíntotas horizontales y verticales.
- (0.75 puntos) Determine para $x \in (0, \infty)$ el punto de la gráfica de $f(x)$ en el que la pendiente de la recta tangente es nula y obtenga la ecuación de la recta tangente en dicho punto. En el punto obtenido, ¿alcanza $f(x)$ algún extremo relativo? En caso afirmativo, clasifíquelo.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean el plano $\pi \equiv z = x$ y los puntos $A(0, -1, 0)$ y $B(0, 1, 0)$ pertenecientes al plano π .

- (1.25 puntos) Si los puntos A y B son vértices contiguos de un cuadrado con vértices $\{A, B, C, D\}$ que se encuentra en el plano π , encuentre los posibles puntos C y D .
- (1.25 puntos) Si los puntos A y B son vértices opuestos de un cuadrado que se encuentra en el plano π , determine los otros dos vértices del mismo.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una comunidad autónoma tres de cada cinco alumnos de segundo de bachillerato están matriculados en la asignatura de Matemáticas II. Se eligen 6 alumnos al azar de entre todos los alumnos de segundo de bachillerato. Se pide:

- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que exactamente cuatro de ellos estén matriculados en Matemáticas II.
- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que alguno de ellos esté matriculado en Matemáticas II.
- (1 punto) Si en un instituto hay matriculados en segundo de bachillerato 120 alumnos, calcular, aproximando la distribución binomial mediante una distribución normal, la probabilidad de que más de 60 de estos alumnos estén matriculados en Matemáticas II.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se consideran las matrices reales

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ k & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1 punto) Calcule para qué valores del parámetro k tiene inversa la matriz AB . Calcule la matriz inversa de AB para $k = 1$.
- (1 punto) Calcule BA y discuta su rango en función del valor del parámetro real k .
- (0.5 puntos) En el caso $k = 1$, escriba un sistema incompatible de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas cuya matriz de coeficientes sea BA .

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

- (0.5 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$.
- (1 punto) Estudie los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de $f(x)$, así como los máximos y mínimos relativos.
- (1 punto) Calcule $\int_1^2 f(x) dx$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean las rectas $r \equiv \begin{cases} x + y + 2 = 0 \\ y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$ y $s \equiv \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 5 + 2t, \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$

- (1.5 puntos) Estudie la posición relativa de las rectas dadas y calcule la distancia entre ellas.
- (0.5 puntos) Determine una ecuación del plano π que contiene a las rectas r y s .
- (0.5 puntos) Sean P y Q los puntos de las rectas r y s , respectivamente, que están contenidos en el plano de ecuación $z = 0$. Calcular una ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una empresa comercializa tres tipos de productos A, B y C. Cuatro de cada siete productos son de tipo A, dos de cada siete productos son de tipo B y el resto lo son de tipo C. A la exportación se destina un 40 % de los productos tipo A, un 60 % de los productos tipo B y un 20 % de los productos tipo C. Elegido un producto al azar, se pide:

- (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que el producto sea destinado a la exportación.
- (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que sea del tipo C sabiendo que el producto es destinado a la exportación.

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

A.1.

Sean x : número de ensayos, y : número de novelas y z : número de biografías.
Estas variables deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} \frac{3}{16}(x+y+z) = x \\ z + \frac{x}{3} = y + 2 \\ \frac{x}{2} + \frac{4y}{5} + z = 105 \end{cases}$$

En la estantería hay 24 ensayos, 55 novelas y 49 biografías.

A.2.

a) $f(x)$ es continua en $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ (propiedades de las funciones continuas).

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x+1}{x} = -\infty$ Por tanto, $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ y la función no es continua en $x = 0$.

b) $f(x)$ no es derivable en $x = 0$ por no ser continua en este punto.

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 4x + 3 = +\infty$; no tiene asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x} = 2$; la recta $y = 2$ es una asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x+1}{x} = -\infty$; la recta $x = 0$ es una asíntota vertical.

d) $f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. En el punto $(2, f(2)) = (2, -1)$ la recta tangente es horizontal. Su ecuación es $y + 1 = 0$.

$f'(x) < 0$ en $(0, 2)$ y $f'(x) > 0$ en $(2, +\infty)$; entonces, en $(2, -1)$ la función presenta un mínimo relativo.

A.3.

a) Como el cuadrado está sobre el plano π y los puntos A y B están sobre el eje y , los puntos C y D tienen que tener la siguiente forma $(a, 1, a)$ y $(a, -1, a)$ respectivamente. Además, como $d(A, D) = d(B, C) = 2$, entonces $\sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = 2 \Rightarrow a = \pm\sqrt{2}$. Por lo que $D(\sqrt{2}, -1, \sqrt{2})$ y $C(\sqrt{2}, 1, \sqrt{2})$ o $D(-\sqrt{2}, -1, -\sqrt{2})$ y $C(-\sqrt{2}, 1, -\sqrt{2})$.

b) Denotemos por C y D los vértices que se piden. Los puntos C y D están contenidos en la recta r_1 , que pasa por el punto $O(0, 0, 0)$, el punto medio entre A y B y es perpendicular a la recta r que pasa por A y B . Sean $\vec{v} = (0, 1, 0)$ y $\vec{v}_1 = (a, b, c)$ los vectores directores de r y r_1 , respectivamente. Como todos los puntos pertenecen a π , $a = c$; como $\vec{v}$ y $\vec{v}_1$ tienen que ser perpendiculares, $\vec{v} \cdot \vec{v}_1 = 0 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow \vec{v}_1 = (a, 0, a)$, tomando $\vec{v}_1 = (1, 0, 1)$ tenemos

$r_1 \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0, \lambda \in \mathbb{R}. \\ z = \lambda \end{cases}$ Puesto que la distancia entre O y A tiene que ser la misma que entre O y C (igual que entre

O y D) que, además, es igual a 1, se tiene que $|(\lambda, 0, \lambda) - (0, 0, 0)| = \sqrt{2\lambda^2} = |\lambda|\sqrt{2} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}$ o $\lambda = -\frac{\sqrt{2}}{2}$,

siendo los vértices $D\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ y $C\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

A.4.

a) Tenemos $p = 0.6$, $q = 0.4$ y $n = 6 \Rightarrow X \sim B(6; 0.6)$.

$P(X = 4) = 0.31104$.

b) $P(X > 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.004096 = 0.995904$.

c) Tenemos $p = 0.6$, $q = 0.4$ y $n = 120 \Rightarrow X \sim B(120; 0.6)$.

Aproximación por la Normal $N(72; 5.37)$.

$P(X > 60) = P(X' \geq 60.5) = P(Z \geq -2.14) = 0.9838$.

SOLUCIONES

Documento de trabajo orientativo

B.1.

$$a) AB = \begin{pmatrix} k & 2 \\ k & k-1 \end{pmatrix}.$$

Como el $|AB| = k^2 - 3k$, la matriz tiene inversa si $k \neq 0, 3$. Para $k = 1$ tenemos $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

$$b) BA = \begin{pmatrix} k+1 & 0 & k-1 \\ 1-k & -2 & k+1 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}.$$

La primera fila más la segunda es igual a la tercera, con lo que el rango es ≤ 2 . Además las dos primeras son independientes, por lo que el rango siempre es dos.

c) Para $k = 1$, tenemos que

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Basta tomar $BA \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (cualquier $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ con $2c \neq a + b$ vale).

B.2.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = 0$, donde se ha aplicado la regla de L'Hôpital. Por otro lado, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$. Por tanto $f(x)$ es continua en $x = 0$ ya que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$.

Como $f'(x) = \ln(x) + 1$ si $x > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty$, lo que implica que $f(x)$ no es derivable en $x = 0$.

b) $f'(x) = 1 > 0$ en el intervalo $(-\infty, 0)$. En dicho intervalo, la función es creciente.

$f'(x) = \ln(x) + 1$ en $(0, +\infty)$. Como además $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = e^{-1}$, $f'(x) < 0$ en el intervalo $(0, e^{-1})$ y por tanto en este intervalo $f(x)$ es decreciente y $f'(x) > 0$ en el intervalo $(e^{-1}, +\infty)$ y por tanto en este intervalo $f(x)$ es creciente. De ello se deduce que $f(x)$ alcanza un mínimo relativo en $x = e^{-1}$ y un máximo relativo en $x = 0$.

c) Integrando por partes nos queda que $\int_1^2 f(x) dx = \left(\frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_1^2 = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}$.

B.3.

a) Las rectas r y s son paralelas. La distancia entre las rectas r y s se puede calcular como la distancia de un punto cualquiera de r a la recta s .

Sean $A(-1, -1, 0) \in r$, $B(2, 5, 0) \in s$, el vector $\overrightarrow{AB} = (3, 6, 0)$ y el vector director de la recta s , $\vec{v} = (-2, 2, 1)$.

La distancia de A a s viene dada por $d(A, s) = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{\sqrt{369}}{3} = \sqrt{41}$ u.

b) El plano π viene determinado por un punto de la recta r , y los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\vec{v}$. Una ecuación del mismo es $2x - y + 6z + 1 = 0$.

c) Los puntos P y Q son los puntos de las rectas r y s cuya coordenada z es 0; estos son, $P(-1, -1, 0) \in r$, $Q(2, 5, 0) \in s$. Unas ecuaciones paramétricas de la recta pedida son: $(x, y, z) = (2 + 3t, 5 + 6t, 0)$, $t \in \mathbb{R}$.

B.4.

a) Denotemos por E al suceso "el producto es destinado a la exportación".

Tenemos que $P(A) = \frac{4}{7}$, $P(B) = \frac{2}{7}$ y $P(C) = \frac{1}{7}$. Por lo tanto:

$$P(E) = \frac{4}{7} \cdot 0.4 + \frac{2}{7} \cdot 0.6 + \frac{1}{7} \cdot 0.2 = \frac{3}{7}.$$

$$b) P(C|E) = \frac{P(C \cap E)}{P(E)} = \frac{1}{15}.$$

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso 2020-2021
MATERIA: MATEMÁTICAS II

**Modelo
orientativo**

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

A.1 Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & x \\ 1 & 0 & x-1 \\ x+1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$, se pide:

- (0.5 puntos) Determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales A tiene inversa.
- (0.75 puntos) Para $x = -1$, calcular la inversa de A.
- (1.25 puntos) Para $x = 1$, calcular $(AB^t)^{2020}$.

A.2 Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x+1} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{\ln x}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- (0.5 puntos) Estudia la continuidad de f .
- (1 punto) Halla las asíntotas de f .
- (1 punto) Determina el valor de $x_0 < 1$ que verifica que la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$ tiene pendiente $-\frac{1}{2}$. Escribe la ecuación de dicha recta tangente.

A.3 Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se consideran los puntos $A(3, 1, 2)$, $B(0, 3, 4)$ y $P(-1, 1, 0)$. Se pide:

- (0.75 puntos) Determinar las coordenadas de un punto Q sabiendo que los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{PQ}$ son linealmente dependientes, tienen sentidos opuestos y tienen el mismo módulo.
- (1 punto) Determinar las coordenadas del punto de intersección de la recta r que contiene a A y P , y de la recta s que contiene a B y al punto $C(2, -1, -2)$.
- (0.75 puntos) Calcular el coseno del ángulo formado por $\overrightarrow{PA}$ y $\overrightarrow{PB}$.

A.4 Calificación máxima: 2.5 puntos.

En un instituto uno de cada cuatro alumnos practica baloncesto. Se eligen 6 alumnos al azar y se considera la variable aleatoria X que representa el número de estudiantes entre estos 6 que practican baloncesto. Se pide:

- (1 punto) Identificar la distribución de la variable aleatoria X y calcular $P(X = 0)$.
- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que al menos 5 de los 6 elegidos practiquen baloncesto.
- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que al menos 1 de los 6 practique baloncesto.

B.1 Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ a & -3 & a \\ a-1 & -3 & a \end{pmatrix}$ y el vector $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, determinar el valor o valores de a para los que se verifica:

- a) (0.5 puntos) $B^t (A + A^t) B = 6$.
- b) (1.0 puntos) El sistema de $AX = B$ no tiene solución.
- c) (1.0 puntos) $A = A^{-1}$.

B.2 Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = x^6 - 4x^4$, se pide:

- a) (0.5 puntos) Estudiar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- b) (1 punto) Encontrar sus máximos y mínimos locales, y determinar si son o no globales.
- c) (1 punto) Hallar el área de la región acotada limitada por el eje $y = 0$ y la gráfica de f .

B.3 Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las rectas $r : \begin{cases} x + 2z = 1 \\ y + z = 2 \end{cases}$ y $s : \begin{cases} x = -3 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$

- a) (0.75 puntos) Hallar la distancia del origen a la recta s .
- b) (0.5 punto) Determinar la posición relativa de r y s .
- c) (1.25 puntos) Escribir la ecuación de una recta perpendicular común a ambas rectas.

B.4 Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una médico experto diagnóstica posibles enfermos de una dolencia, fallando en reconocerla en el 5% de los casos que la padecen y diagnosticándola equivocadamente en el 10% de los sanos. Las estadísticas muestran que dicha enfermedad es padecida por 50 de cada diez mil personas. Si una persona al azar se somete a reconocimiento, calcule la probabilidad de:

- a) (0.5 puntos) Que sea diagnosticada como enferma.
- b) (1 punto) Que esté enferma si la diagnostican como tal.
- c) (0.5 puntos) Que no esté enferma si la diagnostican sana.
- d) (0.5 puntos) Que sea mal diagnosticada.

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES

(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

a) La matriz A no posee inversa si su determinante se anula. $|A| = 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$. Por lo tanto A tiene inversa $\forall x \in \mathbb{R} - \{\pm 2\}$.

b) Si $x = -1$, $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

c) Si $x = 1$, $AB^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (AB^t)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (AB^t)^3 = -I$. Por lo tanto $(AB^t)^{2020} = ((AB^t)^3)^{673} \cdot AB^t = (-I)^{673} \cdot AB^t = -AB^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

A.2.

a) En cada intervalo de definición, f es cociente de funciones continuas, y por tanto es continua excepto donde se anula el denominador ($x = -1$). En el punto de yuxtaposición, se verifica que $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} = 1$, usando la regla de L'Hôpital. Por tanto, f es continua en $\mathbb{R} - \{-1\}$.

b) Sólo en $x = -1$ puede existir una asíntota vertical; de hecho, este es el caso, puesto que $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2}{x+1} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2}{x+1} = \infty$. Además, puesto que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x+1} = 0$, f tiene una asíntota horizontal por la izquierda, $y = 0$; y como además $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x-1} = 0$, (usando de nuevo L'Hôpital), $y = 0$ es una asíntota horizontal de f por la derecha.

c) La pendiente de la tangente a la gráfica de f en $(x_0, f(x_0))$ es $f'(x_0)$. Como $x_0 < 1$, tenemos que $f'(x_0) = \frac{-2}{(x_0+1)^2}$. Igualando esta expresión a $\frac{-1}{2}$, obtenemos $(x_0+1)^2 = 4$, es decir, $x_0 = \pm 2 - 1$. AL ser $x_0 < 1$, debe ser $x_0 = -3$. Ahora, $f(-3) = -\frac{1}{2}$, la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(-3, \frac{1}{2})$ tiene ecuación $y = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(x+3) = -\frac{x}{2} - 2$.

A.3.

a) $\overrightarrow{AB} = (-3, 2, 2)$. $\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{AB} = (3, -2, -2)$. Luego el punto Q es $(-1, 1, 0) + (3, -2, -2) = \boxed{(2, -1, -2)}$.

b) Tenemos que

$$r \equiv \begin{cases} x = -1 + 4\lambda \\ y = 1 \\ z = 2\lambda \end{cases} \quad s \equiv \frac{x}{-2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{6}.$$

El punto que se pide es la intersección de ambas, que se corresponde con $\lambda = 1/2$, es decir, $\boxed{M(1, 1, 1)}$.

c)

$$\overrightarrow{PA} = (4, 0, 2), \quad \overrightarrow{PB} = (1, 2, 4), \quad \cos \alpha = \frac{(4, 0, 2) \cdot (1, 2, 4)}{|(4, 0, 2)| |(1, 2, 4)|} = \frac{12}{\sqrt{20}\sqrt{21}}$$

A.4.

a) Se trata de una distribución binomial $X \sim B(6, 0.25)$, $P(X = 0) = 0.75^6 \approx 0.18$.

b) $P(X > 4) = P(X = 5) + P(X = 6) = \binom{6}{5} 0.25^5 \cdot 0.75 + \binom{6}{6} 0.25^6 \approx 0.004638$

c) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.75^6 \approx 0.82$

SOLUCIONES

(Documento de trabajo orientativo)

B.1.

a) Operando: $B^t(A + A^t)B = 12a - 18 = 6$; luego $a = 2$.b) El sistema debe ser incompatible ($\text{rango}(A) < \text{rango}(A|B)$). Dado que $\det(A) = 3 - a$ y que para $a = 3$: $\text{rango}(A|B) = 3 > \text{rango}(A) = 2$, se concluye $a = 3$.c) Dado que $A = A^{-1}$ tenemos que $A^2 = I$ con lo que $\det(A)$ debe ser 1 o -1. Así pues, los posibles valores de a son 2 o 4. Basta probar que $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}^2 = I$ y que $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}^2 \neq I$, luego $a = 4$.

B.2.

a) $f'(x) = 6x^5 - 16x^3 = 6x^3(x^2 - 8/3) = 6x^3(x - 2\sqrt{2/3})(x + 2\sqrt{2/3})$. Por tanto, f es decreciente en $(-\infty, -2\sqrt{2/3}) \cup (0, 2\sqrt{2/3})$ y creciente en $(-2\sqrt{2/3}, 0) \cup (2\sqrt{2/3}, \infty)$.b) La función f tiene un máximo local en $x = 0$, y mínimos locales en $x = \pm 2\sqrt{2/3}$. Además, f es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$, y $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$. Por tanto, no tiene máximo global, y los mínimos locales también son mínimos globales.

c) El área pedida es

$$\int_{-2}^2 4x^4 - x^6 dx = \dots = 512/35.$$

B.3.

a) La distancia del origen a s es el módulo del vector $\overrightarrow{OO'}$, siendo O' el corte de s con el plano normal a s por O . El vector director de s es $\vec{v}_s = (2, -1, 1)$, luego el plano normal a s por el origen tiene ecuación $2x - y + z = 0$. Introduciendo en esta ecuación la expresión paramétrica de un punto de s , obtenemos que la intersección debe ser $2(2\lambda - 3) - (2 - \lambda) + (1 + \lambda) = 0$, es decir, $\lambda = \frac{7}{6}$, $O' = (-3 + 2\frac{7}{6}, 2 - \frac{7}{6}, 1 + \frac{7}{6}) = (-\frac{4}{6}, \frac{5}{6}, \frac{13}{6})$ y la distancia es $\frac{\sqrt{16+25+169}}{6} = \frac{\sqrt{210}}{6}$.b) El vector director de la recta r es $\vec{v}_r = (1, 0, 2) \times (0, 1, 1) = (-2, -1, 1)$. Y dos puntos pertenecientes a las mismas pueden ser $P_r(1, 2, 0)$ y $Q_s(-3, 2, 1)$. Las rectas tienen distinta dirección y por tanto se cruzarán o serán secantes. Se comprueba que los vectores $\overrightarrow{P_rQ_s} = (-4, 0, 1)$, $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ son linealmente independientes $\Rightarrow r$ y s se cruzan.c) Para hallar la perpendicular común basta escribirla como intersección del plano que pasa por P_r y tiene vectores directores $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_r \times \vec{v}_s = (0, 4, 4)$ y el plano que pasa por Q_s con vectores directores $\vec{v}_s$ y $\vec{v}_r \times \vec{v}_s$. De este modo obtenemos la recta solución

$$r : \begin{cases} x - y + z + 1 = 0 \\ x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

B.4.

Sean E "enfermo", D "diagnosticado como enfermo" y F "fallidamente diagnosticado".a) $P(D) = P(D/E)P(E) + P(D/\text{no}E)P(\text{no}E) = 0.95 \times 0.005 + 0.1 \times 0.995 = 0.1042$ b) $P(E/D) = \frac{P(D/E)P(E)}{P(D/E)P(E) + P(D/\text{no}E)P(\text{no}E)} = \frac{0.95 \times 0.005}{0.95 \times 0.005 + 0.1 \times 0.995} = 0.0455$ c) $P(\text{no}E/\text{no}D) = \frac{P(\text{no}D/\text{no}E)P(\text{no}E)}{P(\text{no}D)} = \frac{0.9 \times 0.995}{1 - 0.1042} = 0.999$ d) $p(F) = P(D \cap \text{no}E) + P(\text{no}D \cap E) = P(D/\text{no}E)P(\text{no}E) + P(\text{no}D/E)P(E) = 0.0997$.

DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA EvAU

Matemáticas II. Curso 2020/2021

ESTRUCTURA DEL EXAMEN

El examen constará de **ocho problemas**, de entre los cuales cada estudiante deberá contestar a **cuatro cualesquiera** de su elección, teniendo la evaluación de cada uno de los cuatro problemas **la misma ponderación**. Entre los ocho problemas propuestos habrá dos de ellos relativos a cada uno de los cuatro bloques con contenido específico del currículo oficial de MATEMÁTICAS II, 2º Bachillerato: ÁLGEBRA, ANÁLISIS, GEOMETRÍA y PROBABILIDAD.

CONTENIDOS

Las pruebas se elaborarán teniendo en cuenta el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2020-2021.

Se podrá pedir en las mismas la realización de tareas similares a las siguientes:

ÁLGEBRA

- Usar matrices como herramienta para representar datos estructurados y sistemas de ecuaciones lineales.
- Realizar operaciones con matrices y aplicar propiedades.
- Calcular determinantes de orden menor o igual que 4 y manejar las propiedades elementales.
- Calcular la inversa de una matriz cuadrada de orden no superior a tres. Usar adecuadamente las propiedades de la matriz inversa.
- Calcular el rango de una matriz de orden no superior a 4, por determinantes o por el método de Gauss. Estudiar el rango de una matriz que dependa como máximo de un parámetro.
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Discutir las soluciones de un sistema lineal, dependiente de un parámetro.
- Plantear y resolver problemas que simulen situaciones de la vida real, cuya solución pueda obtenerse a partir de un sistema lineal de, como máximo, tres ecuaciones con tres incógnitas.

ANÁLISIS

- Calcular el límite de una función en un punto y en el infinito. Calcular límites laterales y resolver indeterminaciones sencillas.
- Interpretar el significado de la continuidad y la discontinuidad. Identificar funciones continuas y tipos de discontinuidad. Manejar operaciones algebraicas con funciones continuas y composición de funciones continuas.
- Usar el teorema de Bolzano para localizar soluciones de una ecuación.
- Manejar y saber interpretar el concepto de derivada de una función en un punto. Manejar las propiedades de la derivación y calcular derivadas.

- Usar derivadas para estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento y valores extremos. Plantear y resolver problemas de optimización.
- Conocer y aplicar los resultados del Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio y la regla de L'Hôpital.
- Calcular primitivas inmediatas y de funciones que sean derivadas de una función compuesta. Integrar por partes y mediante cambio de variables (ejemplos simples). Integrar funciones racionales (con denominador de grado no mayor que dos).
- Calcular áreas de recintos limitados por rectas o curvas sencillas.

GEOMETRÍA

- Operar con vectores del espacio tridimensional. Estudiar la dependencia e independencia lineal. Manejar los conceptos de base y coordenadas.
- Manejar el producto escalar: definición, propiedades e interpretación geométrica; vectores unitarios, ortogonales y ortonormales.
- Calcular el ángulo entre dos vectores.
- Manejar el producto vectorial: definición, propiedades e interpretación geométrica.
- Manejar el producto mixto de tres vectores: definición, propiedades e interpretación geométrica.
- Aplicar los distintos productos al cálculo de áreas y volúmenes.
- Obtener ecuaciones de rectas en el espacio, en cualquiera de sus formas. Obtener ecuaciones de planos. Estudiar la posición relativa de puntos, rectas y planos en el espacio.
- Resolver problemas de geometría afín con rectas y planos.
- Calcular distancias entre puntos rectas y planos, así como ángulos entre dos planos, entre dos rectas que se corten y entre una recta y un plano.

PROBABILIDAD

- Calcular la probabilidad de sucesos aleatorios, mediante la regla de Laplace o las fórmulas de la axiomática de Kolmogorov.
- Calcular probabilidades condicionadas. Usar el teorema de probabilidad total y la fórmula de Bayes.
- Identificar variables aleatorias discretas. Calcular probabilidades de sucesos asociados a una distribución binomial. Calcular la media y la desviación típica de una variable aleatoria con distribución binomial.
- Calcular probabilidades de sucesos que se puedan modelizar mediante una distribución binomial, a partir de su aproximación por la normal.
- Calcular probabilidades de sucesos que pueden modelizarse mediante una distribución normal.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente **cuatro** preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Tres hermanos quieren repartirse de forma equitativa un total de 540 acciones valoradas en 1560 euros, que corresponden a tres empresas A, B y C. Sabiendo que el valor actual en bolsa de la acción A es el triple que el de B y la mitad que el de C, que el número de acciones de C es la mitad que el de B y que el actual valor en bolsa de la acción B es 1 euro, encuentre el número de cada tipo de acción que le corresponde a cada hermano.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Calcule el área de la región delimitada por las gráficas de las funciones

$$f(x) = 2 + x - x^2, \quad g(x) = 2x^2 - 4x.$$

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean la recta $r \equiv \begin{cases} -x - y + z = 0 \\ 2x + 3y - z + 1 = 0 \end{cases}$ y el plano $\pi \equiv 2x + y - z + 3 = 0$. Se pide:

- (0.75 puntos) Calcular el ángulo que forman r y π .
- (1 punto) Hallar el simétrico del punto de intersección de la recta r y el plano π con respecto al plano $z - y = 0$.
- (0.75 puntos) Determinar la proyección ortogonal de la recta r sobre el plano π .

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

El tiempo de vida de los individuos de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8.8 meses y una desviación típica de 3 meses.

- (1 punto) ¿Qué porcentaje de individuos de esta especie supera los 10 meses? ¿Qué porcentaje de individuos ha vivido entre 7 y 10 meses?
- (1 punto) Si se toman al azar 4 especímenes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida?
- (0.5 puntos) ¿Qué valor de c es tal que el intervalo $(8.8 - c, 8.8 + c)$ incluye el tiempo de vida (medido en meses) del 98 % de los individuos de esta especie?

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependientes del parámetro real a :

$$\left. \begin{aligned} ax - 2y + (a - 1)z &= 4 \\ -2x + 3y - 6z &= 2 \\ -ax + y - 6z &= 6 \end{aligned} \right\}$$

- (2 puntos) Discuta el sistema según los diferentes valores de a .
- (0.5 puntos) Resuelva el sistema para $a = 1$.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x < 0 \\ x e^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- (0.75 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f en $x = 0$.
- (1 punto) Estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f restringida a $(-\pi, 2)$. Demuestre que existe un punto $x_0 \in [0, 1]$ de manera que $f(x_0) = 2$.
- (0.75 puntos) Calcule $\int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) dx$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean los planos $\pi_1 \equiv x + y = 1$ y $\pi_2 \equiv x + z = 1$.

- (1.5 puntos) Halle los planos paralelos al plano π_1 tales que su distancia al origen de coordenadas sea 2.
- (0.5 puntos) Halle la recta que pasa por el punto $(0, 2, 0)$ y es perpendicular al plano π_2 .
- (0.5 puntos) Halle la distancia entre los puntos de intersección del plano π_1 con los ejes x e y .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una estación de medición de calidad del aire mide niveles de NO_2 y de partículas en suspensión. La probabilidad de que en un día se mida un nivel de NO_2 superior al permitido es 0.16. En los días en los que se supera el nivel permitido de NO_2 , la probabilidad de que se supere el nivel permitido de partículas es 0.33. En los días en los que no se supera el nivel de NO_2 , la probabilidad de que se supere el nivel de partículas es 0.08.

- (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se superen los dos niveles permitidos?
- (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que se supere al menos uno de los dos?
- (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “en un día se supera el nivel permitido de NO_2 ” y “en un día se supera el nivel permitido de partículas”?
- (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se supere el nivel permitido de NO_2 , sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas?

B.1.

a) Cálculo correcto de los valores a estudiar: 0.5 puntos. Estudio correcto de cada uno de los tres casos: 0.5 puntos.

b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes.

B.2.

a) Continuidad en $x = 0$: 0.25 puntos. Derivabilidad en $x = 0$: 0.5 puntos.

b) Determinación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento: 0.5 puntos. Demostración de la existencia del punto x_0 : 0.5 puntos.

c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica la regla de L'Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

B.3.

a) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.75 puntos. Si halla solo una solución se penaliza con 0.25 puntos.

b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

c) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

B.4.

a) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

c) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

d) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace y las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

MATEMÁTICAS II
SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

Sea A , B y C el número de acciones de las correspondientes empresas que le tocan a cada hermano. Entonces:

$$\begin{cases} 3(A + B + C) = 540 \\ 3 \cdot (3A + 1 \cdot B + 6C) = 1560 \\ C = \frac{B}{2} \end{cases} \implies \begin{cases} A + B + C = 180 \\ 3A + B + 6C = 520 \\ B = 2C \end{cases} \implies \begin{cases} A + 3C = 180 \\ 3A + 8C = 520 \end{cases}$$

$$A = 180 - 3C \implies 3(180 - 3C) + 8C = 520 \implies \begin{cases} C = 540 - 520 = \boxed{20} \\ B = 2C = \boxed{40} \\ A = 180 - 3C = 180 - 60 = \boxed{120} \end{cases}$$

A.2.

Las curvas $y = f(x)$ e $y = g(x)$ se cortan en los puntos cuya coordenada x verifica la ecuación

$$0 = g(x) - f(x) = 3x^2 - 5x - 2 \Rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 24}}{6} \Rightarrow x = 2, x = -\frac{1}{3}.$$

Para $x \in (-1/3, 2)$, $g(x) < f(x)$ (ya que, por ejemplo, $g(0) = 0 < 2 = f(0)$). Por tanto, el área comprendida por las dos gráficas es

$$\int_{-1/3}^2 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-1/3}^2 (-3x^2 + 5x + 2) dx = -x^3 + \frac{5x^2}{2} + 2x \Big|_{-1/3}^2 = -8 + 10 + 4 - \frac{1}{27} - \frac{5}{18} + \frac{2}{3} = \frac{343}{54}.$$

A.3.

a) La recta r está en forma implícita y su vector director es $\vec{d}_r = (2, -1, 1)$. El vector normal al plano π es $\vec{n} = (2, 1, -1)$ y por tanto el seno del ángulo α que forman es $\sin(\alpha) = \frac{|\vec{d}_r \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}_r| |\vec{n}|} = \frac{1}{3} \Rightarrow \alpha = \arcsen(\frac{1}{3}) \approx 19.47^\circ$.

b) La recta r es $(x, y, z) = (1, -1, 0) + \lambda(2, -1, 1)$. El punto P de intersección entre la recta y el plano se obtiene para λ solución de $2(1 + 2\lambda) + (-1 - \lambda) - \lambda + 3 = 0$, es decir, $\lambda = -2 \Rightarrow P(-3, 1, -2)$. La recta s que pasa por P

y es perpendicular al plano $z - y = 0$, tiene por ecuaciones paramétricas $s \equiv \begin{cases} x = -3 \\ y = 1 - \lambda \\ z = -2 + \lambda \end{cases}$. La recta s y el plano

$z - y = 0$ se cortan en el punto $M(-3, \frac{-1}{2}, \frac{-1}{2})$, que es el punto medio de PP' . Por tanto $P'(-3, -2, 1)$.

c) El plano π' que contiene a r y es perpendicular a π es: $\pi' \equiv \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y + z + 1 = 0$ y por

tanto la recta proyección de r sobre π tiene por ecuación $\begin{cases} 2x + y - z + 3 = 0 \\ y + z + 1 = 0 \end{cases}$

A.4.

a) T = "tiempo de vida (en meses) de un individuo de esta especie tomado al azar" $\sim \text{Normal}(\mu = 8.8, \sigma = 3)$. Con Z la distribución $\text{Normal}(0, 1)$:

$$P(T > 10) = P(Z > 0.40) \approx 0.3446 \Rightarrow \text{Un } 34.46 \% \text{ de los individuos.}$$

$$P(7 < T < 10) = P(-0.60 < Z < 0.40) \approx 0.6554 - 0.2743 = 0.3811 \Rightarrow \text{Un } 38.11 \% \text{ de los individuos.}$$

b) Elegido al azar un individuo de esta especie $p = P(T \leq 10) \approx 0.6554$. Tomados 4 individuos al azar, sus tiempos de vida serán independientes y así la variable X que contabiliza cuántos de estos 4 no han superado los 10 meses de vida es una Binomial(4, $p = 0.6554$). Se pide

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - 0.6554)^4 = 1 - 0.3446^4 \approx 0.985898637.$$

c) $P(8.8 - c \leq T \leq 8.8 + c) = 0.98 \Leftrightarrow P(0 \leq Z \leq \frac{c}{3}) = 0.49$. De la tabla de la Normal(0, 1) se tiene $\frac{c}{3} \approx 2.33$ y así $c \approx 6.99$ es el valor buscado.

B.1.

a) $|A| = 3a^2 - 29a + 26 \Rightarrow a = 1 \text{ y } a = \frac{26}{3}.$

Si $a \neq 1$ o $\frac{26}{3} \Rightarrow$ Sistema compatible determinado

Si $a = \frac{26}{3} \Rightarrow$ Sistema incompatible

Si $a = 1 \Rightarrow$ Sistema compatible indeterminado.

b)

$$\left. \begin{array}{l} x - 2y = 4 \\ -y - 6z = 10 \end{array} \right\}$$

Solución: $(-16 - 12t, -10 - 6t, t)$ con $t \in \mathbb{R}.$

B.2.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = 0$ así que f es continua en cero. Por lo que se refiere a la derivabilidad,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ (L'Hôpital)} \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1,$$

por tanto, f es derivable en $x = 0$.

b) Para $-\pi < x < 0$, $f'(x) = \cos x$, y se tiene que f es decreciente en $(-\pi, -\frac{\pi}{2})$ y creciente en $(-\frac{\pi}{2}, 0)$. Para $x > 0$, $f'(x) = e^x(x+1) > 0$, así que f es creciente en $(0, 2)$, y por ser continua en $x = 0$ lo es en $(-\frac{\pi}{2}, 2)$. Para la segunda parte, basta aplicar el teorema de Bolzano ya que f es continua, $f(0) = 0$ y $f(1) = e > 2$.

c) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin x dx + \int_0^1 x e^x dx$. La función $F = -\cos x$ es una primitiva de $\sin x$, mientras que integrando por partes obtenemos que $G(x) = e^x(x-1)$ lo es de $x e^x$. Por Barrow, la integral pedida es $F(0) - F(-\frac{\pi}{2}) + G(1) - G(0) = 0$.

B.3.

a) Los planos que son paralelos a $x + y = 1$ son de la forma $x + y = D$, la distancia del origen a un plano que cumpla la ecuación anterior será $\frac{|D|}{\sqrt{2}} = 2$, esto implica que $D = \pm 2\sqrt{2}$. Por tanto los planos son $x + y = 2\sqrt{2}$ y

$$x + y = -2\sqrt{2}.$$

b) Una recta perpendicular al plano $x + z = 1$ tiene como vector director $\vec{v} = (1, 0, 1)$ y si corta al eje y en $y = 2$ pasa por el punto $(0, 2, 0)$. Por tanto la ecuación de la recta será $(x, y, z) = (\lambda, 2, \lambda)$.

c) Los puntos de intersección con los ejes x e y son los puntos $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$ respectivamente. La distancia entre ellos es $\sqrt{2}$.

B.4.

a) Sean los sucesos N = "en un día se supera el nivel permitido de NO_2 " y P = "en un día se supera el nivel permitido de partículas". Se sabe que $P(N) = 0.16$, $P(P|N) = 0.33$ y $P(P|\bar{N}) = 0.08$. Entonces $P(N \cap P) = P(P|N) \cdot P(N) = 0.33 \cdot 0.16 = 0.0528$.

$$b) P(P) = P(P|N)P(N) + P(P|\bar{N}) \cdot P(\bar{N}) = 0.0528 + 0.08 \cdot (1 - 0.16) = 0.12.$$

$$P(P \cup N) = P(P) + P(N) - P(P \cap N) = 0.12 + 0.16 - 0.0528 = 0.2272.$$

c) P y N no son independientes, ya que $P(P \cap N) = 0.0528$ y $P(P) \cdot P(N) = 0.12 \cdot 0.16 = 0.0192$ no coinciden.

$$d) P(N|\bar{P}) = \frac{P(N \cap \bar{P})}{P(\bar{P})} = \frac{P(N) - P(N \cap P)}{1 - P(P)} = \frac{0.16 - 0.0528}{1 - 0.12} \approx 0.1218.$$

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente **cuatro** preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Tres amigas, Sara, Cristina y Jimena, tienen un total de 15000 seguidores en una red social. Si Jimena perdiera el 25% de sus seguidores todavía tendría el triple de seguidores que Sara. Además, la mitad de los seguidores de Sara más la quinta parte de los de Cristina suponen la cuarta parte de los seguidores de Jimena. Calcule cuántos seguidores tiene cada una de las tres amigas.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

a) (1.25 puntos) Calcule, en caso de existir, el valor de los siguientes límites:

a.1) (0.5 puntos) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1-2x)}{x-2x^2-\sin x}$

a.2) (0.75 puntos) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \left(\frac{3}{x} - \frac{2}{\sin \frac{1}{x}} \right)$

(Indicación: use el cambio de variable $t = 1/x$ donde sea necesario).

b) (1.25 puntos) Calcule las siguientes integrales:

b.1) (0.5 puntos) $\int \frac{x}{x^2-1} dx$

b.2) (0.75 puntos) $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el punto $A(1, 0, -1)$, la recta $r \equiv x - 1 = y + 1 = \frac{z-2}{2}$ y el plano $\pi \equiv x + y - z = 6$, se pide:

- (0.75 puntos) Hallar el ángulo que forman el plano π y el plano perpendicular a la recta r que pasa por el punto A .
- (0.75 puntos) Determinar la distancia entre la recta r y el plano π .
- (1 punto) Calcular una ecuación de la recta que pasa por A , forma un ángulo recto con la recta r y no corta al plano π .

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una urna hay dos bolas blancas y cuatro bolas negras. Se extrae una bola al azar. Si la bola extraída es blanca, se devuelve a la urna y se añade otra bola blanca; si es negra, no se devuelve a la urna. A continuación, se vuelve a extraer una bola al azar de la urna.

- (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de distinto color?
- (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída fuera negra, sabiendo que la segunda ha sido blanca?

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

- a) (0.75 puntos) Encuentre un único sistema de dos ecuaciones lineales en las variables x e y , que tenga como soluciones $\{x = 1, y = 2\}$ y $\{x = 0, y = 0\}$.
- b) (1 punto) Encuentre un sistema de dos ecuaciones lineales en las variables x , y y z cuyas soluciones sean, en función del parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x &= \lambda \\ y &= \lambda - 2 \\ z &= \lambda - 1 \end{cases}$$

- c) (0.75 puntos) Encuentre un sistema de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas, x e y , que solo tenga como solución a $x = 1$ e $y = 2$.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

$$f(x) = x^3 - |x| + 2.$$

- a) (0.75 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f en $x = 0$.
- b) (1 punto) Determine los extremos relativos de $f(x)$ en la recta real.
- c) (0.75 puntos) Calcule el área de la región delimitada por la gráfica de f , el eje de abscisas $y = 0$, y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las rectas

$$r \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+4}{-3}, \quad s \equiv \begin{cases} x+z=2 \\ -2x+y-2z=1 \end{cases}$$

- a) (1.5 puntos) Escriba una ecuación de la recta perpendicular común a r y a s .
- b) (1 punto) Calcule la distancia entre r y s .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Según las estadísticas meteorológicas, en una ciudad nórdica llueve un promedio del 45 % de los días. Un climatólogo analiza los registros pluviométricos de 100 días elegidos al azar entre los de los últimos 50 años.

- a) (1 punto) Exprese cómo calcular con exactitud la probabilidad de que en 40 de ellos haya llovido.
- b) (1.5 puntos) Calcule dicha probabilidad aproximándola mediante una normal.

B.1.

En los apartados **a)** y **c)**, dar el ejemplo 0.5 puntos; justificación de que cada ejemplo cumple el enunciado, 0.25 puntos. En el apartado **b)**, llegar al sistema 0.75 puntos; justificación, 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos.

B.2.

a) Continuidad: 0.25 puntos. Derivabilidad: 0.5 puntos (repartidos en 0.25 por el planteamiento, y 0.25 por los cálculos).

b) Decidir que $x = 0$ es extremo: 0.25 puntos. Hallar el otro punto crítico: 0.5 puntos. Demostrar que es mínimo: 0.25 puntos.

c) Hallar la primitiva: 0.25 puntos. Aplicar la regla de Barrow: 0.25 puntos. Resultado: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.

B.3.

a) Planteamiento: 1 punto. Resolución: 0.5 puntos.

b) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

B.4.

a) Por identificar la binomial 0.5 puntos. Por expresar la probabilidad 0.5 puntos.

b) Cálculo de parámetros de la normal: 0.5 puntos. Cálculo de la probabilidad: 1 punto (planteamiento: 0.5 puntos; resolución: 0.5 puntos).

Estándares de aprendizaje evaluados: Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. Conoce las características y los parámetros de la distribución Normal y valora su importancia en el mundo científico. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora.

MATEMÁTICAS II
SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 15000 \\ 0.75z &= 3x \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{5} &= \frac{z}{4} \end{aligned} \right\}$$

Sara tiene 2000 seguidores, Cristina tiene 5000 seguidores y Jimena tiene 8000 seguidores.

A.2.

a.1) Aplicando L'Hôpital dos veces: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x^3}{x - 2x^2 - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 6x^2}{1 - 4x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 12x}{-4 + \sin x} = \boxed{-\frac{1}{2}}$

a.2) Haciendo el cambio de variable $t = 1/x$, de forma que cuando $x \rightarrow \infty$ entonces $t \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \left(\frac{3}{x} - \frac{2}{\sin \frac{1}{x}} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} t \left(3t - \frac{2}{\sin t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3t^2 \sin t - 2t}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{6t \sin t + 3t^2 \cos t - 2}{\cos t} = \boxed{-2}$$

b.1) $\int \frac{x}{x^2 - 1} dx = \boxed{\frac{1}{2} \ln |x^2 - 1| + c}$

b.2) Calculamos primero la integral indefinida, integrando dos veces por partes:

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{-x} dx &= \left\{ \begin{aligned} u &= x^2, & du &= 2x dx \\ dv &= e^{-x} dx, & v &= -e^{-x} \end{aligned} \right\} = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx = \left\{ \begin{aligned} u &= x, & du &= dx \\ dv &= e^{-x} dx, & v &= -e^{-x} \end{aligned} \right\} = \\ &= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} + 2 \int e^{-x} dx = -(x^2 + 2x + 2)e^{-x} + c \end{aligned}$$

Aplicando la regla de Barrow: $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = -(1 + 2 + 2)e^{-1} + 0 + 0 + 2 = \boxed{-5e^{-1} + 2}$

A.3.

a) Sea α el plano perpendicular a r que pasa por A . Su vector normal tiene la dirección de la recta r , $\vec{n}_\alpha = (1, 1, 2)$. El vector normal al plano π es $\vec{n}_\pi = (1, 1, -1)$. Por tanto, el coseno del ángulo entre π y α es $\frac{|\vec{n}_\pi \cdot \vec{n}_\alpha|}{|\vec{n}_\pi| \cdot |\vec{n}_\alpha|} = 0$ y los dos planos son perpendiculares.

b) La recta r y el plano π son paralelos y en consecuencia, la distancia entre ellos es igual a la distancia entre un punto de la recta $P_r(1, -1, 2)$ y el plano π . Por lo tanto, $d(r, \pi) = d(P_r, \pi) = \frac{|1 - 1 - 2 - 6|}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$.

c) Se comprueba que A no pertenece al plano π . El vector director de la recta s que buscamos es $\vec{d}_s$. $\vec{d}_s = \vec{d}_r \times \vec{n}_\pi = (-3, 3, 0) \parallel (-1, 1, 0)$. Por tanto una ecuación de la recta es $s \equiv \frac{x-1}{-1} = y = \frac{z+1}{0}$.

A.4.

a) $P(B_1) = \frac{2}{6}$, $P(N_2|B_1) = \frac{4}{7} \Rightarrow P(B_1 \cap N_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{7} = \frac{4}{21}$; $P(N_1) = \frac{4}{6}$, $P(B_2|N_1) = \frac{2}{5} \Rightarrow P(N_1 \cap B_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$. Por tanto, la probabilidad de que las dos bolas sean distintas es

$$P(B_1 \cap N_2) + P(N_1 \cap B_2) = \frac{4}{21} + \frac{4}{15} = \frac{16}{35} \approx 0.45714.$$

b) $P(N_1|B_2) = \frac{P(N_1 \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{4/15}{P(B_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|N_1)P(N_1)} = \frac{4/15}{(3/7)(2/6) + (2/5)(4/6)} = \frac{28}{43} \approx 0.65116.$

B.1.

a) Podría ser el sistema
$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases}$$

b) Por ejemplo si sustituimos $\lambda = x$ en $y = \lambda - 2$ y en $z = \lambda - 1$ nos queda el siguiente sistema
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x - z = 1 \end{cases}.$$

c) Podría ser el sistema
$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$$

B.2.

a) La función es continua en toda la recta real, por ser suma de funciones continuas en todo $\mathbb{R}$. Respecto a la derivabilidad en 0,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 1) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 + x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1$$

y por tanto f no es derivable en 0.

b) $f(0)$ es un máximo relativo. En efecto, para $x < 0$ se tiene que $f(x) = x^3 + x + 2 = (x^3 + x) + 2 = (x^3 + x) + f(0)$, y $x^3 + x < 0$. Si $x > 0$ $f(x) = x^3 - x + 2 = (x^3 - x) + f(0)$ y $x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1) > 0$ si $x \in (0, 1)$. f es derivable en todo $x \neq 0$. Si $x < 0$, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, luego no puede ser un extremo relativo. Cuando $x > 0$, $f'(x) = 3x^2 - 1$ que se anula solo para $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$, y como $f''(\frac{1}{\sqrt{3}}) = 2\sqrt{3} > 0$ la función alcanza un mínimo local $f(\frac{1}{\sqrt{3}}) = 2 - \frac{2}{3\sqrt{3}}$ en ese punto.

c) Observamos que si $x \geq 0$, $f(x) \geq f(\frac{1}{\sqrt{3}}) > 0$. Por otra parte, si $x \in [-1, 0]$, $f(x) = x^3 + x + 2 = (x + 1)(x^2 - x + 2) \geq 0$. El área pedida es pues

$$\int_{-1}^0 (x^3 + x + 2)dx + \int_0^1 (x^3 - x + 2)dx = F(0) - F(-1) + G(1) - G(0) = 3,$$

siendo $F(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + 2x$ y $G(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + 2x$ (regla de Barrow).

B.3.

a) La recta r pasa por $P(2, -1, -4)$ y tiene vector director $\vec{u} = (1, 1, -3)$. La recta s pasa por $Q(1, 5, 1)$ y tiene vector director $\vec{v} = (1, 0, 1) \times (-2, 1, -2) = (-1, 0, 1)$. La perpendicular común a r y s es la intersección del plano π que pasa por P y tiene vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 1, -3) \times (-1, 0, 1) = (1, 2, 1)$ y el plano τ que pasa por Q y tiene vectores directores $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Las ecuaciones de π y τ son

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x - 2 & y + 1 & z + 4 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7x - 4y + z - 14 = 0, \quad \tau \equiv \begin{vmatrix} x - 1 & y - 5 & z - 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2(x - y + z + 3) = 0$$

y por tanto la perpendicular común es $\begin{cases} 7x - 4y + z - 14 = 0 \\ x - y + z + 3 = 0 \end{cases}$.

b) La distancia entre ambas rectas puede calcularse, por ejemplo, como el módulo de la proyección de $\overrightarrow{PQ}$ sobre la dirección de la perpendicular común a ambas rectas, $\vec{w}$. Dicha proyección es $\frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{w}}{\|\vec{w}\| \cdot \|\vec{w}\|}$. Su módulo es:

$$|(-1, 6, 5) \cdot (1, 2, 1)| \frac{\|(1, 2, 1)\|}{\|(1, 2, 1)\|^2} = \frac{16}{\sqrt{6}} \approx 6.532.$$

B.4.

a) $X \sim B(100; 0.45) \Rightarrow P(X = 40) = \binom{100}{40} 0.45^{40} 0.55^{60}$.

b) Con $\mu = np = 100 \cdot 0.45 = 45$, $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{100 \cdot 0.45 \cdot 0.55} = \sqrt{24.75}$, aproximando con la normal:

$$\begin{aligned} P_{\text{Binom}}(X = 40) &\approx P_{\text{Normal}}(39.5 \leq X \leq 40.5) = P\left(\frac{39.5 - 45}{\sqrt{24.75}} \leq \frac{X - 45}{\sqrt{24.75}} \leq \frac{40.5 - 45}{\sqrt{24.75}}\right) \\ &= P(-1.11 \leq Z \leq -0.9) = P(1.11) - P(0.9) = 0.8665 - 0.8159 = 0.0506. \end{aligned}$$

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso 2019-2020
MATERIA: MATEMÁTICAS II

Modelo
Orientativo

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2,5 puntos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se quiere construir un invernadero para el cultivo de semillas con ambiente controlado de temperatura, humedad y composición del aire. El aire que hay que suministrar debe contener un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón.

- a) (0.5 puntos) Si la capacidad del invernadero es 2000 litros, determine cuántos litros de nitrógeno, cuántos de oxígeno y cuántos de argón son necesarios.
- b) (2 puntos) Para suministrar el aire se dispone de tres mezclas gaseosas A, B y C, cuya composición se expresa en la tabla adjunta. Obtenga la cantidad que hay que utilizar de cada mezcla para llenar el invernadero de aire con la composición requerida.

Mezcla	Nitrógeno	Oxígeno	Argón
A	80%	20%	0%
B	70%	20%	10%
C	60%	40%	0%

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = e^{3x-2}$, se pide:

- a) (1 punto) Determinar el punto en el que la tangente a la curva $y = f(x)$ tiene pendiente igual a $\frac{3}{e}$ y escribir la ecuación de esta recta tangente.
- b) (0.5 puntos) Calcular $\lim_{x \rightarrow 2/3} \frac{1 - f(x)}{6x - 4}$.
- c) (1 punto) Calcular el área de la superficie acotada por la curva $y = f(x)$ y las rectas $x = 0$, $y = 1$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las rectas $r_1 \equiv \begin{cases} x = z - 1 \\ y = 2 - 3z \end{cases}$, $r_2 \equiv \begin{cases} x = 4 + 5z \\ y = 4z - 3 \end{cases}$, se pide:

- a) (1.5 puntos) Estudiar su posición relativa y hallar la distancia entre ellas.
- b) (1 punto) Hallar el punto de corte entre la recta r_2 y el plano que contiene a r_1 y pasa por el origen de coordenadas.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados dos sucesos A y B , se conocen las siguientes probabilidades: $P(A \cup B) = 0.55$, $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0.90$ y $P(B|A) = 0.25$. Se pide:

- a) (2 puntos) Calcular $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$ y $P(B|\overline{A})$.
- b) (0.5 puntos) Deducir de manera razonada si los sucesos A y B son independientes.

B.1. Calificación máxima:: 2.5 puntos.

Dada las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2+t \\ 5 & 10+3t \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 3t+3 \end{pmatrix}$, se pide:

- (1 punto) Calcular el rango de la matriz A en función del parámetro t .
- (1.5 puntos) Resolver el sistema $AX = B$, para los valores de t que lo hagan compatible y determinado.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = \frac{3}{x+1}$, se pide:

- (1 punto) Calcular el área del triángulo formado por los ejes de coordenadas y la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $x = 2$.
- (0.75 puntos) Determinar las posibles asíntotas de la curva $y = f(x)$ y estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$.
- (0.75 puntos) Calcular $\int_0^2 xf(x) dx$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los puntos $A(1, 1, -2)$, $B(3, -1, 4)$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = -2 + 5\lambda \\ z = 3 \end{cases}$, se pide:

- (1.5 puntos) Calcular el área del triángulo OPQ , siendo $O(0, 0, 0)$, P el punto medio del segmento AB y Q la intersección de la recta que pasa por A y B y el plano $\pi \equiv z = 7$.
- (0.5 puntos) Hallar la ecuación del plano que pasa por A y es perpendicular a la recta r .
- (0.5 puntos) Calcular el coseno del ángulo que forman la recta r y la recta que pasa por A y B .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En cierta ciudad se estima que la temperatura máxima de cada día, en el mes de junio, sigue una distribución normal de media 30°C y varianza 25. Se pide:

- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que un día cualquiera del mes la temperatura máxima esté entre 28°C y 32°C .
- (1 punto) Calcular el número esperado de días del mes con máxima superior a 36°C .
- (0.75 puntos) Determinar la temperatura máxima alcanzada el día 10 de junio, sabiendo que dicha temperatura fue superada exactamente el 50% de los días del mes.

B.1.

a) Obtener el valor crítico ($t = 0$): 0.5 puntos (repartidos en planteamiento: 0.25, resolución: 0.25). Determinar el rango en cada uno de los dos casos ($[t = 0]$, $[t \neq 0]$): 0.25 puntos.

b) Deducir ($t = -1$): 1 punto (repartido en planteamiento: 0.5, resolución: 0.5). Resolver el sistema 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. Clasifica y resuelve sistemas de ecuaciones lineales.

B.2.

a) Calcular f' : 0.25 puntos. Obtener la recta tangente: 0.25 puntos. Cortes con los ejes: 0.25 puntos. Área del triángulo: 0.25 puntos.

b) Asíntota vertical: 0.25 puntos. Asíntota horizontal: 0.25 puntos. Intervalos de decrecimiento: 0.25 puntos

c) Obtención de la primitiva: 0.5 puntos (repartidos en procedimiento: 0.25, cálculos: 0.25). Aplicación regla de Barrow: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

B.3.

a) Obtener el punto medio de A y B : 0.25 puntos. Hallar el punto Q : 0.5 puntos. Calcular el área del triángulo: 0.75 puntos.

b) Planteamiento: 0.25 puntos. Cálculos: 0.25 puntos.

c) Planteamiento: 0.25 puntos. Cálculos: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos.

B.4.

a) Procedimiento: 0.5 puntos. Resultado: 0.25 puntos.

b) Calcular la probabilidad de que la temperatura sea mayor de 36° : 0.75 puntos. Obtener el número esperado de días: 0.25 puntos.

c) Resultado: 0.25 puntos. Justificación: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo científico. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

MATEMÁTICAS II - SOLUCIONES
(Documento de trabajo Orientativo)

A.1.

a) Para 2000 litros de aire, según los porcentajes indicados, se precisan: 1560 litros de nitrógeno, 420 de oxígeno y 20 litros de argón.

b) Se tomarán x litros de mezcla A, y litros de mezcla B y z litros de mezcla C.

De acuerdo con los datos (x, y, z) debe satisfacer el sistema
$$\begin{cases} 0.8x + 0.7y + 0.6z = 1560 \\ 0.2x + 0.2y + 0.4z = 420, \\ 0.1y = 20 \end{cases}$$
 cuya solución es

$(x = 1700, y = 200, z = 100)$.

Es decir son necesarios 1700 litros de mezcla A, 200 litros de mezcla B y 100 litros de mezcla C.

A.2.

a) La abscisa x del punto buscado debe verificar que $f'(x) = 3/e$.

$$f'(x) = 3e^{3x-2} = \frac{3}{e} \Leftrightarrow e^{3x-2} = \frac{1}{e} \Leftrightarrow 3x - 2 = -1 \Leftrightarrow \boxed{x = 1/3}.$$

Para $x = 1/3$ se tiene $y = e^{3 \cdot 1/3 - 2} = e^{-1}$ y en consecuencia, el punto pedido es $(1/3, e^{-1})$.

La recta tangente tiene por ecuación $y - \frac{1}{e} = \frac{3}{e} \left(x - \frac{1}{3} \right)$.

b) Usando la regla de L'Hôpital se tiene $\lim_{x \rightarrow 2/3} \frac{1 - e^{3x-2}}{6x - 4} = \lim_{x \rightarrow 2/3} \frac{-3e^{3x-2}}{6} = -1/2$.

c) La abscisa del punto de corte entre la recta $y = 1$ y la curva $y = f(x)$ es $x = 2/3$. Como en $x = 0$ se tiene que

$$f(0) = e^{-2} < 1, \text{ el área pedida viene dada por } A = \int_0^{2/3} (1 - e^{3x-2}) dx = \left[x - \frac{1}{3}e^{3x-2} \right]_0^{2/3} = \boxed{\frac{1}{3}(1 + e^{-2})}.$$

A.3.

a) El sistema $\begin{cases} z - 1 = 4 + 5z \\ 2 - 3z = 4z - 3 \end{cases}$ es incompatible, luego las rectas no se cortan.

Un vector director de r_1 es $\vec{u} = (1, -3, 1)$ y un vector director de r_2 es $\vec{v} = (5, 4, 1)$. Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son linealmente independientes, luego las rectas se cruzan.

Para hallar la distancia entre ellas obtenemos el plano τ que contiene a r_1 y es paralelo a r_2 . Este plano está determinado por el punto $P(-1, 2, 0) \in r_1$ y los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Su ecuación implícita es $-7x + 4y + 19z - 15 = 0$. La distancia entre las rectas es la distancia del punto $Q(4, -3, 0) \in r_2$ al plano τ :

$$d(Q, \tau) = \frac{|-28 - 12 - 15|}{\sqrt{(-7)^2 + 4^2 + 19^2}}; \quad \boxed{d = \frac{55}{\sqrt{426}} \approx 2.665}.$$

b) Plano π que contiene a r_1 y pasa por el origen: $2x + y + z = 0$. Punto B de intersección de π y r_2 :

$$2(4 + 5\mu) + (-3 + 4\mu) + \mu = 0 \Rightarrow \mu = \frac{-1}{3} \Rightarrow \boxed{B \left(\frac{7}{3}, \frac{-13}{3}, \frac{-1}{3} \right)}.$$

A.4.

a) $P(A \cap B) = 1 - P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1 - 0.90 = 0.10$.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.1}{0.4} = 0.25 \Rightarrow P(A) = 0.4.$$

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A \cap B) = 0.55 - 0.4 + 0.10 = 0.25.$$

$$P(B|\overline{A}) = \frac{P(B \cap \overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{0.25 - 0.1}{1 - 0.4} = 0.25.$$

b) Como $P(B|\overline{A}) = P(B)$, B es independiente de A . (También se puede argumentar que son independientes porque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.)

SOLUCIONES

B.1.

a) La matriz A es equivalente, haciendo operaciones elementales de fila, a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2+t \\ 5 & 10+3t \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2+t \\ 0 & -2t \\ 0 & t \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2+t \\ 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{\text{Si } t \neq 0: \operatorname{rg}(A) = 2 \text{ y si } t = 0: \operatorname{rg}(A) = 1.}$$

b) Para que el sistema $AX = B$ sea compatible determinado, debe ser $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|B) = 2$:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2+t & 3 \\ 5 & 10+3t & 9 \\ -1 & -2 & 3t+3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2+t & 3 \\ 0 & t & 3 \\ 0 & t & 3t+6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2+t & 3 \\ 0 & t & 3 \\ 0 & 0 & 3t+3 \end{array} \right),$$

de donde se concluye que $\boxed{t = -1}$.

Sustituyendo $t = -1$ se obtiene el sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ -y = 3 \end{cases}$, que tiene por solución $\boxed{(x = 6, y = -3)}$.

B.2.

a) La recta tangente es $y = f(2) + f'(2)(x - 2)$. Como $f(2) = 1$, $f'(x) = -\frac{3}{(x+1)^2} \rightarrow f'(2) = -\frac{1}{3}$, la tangente es $y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$, que corta al eje OX en $P(5, 0)$ y al eje OY en $Q(0, 5/3)$. El área del triángulo es $\boxed{A = \frac{25}{6}}$.

b) El dominio de f es $D = \mathbb{R} - \{-1\}$ y $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3}{x+1} = +\infty$. Por tanto la curva $y = f(x)$ tiene una $\boxed{\text{asíntota vertical: } x = -1}$. Por otra parte $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, luego hay una $\boxed{\text{asíntota horizontal: } y = 0}$.

Para estudiar el crecimiento vemos que $f'(x) = -\frac{3}{(x+1)^2} < 0, \forall x \in D$, por tanto que f es decreciente en cada uno de los intervalos en que está definida, es decir $\boxed{f \text{ es decreciente en } (-\infty, -1) \text{ y en } (-1, \infty)}$.

$$\text{c) } \int_0^2 x f(x) dx = 3 \int_0^2 \frac{x}{x+1} dx = 3 \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = [3(x - \ln(x+1))]_0^2 = \boxed{6 - 3 \ln 3}$$

B.3.

a) Calculamos los vértices del triángulo: El punto medio de A y B es $P(2, 0, 1)$. La recta que pasa por A y B tiene ecuación implícita $\begin{cases} x + y = 2 \\ 3x - z = 5 \end{cases}$ y corta al plano $z = 7$ en el punto $Q(4, -2, 7)$.

$$\boxed{\text{El área del triángulo es } \frac{1}{2} \|\vec{OP} \times \vec{OQ}\| = \frac{1}{2} \|(2, -10, -4)\| = \sqrt{30}}.$$

b) Un vector normal al plano pedido es $(3, 5, 0)$ (vector director de r), por lo que la ecuación implícita del plano es de la forma $3x + 5y + 0z = d$. Para que pase por el punto A debe ser $d = 8$ y queda $\boxed{3x + 5y = 8}$.

c) Un vector director de r es $\vec{v}_1 = (3, 5, 0)$ y un vector director de la recta que pasa por A y B es $\vec{v}_2 = (1, -1, 3)$.

$$\text{El coseno del ángulo formado por estos dos vectores es } \cos \alpha = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{\|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\|} = \frac{2}{\sqrt{374}} \approx 0.1034.$$

B.4.

Sea $X \sim N(30, 5)$ la variable aleatoria "temperatura máxima" y $Z = \frac{x - 30}{5}$ la variable normalizada asociada.

a) $P(28 < X < 32) = P(-0.4 < Z < 0.4) = 2P(Z < 0.4) - 1 = 0.3108$.

b) $P(X > 36) = P(Z > 1.2) = 1 - P(Z < 1.2) = 0.1151$. El número esperado de días es $30 \cdot 0.1151 \approx 3.45$.
 $\boxed{\text{Cabe esperar que entre 3 y 4 días del mes se superen los } 36^\circ}$.

c) Se trata de hallar a tal que $P(X > a) = 0.5$ y esto es justamente el valor medio de la variable. Luego $\boxed{\text{el día 10 de junio se alcanzaron } 30^\circ}$.

DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA EvAU

Matemáticas II. Curso 2019/2020

ESTRUCTURA DEL EXAMEN

El examen constará de **ocho problemas igualmente ponderados**, relativos a los cuatro bloques con contenido específico del currículo oficial de MATEMÁTICAS II, 2º Bachillerato: ÁLGEBRA, ANÁLISIS, GEOMETRÍA y PROBABILIDAD.

CONTENIDOS

Las pruebas se elaborarán teniendo en cuenta el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019).

Se podrá pedir en las mismas la realización de tareas similares a las siguientes:

ÁLGEBRA

- Usar matrices como herramienta para representar datos estructurados y sistemas de ecuaciones lineales.
- Realizar operaciones con matrices y aplicar propiedades.
- Calcular determinantes de orden menor o igual que 4 y manejar las propiedades elementales.
- Calcular la inversa de una matriz cuadrada de orden no superior a tres. Usar adecuadamente las propiedades de la matriz inversa.
- Calcular el rango de una matriz de orden no superior a 4, por determinantes o por el método de Gauss. Estudiar el rango de una matriz que dependa como máximo de un parámetro.
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Discutir las soluciones de un sistema lineal, dependiente de un parámetro.
- Plantear y resolver problemas que simulen situaciones de la vida real, cuya solución pueda obtenerse a partir de un sistema lineal de, como máximo, tres ecuaciones con tres incógnitas.

ANÁLISIS

- Calcular el límite de una función en un punto y en el infinito. Calcular límites laterales y resolver indeterminaciones sencillas.
- Interpretar el significado de la continuidad y la discontinuidad. Identificar funciones continuas y tipos de discontinuidad. Manejar operaciones algebraicas con funciones continuas y composición de funciones continuas.
- Usar el teorema de Bolzano para localizar soluciones de una ecuación.
- Manejar y saber interpretar el concepto de derivada de una función en un punto. Manejar las propiedades de la derivación y calcular derivadas.

- Usar derivadas para estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento y valores extremos. Plantear y resolver de problemas de optimización.
- Conocer y aplicar los resultados del Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio y la regla de L'Hôpital.
- Calcular primitivas inmediatas y de funciones que sean derivadas de una función compuesta. Integrar por partes y mediante cambio de variables (ejemplos simples). Integrar funciones racionales (con denominador de grado no mayor que dos).
- Calcular áreas de recintos limitados por rectas o curvas sencillas.

GEOMETRÍA

- Operar con vectores del espacio tridimensional. Estudiar la dependencia e independencia lineal. Manejar los conceptos de base y coordenadas.
- Manejar el producto escalar: definición, propiedades e interpretación geométrica; vectores unitarios, ortogonales y ortonormales.
- Calcular el ángulo entre dos vectores.
- Manejar el producto vectorial: definición, propiedades e interpretación geométrica.
- Manejar el producto mixto de tres vectores: definición, propiedades e interpretación geométrica.
- Aplicar los distintos productos al cálculo de áreas y volúmenes.
- Obtener ecuaciones de rectas en el espacio, en cualquiera de sus formas. Obtener ecuaciones de planos. Estudiar la posición relativa de puntos, rectas y planos en el espacio.
- Resolver problemas de geometría afín con rectas y planos.
- Calcular distancias entre puntos rectas y planos, así como ángulos entre dos planos, entre dos rectas que se corten y entre una recta y un plano.

PROBABILIDAD

- Calcular la probabilidad de sucesos aleatorios, mediante la regla de Laplace o las fórmulas de la axiomática de Kolmogorov.
- Calcular probabilidades condicionadas. Usar el teorema de probabilidad total y la fórmula de Bayes.
- Identificar variables aleatorias discretas. Calcular probabilidades de sucesos asociados a una distribución binomial. Calcular la media y la desviación típica de una variable aleatoria con distribución binomial.
- Calcular probabilidades de sucesos que se puedan modelizar mediante una distribución binomial, a partir de su aproximación por la normal.
- Calcular probabilidades de sucesos que pueden modelizarse mediante una distribución normal.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependientes del parámetro real a :

$$\left. \begin{array}{l} x + ay + z = a + 1 \\ -ax + y - z = 2a \\ -y + z = a \end{array} \right\}$$

Se pide:

- (2 puntos) Discutir el sistema según los diferentes valores de a .
- (0.5 puntos) Resolver el sistema para $a = 0$.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las funciones $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ y $g(x) = 6x$, se pide:

- (0.5 puntos) Justificar, usando el teorema adecuado, que existe algún punto en el intervalo $[1, 10]$ en el que ambas funciones toman el mismo valor.
- (1 punto) Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ con pendiente mínima.
- (1 punto) Calcular $\int_1^2 \frac{f(x)}{g(x)} dx$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las rectas $r \equiv \begin{cases} x - y = 2 \\ 3x - z = -1 \end{cases}$, $s \equiv \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = -4 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$,

se pide:

- (1 punto) Calcular la posición relativa de las rectas r y s .
- (0.5 puntos) Hallar la ecuación del plano perpendicular a la recta r y que pasa por el punto $P(2, -1, 5)$.
- (1 punto) Encontrar la ecuación del plano paralelo a la recta r que contiene a la recta s .

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Un arquero aficionado dispone de 4 flechas y dispara a un globo colocado en el centro de una diana. La probabilidad de alcanzar el blanco en el primer tiro es del 30%. En los lanzamientos sucesivos la puntería se va afinando, de manera que en el segundo es del 40%, en el tercero del 50% y en el cuarto del 60%. Se pide:

- (1 punto) Calcular la probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo.
- (0.5 puntos) Calcular la probabilidad de que el globo siga intacto tras el cuarto disparo.
- (1 punto) En una exhibición participan diez arqueros profesionales, que aciertan un 85% de sus lanzamientos. Calcular la probabilidad de que entre los 10 hayan explotado exactamente 6 globos al primer disparo.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Según informa la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, durante el año 2016 se comercializaron en España doradas, lubinas y rodaballos por un total de 275.8 millones de euros. En dicho informe figura que se comercializaron un total de 13740 toneladas de doradas y 23440 toneladas de lubinas. En cuanto a los rodaballos, se vendieron 7400 toneladas por un valor de 63.6 millones de euros. Sabiendo que el kilo de dorada fue 11 céntimos más caro que el kilo de lubina, se pide calcular el precio del kilo de cada uno de los tres tipos de pescado anteriores.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x \leq 1 \\ (x-1)^3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) (0.5 puntos) Estudie su continuidad en $[-4, 4]$.
- b) (1 punto) Analice su derivabilidad y crecimiento en $[-4, 4]$.
- c) (1 punto) Determine si la función $g(x) = f'(x)$ está definida, es continua y es derivable en $x = 1$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los puntos $P(-3, 1, 2)$ y $Q(-1, 0, 1)$ y el plano π de ecuación $x + 2y - 3z = 4$, se pide:

- a) (1 punto) Hallar la proyección de Q sobre π .
- b) (0.5 puntos) Escribir la ecuación del plano paralelo a π que pasa por el punto P .
- c) (1 punto) Escribir la ecuación del plano perpendicular a π que contiene a los puntos P y Q .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se consideran dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.25$ y $P(A \cap B) = 0.125$. Responder de manera razonada o calcular lo que se pide en los siguientes casos:

- a) (0.5 puntos) Sea C otro suceso, incompatible con A y con B . ¿Son compatibles los sucesos C y $A \cup B$?
- b) (0.5 puntos) ¿Son A y B independientes?
- c) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ (donde $\bar{A}$ denota el suceso complementario al suceso A).
- d) (0.75 puntos) Calcular $P(\bar{B}|A)$.

B.1.

0.5 puntos por plantear correctamente cada ecuación, 1 punto por la resolución correcta del sistema.

Estándares de aprendizaje evaluados: Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

B.2.

a) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

b) Estudio de la derivada: 0.5 puntos. Aplicación al análisis del crecimiento: 0.5 puntos.

c) Planteamiento de la continuidad: 0.25 puntos. Cálculos para la continuidad: 0.25 puntos. Planteamiento sobre derivabilidad: 0.25 puntos. Resolución sobre recta tangente: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa a función en torno de puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de límite y derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas.

B.3.

a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y propiedades.

B.4.

a) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

En los dos apartados anteriores no se debe considerar correcta una respuesta de Sí o No, si no va acompañada de algún tipo de justificación.

c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

d) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

a) $|A| = a^2 + a \Rightarrow a = 0 \text{ y } a = -1$

Si a no es ni 0 ni $-1 \Rightarrow$ Sistema compatible determinado

Si $a = -1 \Rightarrow$ Sistema incompatible

Si $a = 0 \Rightarrow$ Sistema compatible indeterminado

b) $x + z = 1, y - z = 0 \Rightarrow$ Solución: $(1 - t, t, t)$ con $t \in \mathbb{R}$

A.2.

a) Sea $h(x) = f(x) - g(x)$. Dado que $h(x)$ es polinómica es continua y como $h(1)h(10) < 0$, aplicando el teorema de Bolzano, tenemos que $\exists c \in (1, 10)$ tal que $h(c) = 0$, luego $f(c) = g(c)$.

b) La pendiente de la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = c$ es $m = 3c^2 + 6c$, que tomará un valor extremo cuando $m'(c) = 6c + 6 = 0$. En $c = -1$ la pendiente toma valor mínimo de -3 . Luego la ecuación de la recta tangente es

$$y = -3(x + 1) + 1.$$

c) $\int_1^2 \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{1}{6} \left[\frac{x^3}{3} + 3\frac{x^2}{2} - \ln x \right]_1^2 = \left[\frac{41}{36} - \frac{\ln 2}{6} \right] \approx 1.023364.$

A.3.

a) El vector director de la recta r es $\vec{d}_r(1, 1, 3)$ y un punto de la misma $P_r(2, 0, 7)$. El vector director de la recta s es $\vec{d}_s(2, -1, 1)$ y un punto de la misma $P_s(-1, -4, 0)$. Calculamos el vector $\overrightarrow{P_r P_s} = (-3, -4, -7)$. Puesto que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & -4 & -7 \end{vmatrix} = -11 \neq 0, \text{ deducimos que } r \text{ y } s \text{ se cruzan.}$$

b) $\vec{n} = (1, 1, 3) \Rightarrow \pi : x + y + 3z + k = 0$. $P \in \pi \Rightarrow 2 - 1 + 15 + k = 0 \Rightarrow k = -16$. Por lo tanto, la ecuación del plano buscado es $\pi : x + y + 3z = 16$.

c) El vector normal al plano π que se busca es $\vec{n} = \vec{d}_r \times \vec{d}_s = (4, 5, -3)$. Además $P_s(-1, -4, 0) \in \pi \Rightarrow$ el plano buscado es $\pi : 4x + 5y - 3z + 24 = 0$.

A.4.

a) Denotamos por A_j la probabilidad de acertar en el lanzamiento j , y por F_j la probabilidad de fallar en ese lanzamiento.

$$P(A_1) + P(F_1 \cap A_2) + P(F_1 \cap F_2 \cap A_3) = 0.3 + 0.7 \cdot 0.4 + 0.7 \cdot 0.6 \cdot 0.5 = 0.79.$$

b) $P(F_1 \cap F_2 \cap F_3 \cap F_4) = 0.7 \cdot 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = 0.084.$

c) Tenemos 10 pruebas de Bernoulli con probabilidad de éxito $p = 0.85$ de manera que

$$P(6 \text{ aciertos}) = \binom{10}{6} 0.85^6 \cdot 0.15^4 \approx 0.0400957.$$

B.1.

Si llamamos x, y, z a los precios del kilo de cada uno de los pescados anteriores en 2016, con los datos del enunciado se plantea el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 13740000x + 23440000y + 7400000z = 275800000 \\ x = y + 0.11 \\ 7400000z = 63600000 \end{cases}$$

La solución de este sistema, redondeando a dos decimales es $x = 5.78$ euros/kilo de dorada, $y = 5.67$ euros/kilo de lubina y $z = 8.59$ euros/kilo de rodaballo.

B.2.

a) La función es continua si $x \neq 1$ por coincidir en valores con polinomios. Como $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 = f(0)$, es continua en $[-4, 4]$.

b) La derivada viene dada por $2(x-1)$ o por $3(x-1)^2$ respectivamente a izquierda y derecha de 1, por lo que al ser $\lim_{x \rightarrow 1^-} 2(x-1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3(x-1)^2$ resulta existir $f'(x)$ en $[-4, 4]$, ser nula en 1, negativa a su izquierda y positiva a su derecha. Por tanto, f es decreciente en $[-4, 1)$ y creciente en $(1, 4]$.

c) Hemos visto que las derivadas laterales de f en $x = 1$ coinciden, por lo que $g(x) = f'(x)$ es continua en 1. Puesto que $g(x) = 2(x-1)$ para $x < 1$, y $g(x) = 3(x-1)^2$ si $x > 1$, la derivada de g es 2 si $x < 1$ y $6(x-1)$ si $x > 1$. Por lo tanto $g'(1)$ no existe al ser $g'(1^-) \neq g'(1^+)$.

B.3.

a) El vector normal al plano π es $\vec{u} = (1, 2, -3)$. La proyección de Q sobre π es $\{Q + \lambda \vec{u}\} \cap \pi$, de modo que λ se obtiene como solución de $(\lambda - 1) + 2(2\lambda) - 3(1 - 3\lambda) = 4$, es decir, $\lambda = \frac{4}{7}$ y la proyección es el punto $\left(\frac{-3}{7}, \frac{8}{7}, \frac{-5}{7}\right)$.

b) El plano buscado tiene ecuación $x + 2y - 3z + D = 0$. Puesto que contiene a P , $-3 + 2 - 6 + D = 0$, por lo que $D = 7$ y la solución es $x + 2y - 3z + 7 = 0$.

c) El vector normal al plano buscado es ortogonal a $\vec{u}$ y a $\overrightarrow{PQ}$. Por tanto, es paralelo a $\vec{u} \times \overrightarrow{PQ} = (1, 2, -3) \times (2, -1, -1) = (-5, -5, -5)$, de modo que la ecuación del plano buscado es de la forma $x + y + z + D' = 0$. La condición de que el plano contenga al punto Q implica que $-1 + 1 + D' = 0$, por lo que la solución es $x + y + z = 0$.

B.4.

a) Son incompatibles.

$$C \cap (A \cup B) = (C \cap A) \cup (C \cap B) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset.$$

b) Son independientes porque

$$0.125 = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.5 \cdot 0.25.$$

c)

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B)) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = 0.375.$$

d)

$$P(\bar{B}|A) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(A)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A)} = 0.75.$$

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} (k+1)x + 3y + kz = 1 \\ 3x + (k+1)y + 2z = k-1 \\ kx + 2y + kz = 2 \end{cases},$$

se pide:

- (2 puntos) Discutir el sistema en función de los valores del parámetro real k .
- (0.5 puntos) Resolver el sistema para $k = -3$.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = \frac{1}{2} - \sin x + x \cos x$, se pide:

- (1.25 puntos) Estudiar su crecimiento en el intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Justificar, usando el teorema adecuado, que la función se anula en algún punto de ese intervalo. Justificar razonadamente que ese punto es único.
- (1.25 puntos) Calcular $\int_0^{\pi/2} f(x) dx$.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se consideran los puntos $A(0, -4, 2)$, $B(3, -2, 3)$ y $C(-1, -3, 3)$. Se pide:

- (0.75 puntos) Comprobar que el triángulo de vértices A , B y C es rectángulo, identificando los catetos y la hipotenusa.
- (0.75 puntos) Determinar una ecuación del plano π que contiene a los tres puntos.
- (1 punto) Calcular el punto simétrico de A respecto de la recta que pasa por los puntos B y C .

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

De una bolsa con 20 fichas numeradas del 1 al 20 se extraen sucesivamente 2 fichas sin reemplazamiento. Se pide:

- (0.5 puntos) Calcular la probabilidad de que ambos números sean múltiplos de 3.
- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que el primer número sea múltiplo de 6 y el segundo sea múltiplo de 3.
- (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que ninguno de los dos números sea múltiplo de 2.
- (0.5 puntos) Calcular la probabilidad de que la segunda ficha sea un número impar, sabiendo que la primera también lo ha sido.

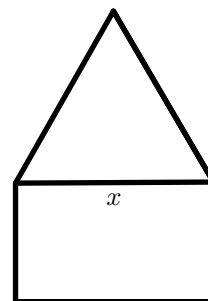
B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ y A una matriz que verifica $AB = BC$. Se pide:

- (0.5 puntos) Calcular el determinante de A .
- (1 punto) Calcular BCB^{-1} .
- (1 punto) Encontrar el vector $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tal que $BC \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Disponemos de 10 metros de una barra metálica. Con ella queremos construir una estructura formada por un rectángulo que está rematado por arriba por un triángulo equilátero. La base del triángulo coincide con el lado superior del rectángulo, como se observa en la figura. Para construir la estructura, se cortan 6 trozos de la barra original de longitudes adecuadas y se sueldan para obtener la forma pedida. Se pide:



- (0,5 puntos) Si denotamos por x la base del triángulo, calcular su altura en función de x .
- (2 puntos) Determinar cómo debemos cortar la barra original para que la estructura resultante encierre un área total máxima.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas la recta $r \equiv \begin{cases} x - z = 0 \\ x + 2y - z = 4 \end{cases}$ y la recta s que pasa por $A\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ y tiene dirección $(-1, 1, 0)$, se pide:

- (0.5 puntos) Estudiar la posición relativa de ambas rectas.
- (1 punto) Calcular la ecuación de un plano que contiene a la recta r y a un vector perpendicular a r y a s .
- (1 punto) Encontrar una perpendicular común a r y a s .

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

El peso de las crías recién nacidas de una especie de primates sigue una distribución normal X de media $\mu = 3353$ gramos. Sabiendo que $P(X > 3693) = 0.2$, se pide:

- (1.5 puntos) Calcular la desviación típica, σ , de la distribución de pesos.
- (1 punto) Calcular el valor x_0 tal que $P(X < x_0) = 0.2$.

B.1.

- a) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
- b) Multiplicaciones de matrices: 0.25 puntos. Cálculo de la inversa: 0.75 puntos.
- c) Planteamiento del sistema: 0.25 puntos. Resolución del sistema: 0.75 puntos.

Estándar de aprendizaje evaluado:

Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. Estudia, clasifica y resuelve sistemas de ecuaciones lineales.

B.2.

- a) Planteamiento (Teorema de Pitágoras, o fórmulas trigonométricas con el ángulo $\pi/3$): 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
- b) Planteamiento: 1 punto. Resolución: 1 punto.

Estándar de aprendizaje evaluado: Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

B.3.

- a) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
- b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
- c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

B.4.

- a) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.75 puntos.
- b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo científico. Calcula probabilidades de sucesos que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

a) $|A| = 0 \Rightarrow k = \pm 2$

- si $k \neq \{\pm 2\} \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A') = n = 3 \Rightarrow \text{SCD}$.
- si $k = 2 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 2 = \operatorname{rg}(A') < 3 \Rightarrow \text{SCI}$.
- si $k = -2 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 2 = \operatorname{rg}(A') < 3 \Rightarrow \text{SCI}$.

b) Si $k = -3$, tenemos un SCD cuya solución es $(x, y, z) = (-2, 1, 2)$.

A.2.

a) La derivada de f es $f'(x) = -x \operatorname{sen} x$, que es negativa en $(0, \pi/2)$. Por tanto, f es estrictamente decreciente en $(0, \pi/2)$. Como $f(0) = 1/2$ y $f(\pi/2) = -1/2$ y f es continua, el Teorema de Bolzano permite afirmar que existe un valor $c \in [0, \pi/2]$ tal que $f(c) = 0$. Al ser f estrictamente decreciente en el intervalo, dicho valor c es único.

b)

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{2} - \operatorname{sen} x + x \cos x \right) dx = \left[\frac{x}{2} + 2 \cos x + x \operatorname{sen} x \right]_0^{\pi/2} = \frac{3\pi - 8}{4} = \frac{3\pi}{4} - 2.$$

A.3.

a) $\overrightarrow{AB} = (3, 2, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 1, 1)$, $\overrightarrow{BC} = (-4, -1, 0)$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Rightarrow \text{el ángulo correspondiente al vértice } A \text{ es recto}$$

Luego los catetos son los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ y la hipotenusa el segmento $\overline{BC}$. De manera alternativa se puede comprobar mediante el teorema de Pitágoras:

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = 14, |\overrightarrow{AC}|^2 = 3, |\overrightarrow{BC}|^2 = 17 \Rightarrow |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2 = |\overrightarrow{BC}|^2$$

b) El vector característico de π es el producto vectorial de $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$, $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, -4, 5)$. Considerando cualquiera de los puntos (por ejemplo A), la ecuación del plano es

$$\pi \equiv x - 4(y + 4) + 5(z - 2) = 0 \Leftrightarrow \boxed{x - 4y + 5z - 26 = 0}$$

c) La recta que pasa por B y C es $r \equiv (x, y, z) = (3, -2, 3) + \lambda(4, 1, 0)$. El plano perpendicular a dicha recta, que pasa por el punto A es $4x + y = -4$. En consecuencia, la proyección A'' del punto A sobre la recta r es la intersección de r con el plano normal,

$$4(3 + 4\lambda) + (-2 + \lambda) = -4 \Rightarrow \lambda = -\frac{14}{17} \Rightarrow A'' \left(\frac{-5}{17}, \frac{-48}{17}, 3 \right).$$

Como el punto simétrico A' verifica que $\overrightarrow{AA'} = 2\overrightarrow{AA''}$, tenemos que $A' = A + 2\overrightarrow{AA''} = \left(\frac{-10}{17}, \frac{-28}{17}, 4 \right)$.

A.4.

a) $P(\text{"Múltiplos de 3"}) = \frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} = \frac{3}{38}$

b) $P(\text{"Primero múltiplo de 6 y segundo múltiplo de 3"}) = \frac{3}{20} \cdot \frac{5}{19} = \frac{3}{76}$

c) $P(\text{"Los dos impares"}) = \frac{10}{20} \cdot \frac{9}{19} = \frac{9}{38}$

d) $P(\text{"Impar el segundo"} | \text{"Impar el primero"}) = \frac{9/38}{1/2} = \frac{9}{19}$

B.1.

a) Utilizando propiedades del determinante del producto de matrices $\det(A) = \det(C) = \boxed{6}$.

$$b) BCB^{-1} = BC \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1/2 & -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$$

$$c) BC = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Resolviendo el sistema } BC \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ la solución es } \boxed{x = 2, y = \frac{1}{2}, z = 0}.$$

B.2.

a) Por el Teorema de Pitágoras, altura $= \sqrt{x^2 - (x/2)^2} = x(\sqrt{3}/2)$

b) Si denotamos por x, y las longitudes de los lados del rectángulo, usando el resultado anterior tenemos que Área $= xy + x^2(\sqrt{3}/4)$. Por otro lado, $4x + 2y = 10$, de modo que $y = 5 - 2x$, y resulta que tenemos que calcular el máximo de la función $f(x) = x(5 - 2x) + x^2(\sqrt{3}/4) = 5x - (2 - \sqrt{3}/4)x^2$ para $x \in [0, 5/2]$. Derivando, $f'(x) = 5 - 2(2 - \sqrt{3}/4)x$, por lo que f es creciente en $\left(0, \frac{5}{4 - (\sqrt{3}/2)}\right)$ y decreciente en $\left(\frac{5}{4 - (\sqrt{3}/2)}, \frac{5}{2}\right]$, y por tanto

alcanza el máximo en $x_M = \frac{5}{4 - (\sqrt{3}/2)} \approx 1.59542$. El valor correspondiente para y será $y_M = 5 - 2x_M \approx 1.80916$.

Tenemos que cortar la barra original en cuatro trozos de longitud x_M y dos trozos de longitud y_M .

B.3.

a) Un punto genérico de s es de la forma $(\frac{1}{4} - a, \frac{1}{4} + a, \frac{1}{2})$, y no cumple las ecuaciones de r . Las rectas se cruzan.

b) Un vector director de r es $\vec{v}_r = (1, 0, 1)$ y un punto de r es $P(1, 2, 1)$. Un vector director de s es $\vec{v}_s = (-1, 1, 0)$ y un punto de s es $A(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2})$. Un vector perpendicular a r y s es $\vec{w} = \vec{v}_r \times \vec{v}_s = (-1, -1, 1)$.

El plano pedido, que contiene a r y tiene a $\vec{w}$ en su subespacio director, es:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = x - 2y - z + 4 = 0.$$

c) La recta solución es la intersección del plano obtenido en el apartado anterior y del plano que contiene a s y

tiene a $\vec{w}$ en su subespacio director, que es: $\begin{vmatrix} x - \frac{1}{4} & y - \frac{1}{4} & z - \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = x + y + 2z - \frac{3}{2} = 0.$

La recta pedida es, por tanto, $\begin{cases} x - 2y - z + 4 = 0 \\ x + y + 2z - \frac{3}{2} = 0 \end{cases}.$

B.4.

a)

$$0.8 = P(X \leq 3693) = P\left(\frac{X - 3353}{\sigma} \leq \frac{3693 - 3353}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{340}{\sigma}\right) \Rightarrow$$

$$\frac{340}{\sigma} \approx 0.84 \Rightarrow \boxed{\sigma \approx 404.76 \text{ gramos}}.$$

b) Tenemos una distribución simétrica respecto de su media $\mu = 3353$. Sabemos que $P(X > 3693) = 0.2$. Como $3693 = \mu + 340$ y la distribución es simétrica, resulta que $P(X < \mu - 340) = 0.2$, es decir $P(X < 3013) = 0.2$. Por tanto, el valor buscado es $x_0 = 3013$ gramos.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea A una matriz de tamaño 3×4 tal que sus dos primeras filas son $(1, 1, 1, 1)$ y $(1, 2, 3, 4)$, y sin ningún cero en la tercera fila. En cada uno de los apartados siguientes, se pide poner un ejemplo de matriz A que verifique la condición pedida, **justificándolo apropiadamente**:

- (0.5 puntos) La tercera fila de A es combinación lineal de las dos primeras.
- (0.5 puntos) Las tres filas de A son linealmente independientes.
- (0.5 puntos) A es la matriz ampliada de un sistema compatible determinado.
- (0.5 puntos) A es la matriz ampliada de un sistema compatible indeterminado.
- (0.5 puntos) A es la matriz ampliada de un sistema incompatible.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x^2-1} & \text{si } x < 1, x \neq -1 \\ \frac{x^2+1}{4x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$, se pide:

- (0.5 puntos) Calcular $f(0)$ y $(f \circ f)(0)$.
- (1.25 puntos) Estudiar la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en $x = 1$ y determinar si en dicho punto existe un extremo relativo.
- (0.75 puntos) Estudiar sus asíntotas.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados el punto $P(3, 3, 0)$ y la recta $r \equiv \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$, se pide:

- (0.75 puntos) Escribir la ecuación del plano que contiene al punto P y a la recta r .
- (1 punto) Calcular el punto simétrico de P respecto de r .
- (0.75 puntos) Hallar dos puntos A y B de r tales que el triángulo ABP sea rectángulo, tenga área $\frac{3}{\sqrt{2}}$ y el ángulo recto en A .

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se tienen tres urnas A , B y C . La urna A contiene 4 bolas rojas y 2 negras, la urna B contiene 3 bolas de cada color y la urna C contiene 6 bolas negras. Se elige una urna al azar y se extraen de ella dos bolas de manera consecutiva y sin reemplazamiento. Se pide:

- (1 punto) Calcular la probabilidad de que la primera bola extraída sea roja.
- (1 punto) Calcular la probabilidad de que la primera bola extraída sea roja y la segunda sea negra.
- (0.5 puntos) Sabiendo que la primera bola extraída es roja, calcular la probabilidad de que la segunda sea negra.

B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Se pide:

- (1 puntos) Calcular, si es posible, la inversa de la matriz A .
- (0.5 puntos) Calcular la matriz $C = A^2 - 2I$.
- (1 punto) Calcular el determinante de la matriz $D = ABB^t$ (donde B^t denota la matriz traspuesta de B).

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

La potencia generada por una pila viene dada por la expresión $P(t) = 25te^{-t^2/4}$, donde $t > 0$ es el tiempo de funcionamiento.

- (0.5 puntos) Calcular hacia qué valor tiende la potencia generada por la pila si se deja en funcionamiento indefinidamente.
- (0.75 puntos) Determinar la potencia máxima que genera la pila y el instante en el que se alcanza.
- (1.25 puntos) La energía total generada por la pila hasta el instante t , $E(t)$, se relaciona con la potencia mediante $E'(t) = P(t)$, con $E(0) = 0$. Calcular la energía producida por la pila entre el instante $t = 0$ y el instante $t = 2$.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Del paralelogramo $ABCD$, se conocen los vértices consecutivos $A(1, 0, -1)$, $B(2, 1, 0)$ y $C(4, 3, -2)$. Se pide:

- (1 punto) Calcular una ecuación de la recta que pasa por el punto medio del segmento AC y es perpendicular a los segmentos AC y BC .
- (1 punto) Hallar las coordenadas del vértice D y el área del paralelogramo resultante.
- (0.5 puntos) Calcular el coseno del ángulo que forman los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En un experimento aleatorio hay dos sucesos independientes X, Y . Sabemos que $P(X) = 0.4$ y que $P(X \cap \overline{Y}) = 0.08$ (donde $\overline{Y}$ es el suceso complementario de Y). Se pide:

- (1 punto) Calcular $P(Y)$.
- (0.5 puntos) Calcular $P(X \cup Y)$.
- (1 punto) Si X es un resultado no deseado, de manera que consideramos que el experimento es un éxito cuando NO sucede X , y repetimos el experimento en 8 ocasiones, hallar la probabilidad de haber tenido éxito al menos 2 veces.

B.1.

- 1a** Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más adecuado. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente.

B.2.

- a)** Planteamiento: 0.25 puntos. Cálculo de límite: 0.25 puntos.
b) Planteamiento: 0.25 puntos. Cálculo del instante: 0.25 puntos. Cálculo del máximo: 0.25 puntos.
c) Planteamiento: 0.5 puntos. Cálculo de la primitiva: 0.5 puntos. Aplicación de la regla de Barrow: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica la regla de L'Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

B.3.

- a)** Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
b) Si se determina el vértice D : 0.5 puntos (repartidos entre planteamiento: 0.25 y resultado: 0.25). Si se determina el área: 0.5 puntos (repartidos entre planteamiento: 0.25 y resultado: 0.25).
c) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas.

B.4.

- a)** Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
c) 0.5 puntos por identificar la binomial; 0.5 puntos por el resultado.

Estándares de aprendizaje evaluados: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora.

MATEMÁTICAS II-SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A.1.

- a) Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ b) Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
- c) Sirve el ejemplo de b) d) Sirve el ejemplo de a)
- e) Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

A.2.

- a) Evaluando $f(0) = 1$ y $(f \circ f)(0) = f(f(0)) = f(1) = 1/2$.
- b) Dado que $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2+1}{4x} = f(1) = \frac{1}{2}$, $f(x)$ continua en $x = 1$.
- Dado que $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{(x+1)^2} = \frac{-1}{4} \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{4x^2} = 0$, $f(x)$ no derivable en $x = 1$. En $x = 1$, $f(x)$ pasa de decreciente a creciente luego en $x = 1$ hay un mínimo relativo.
- c) Asíntota horizontal $y=0$ si $x \rightarrow -\infty$, asíntota vertical $x = -1$ y asíntota oblicua $y = \frac{x}{4}$ si $x \rightarrow \infty$.

A.3.

- a) La recta r pasa por el punto $C(2, 0, -1)$ y tiene vector director $\vec{v} = (-1, 1, 0)$. El plano que nos piden pasa por el punto C y tiene vectores directores $\vec{v}$ y $\overrightarrow{CP} = (1, 3, 1)$. Su ecuación será $x + y - 4z - 6 = 0$.
- b) La proyección O del punto P sobre la recta r se halla intersectando r con el plano de vector normal $\vec{v}$ que pasa por P . Dicho plano es $-x + y = 0$, y al cortarlo con

$$r : \begin{cases} x + y = 2 \\ z = -1 \end{cases}$$

obtenemos el punto $O(1, 1, -1)$. Si P' es el simétrico a P respecto de r , se tiene $\overrightarrow{PO} = \overrightarrow{OP'}$, es decir $P' = 2O - P = (2, 2, -2) - (3, 3, 0) = (-1, -1, -2)$.

- c) Si tomamos $A = O = (1, 1, -1)$, tendremos que el triángulo ABP será rectángulo en A , y su altura será $|\overrightarrow{AP}| = |(2, 2, 1)| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1} = 3$. Por tanto, basta tomar como B un punto de r a distancia $\sqrt{2}$ de A . Como $|\vec{v}| = |(1, -1, 0)| = \sqrt{2}$, una posible solución sería $B = A + \vec{v} = (0, 2, -1)$ (la otra solución sería $B' = A - \vec{v} = (2, 0, -1)$).

A.4.

- a)
- | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| $R \equiv$ primera bola roja. | $P(A) = 1/3$ | $P(R A) = 2/3$ |
| $N \equiv$ primera bola negra. | $P(B) = 1/3$ | $P(R B) = 1/2$ |
| $A, B, C \equiv$ urna. | $P(C) = 1/3$ | $P(R C) = 0$ |

$$P(R) = P(R|A) \cdot P(A) + P(R|B) \cdot P(B) + P(R|C) \cdot P(C) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{18}.$$

- b) Análogamente al apartado anterior, $P(RN|A) = (4/6)(2/5) = 4/15$, $P(RN|B) = (3/6)(3/5) = 3/10$, $P(RN|C) = 0$, de modo que

$$P(RN) = P(RN|A) \cdot P(A) + P(RN|B) \cdot P(B) + P(RN|C) \cdot P(C) = \frac{4}{15} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{3} = \frac{17}{90}.$$

- c) Basta escribir $P(N_2|R_1) = \frac{P(RN)}{P(R)} = \frac{17/90}{7/18} = \frac{17}{35}$.

También puede razonarse de la manera siguiente: Dado que la primera bola es roja, la urna elegida no es la C . Las probabilidades respectivas de que se trate de la urna A o de la B se obtienen mediante el teorema de Bayes:

$$P(A|R) = \frac{P(R|A) \cdot P(A)}{P(R)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{7}{18}} = \frac{4}{7}; \quad P(B|R) = \frac{P(R|B) \cdot P(B)}{P(R)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{7}{18}} = \frac{3}{7}$$

Si la urna elegida fue la A , quedan 3 rojas y 2 negras. Si fue la B quedan 2 rojas y 3 negras. La probabilidad de que la segunda sea negra (sabiendo que la primera fue roja) es, por tanto, $P(N_2|R_1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{7} + \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{7} = \frac{17}{35}$.

B.1.

$$\text{a) } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } |ABB^t| = |A||BB^t|$$

$$BB^t = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |BB^t| = 0 \rightarrow |ABB^t| = 1 \cdot 0 = 0$$

B.2.

a) Dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} 25t e^{-t^2/4} = 0$ (por ejemplo, aplicando la Regla de L'Hôpital), la potencia tiende a 0.

b) Como $P'(t) = \frac{25}{2}(2 - t^2)e^{-t^2/4}$, $P(t)$ presenta un extremo en $t = \sqrt{2}$ pasando de creciente a decreciente luego es un máximo relativo. Así $P_{max} = P(\sqrt{2}) = 25\sqrt{2}e^{-1/2} \approx 21.44$.

$$\text{c) } E(2) = \int_0^2 P(t) dt = \left[-50e^{-t^2/4} \right]_0^2 = \boxed{50 - 50/e \approx 31.61}.$$

B.3.

a) El punto medio de AC es $M_{AC}(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2})$. $\overrightarrow{AC}(3, 3, -1)$ y $\overrightarrow{BC}(2, 2, -2)$ y por tanto el vector director de la recta buscada es $\vec{d}_r = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BC} = (-4, 4, 0)$ que es paralelo al vector $(-1, 1, 0)$. La ecuación vectorial de la recta r

buscada es: $r : (x, y, z) = (\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}) + \lambda(-1, 1, 0) \Rightarrow$ las ecuaciones implícitas de r son:
$$\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

b) El vértice D es el simétrico de B con respecto al punto medio de $AC \Rightarrow (\frac{x+2}{2}, \frac{y+1}{2}, \frac{z}{2}) = (\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2})$ y por consiguiente, el vértice D es $D = A + \overrightarrow{BC} = (3, 2, -3)$. El área del paralelogramo es: $A = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}| = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$.

$$\text{c) } \cos(\alpha) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|} = \frac{5}{\sqrt{57}}.$$

B.4.

a) Al ser X e Y independientes, tenemos que

$$0.08 = P(X \cap \bar{Y}) = P(X) - P(X \cap Y) = P(X) - P(X)P(Y) = 0.4(1 - P(Y)) \Rightarrow 1 - P(Y) = 0.2 \Rightarrow P(Y) = 0.8.$$

$$\text{b) } P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y) = P(X) + P(Y) - P(X)P(Y) = 0.8 + 0.4 - 0.32 = 0.88.$$

c) Se trata de 8 pruebas de Bernoulli con probabilidad de éxito $p = P(\bar{X}) = 1 - 0.4 = 0.6$, y queremos hallar la probabilidad de tener al menos 2 éxitos (llamamos n al número de éxitos):

$$P(n \geq 2) = 1 - P(n = 0) - P(n = 1) = 1 - \binom{8}{0}0.6^00.4^8 - \binom{8}{1}0.6^10.4^7 = 0.99148032.$$

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso 2018-2019
MATERIA: MATEMÁTICAS II

Ex. Modelo**INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN**

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A**Ejercicio 1. Calificación máxima: 2.5 puntos.**

Para cada uno de los siguientes apartados, proponga un ejemplo de matriz cuadrada A , de dimensión 3×3 , con todos sus números distintos de cero y con sus tres filas y columnas diferentes, que cumpla la condición pedida.

- (0.5 puntos) El determinante de A vale 0.
- (0.5 puntos) El determinante de A vale 1.
- (0.5 puntos) La matriz A coincide con su traspuesta.
- (1 punto) Para una cierta matriz cuadrada C , distinta de la matriz nula y de la identidad, se verifica que $A \cdot C = C \cdot A$. (Debe proponer ejemplos concretos para las dos matrices A y C .)

Ejercicio 2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

La contaminación por dióxido de nitrógeno, NO_2 , en cierta estación de medición de una ciudad, durante el pasado mes de abril, se puede modelar por la función $c(t) = 80 - 6t + \frac{23t^2}{20} - \frac{t^3}{30} \text{ mg/m}^3$, donde $t \in [0, 30]$ representa el tiempo, **expresado en días**, transcurrido desde las 0 horas del día 1 de abril.

- (0.5 puntos) ¿Qué nivel de NO_2 , había a las 12 horas del día 10 de abril?
- (1.25 puntos) ¿En qué momento se alcanzó el máximo nivel de NO_2 ? ¿cuál fue ese nivel máximo?
- (0.75 puntos) Calcule, mediante $\frac{1}{30} \int_0^{30} c(t) dt$, el nivel promedio del mes.

Ejercicio 3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los puntos $A(1, 2, -3)$, $B(1, 5, 0)$, $C(5, 6, -1)$ y $D(4, -1, 3)$, se pide:

- (1.5 puntos) Calcular el plano π que contiene a los puntos A, B, C y la distancia del punto D a dicho plano.
- (0.5 puntos) Calcular el volumen del tetraedro definido por los cuatro puntos dados.
- (0.5 punto) Calcular el área del triángulo definido por A, B y C .

Ejercicio 4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

El examen de oposición a la Administración Local de cierta ciudad consta de 300 preguntas, con respuesta verdadero o falso. Un opositor responde al azar todas las preguntas. Se considera la variable aleatoria X ("número de respuestas acertadas") y se pide:

- (1.5 puntos) Justificar que la variable X se puede aproximar por una normal y obtener los parámetros correspondientes.
- (1 punto) Utilizando la aproximación por la normal, hallar la probabilidad de que el opositor acierte a lo sumo 130 preguntas y la probabilidad de que acierte exactamente 160 preguntas.

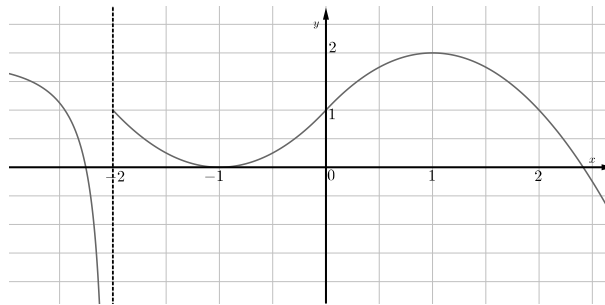
OPCIÓN B**Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2.5 puntos.**

Dado el sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} x - my - z = 0, \\ mx - 4y + (6 - 2m)z = -8m, \\ -x + 2y + z = 6, \end{cases}$$
 se pide:

- (2 puntos) Discutir el sistema en función de los valores del parámetro m .
- (0.5 puntos) Resolver el sistema en el caso $m = 6$.

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

- (1 punto) A partir de la siguiente gráfica de la función f , determine los valores de: $f'(-1)$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.



- (1.5 puntos) Calcule $\int_{-3}^{\pi} g(x) dx$, donde $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 1 & \text{si } -3 \leq x \leq 0, \\ 1 + \sin x & \text{si } 0 < x \leq 4. \end{cases}$

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las rectas $r \equiv \begin{cases} x = 2 + \lambda, \\ y = 3 + \lambda, \\ z = 1 - \lambda, \end{cases}$ $s \equiv \begin{cases} x - y = 2, \\ y + z = 1, \end{cases}$ se pide:

- (1 punto) Determinar la posición relativa de r y s .
- (1 punto) Obtener un plano que contenga a las dos rectas.
- (0.5 puntos) Dado el punto $A(3, 1, 0)$, de la recta s , obtener un punto B , de la recta r , de modo que el vector $\overrightarrow{AB}$ sea perpendicular a la recta r .

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

El grupo de WhatsApp, formado por los alumnos de una escuela de idiomas, está compuesto por un 60% de mujeres y el resto varones. Se sabe que el 30% del grupo estudia alemán y que la cuarta parte de las mujeres estudia alemán. Se recibe un mensaje en el grupo. Se pide:

- (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que lo haya enviado una mujer, si se sabe que el o la remitente estudia alemán.
- (1.25 puntos) Si en el mensaje no hay ninguna información sobre el sexo y estudios del remitente, calcular la probabilidad de que sea varón y estudie alemán.

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES
OPCIÓN A

Ejercicio 1

- a) Basta elegir A de modo que una fila sea combinación lineal de las restantes. Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.
- b) Se puede partir de una matriz con determinante $d \neq 0$ y multiplicar una fila por $1/d$, de este modo el determinante queda multiplicado por ese número y la nueva matriz tendría determinante igual a 1. Ejemplo: Como $\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$, podemos tomar $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$.
- c) Para que A coincida con su traspuesta, debe ser simétrica. Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.
- d) Para A podemos tomar cualquier matriz de dimensión 3×3 , formada por números distintos de cero y con sus filas y columnas distintas y como matriz C se podría elegir la propia matriz A o también una matriz diagonal con los tres elementos de la diagonal iguales.
- Por ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ verifican que $A \cdot C = C \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 2

- a) Las 12 horas del día 10 de abril, corresponden a $t = 9.5$ y el nivel de NO_2 será $c(9.5) = 98.21 \text{ mg/m}^3$.
- b) Se trata de hallar el máximo absoluto de $c(t)$ en el intervalo $[0, 30]$. La derivada es $c'(t) = -6 + \frac{23t}{10} - \frac{t^2}{10}$, que se anula en $t = 3$ y $t = 20$. Como $c(0) = 80$, $c(3) = 71.45$, $c(20) \approx 153.33$ y $c(30) = 35$, el máximo absoluto se alcanza en $t = 20$, es decir las 24 horas del 20 de abril, y su valor es 153.33 mg/m^3 .
- c) El nivel promedio es $\frac{1}{30} \int_0^{30} c(t) dt = \frac{1}{30} \left[80t - 3t^2 + \frac{23}{60}t^3 - \frac{1}{120}t^4 \right]_0^{30} = \boxed{110 \text{ mg/m}^3}$.

Ejercicio 3

- a) Dado que $\overrightarrow{AB} = (0, 3, 3)$ y $\overrightarrow{AC} = (4, 4, 2)$, el plano π tiene por ecuación:

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z+3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{x - 2y + 2z + 9 = 0}.$$

La distancia del punto al plano es $\text{distancia}(D, \pi) = \frac{21}{\sqrt{1+4+4}} = 7$.

- b) El volumen de tetraedro es $V = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 0 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 \end{vmatrix} \right| = \boxed{21}$.

- c) El área del triángulo es $S = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \|(0, 3, 3) \times (4, 4, 2)\| = \frac{1}{2} \|(-6, 12, -12)\| = \boxed{9}$.

Nótese que el volumen del tetraedro coincide con $1/3$ del área de la base (que es el triángulo ABC) por la altura (que es justamente $\text{distancia}(D, \pi)$).

Ejercicio 4

- a) La variable aleatoria X : "número de respuestas acertadas, tiene una distribución $B(300, 0.5)$ y puede aproximarse mediante una v. a. normal Y de media $\mu = 300/2 = 150$ y desviación típica $\sigma = \sqrt{300 \cdot 0.25} = \sqrt{75} \approx 8.66$, $Y = N(150, 8.66)$.

- b) La probabilidad de que el opositor acierte a lo sumo 130 preguntas, usando la corrección de continuidad, puede aproximarse por $P(Y < 130.5)$. Si $Z = \frac{Y - 150}{8.66}$, se tiene:
- $$P(Y < 130.5) = P(Z < -2.25) = 1 - P(Z < 2.25) \approx 1 - 0.9878 = 0.0122.$$

La probabilidad de que acierte 160 respuestas se aproxima por:

$$P(X = 160) \approx P(159.5 \leq Y \leq 160.5) = P(1.1 \leq Z \leq 1.21) = P(Z \leq 1.21) - P(Z < 1.1) \approx 0.0226.$$

SOLUCIONES OPCIÓN B

Ejercicio 1

a) Sea A la matriz de coeficientes del sistema y $[A|b]$ la matriz ampliada. Entonces

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -m & -1 & 0 \\ m & -4 & 6-2m & -8m \\ -1 & 2 & 1 & 6 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -m & -1 & 0 \\ 0 & 2-m & 0 & 6 \\ 0 & 0 & m-6 & 2(m-6) \end{array} \right].$$

- Si $m \neq 2, m \neq 6$: $\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|b) = 3 = \text{n}^\circ \text{ incógnitas} \Rightarrow$ Sistema compatible determinado.
- Si $m = 6$: $\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|b) = 2 < \text{n}^\circ \text{ incógnitas} \Rightarrow$ Sistema compatible indeterminado.
- Si $m = 2$: $\text{Rango}(A) = 2 \neq \text{Rango}(A|b) = 3 \Rightarrow$ Sistema incompatible.

b) Si $m = 6$, es $[A|b] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$ y despejando se obtiene $\begin{cases} x = \lambda - 9, \\ y = -3/2, \\ z = \lambda, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$

Ejercicio 2

a) $f'(-1) = 0$ (la tangente es horizontal). Por otra parte $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

b) La integral pedida es:

$$\int_{-3}^0 (x^2 + 2x + 1) dx + \int_0^\pi (1 + \sin x) dx = \left(\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right) \Big|_{-3}^0 + (x - \cos x) \Big|_0^\pi = -(-9 + 9 - 3) + \pi + 2 = \boxed{5 + \pi}.$$

Ejercicio 3

a) Unas ecuaciones paramétricas de la recta s son $\begin{cases} x = 2 + \mu, \\ y = \mu, \\ z = 1 - \mu, \end{cases}$ lo que prueba que $\vec{v} = (1, 1, -1)$ es vector director de ambas rectas. Además, el punto $P(2, 3, 1)$ está en r , pero no en s . Por lo tanto las rectas son paralelas.

b) El plano π que contiene a ambas rectas está determinado por el punto P , el vector $\vec{v} = (1, 1, -1)$ y el vector $\overrightarrow{PQ}$, con $Q(2, 0, 1)$. Por tanto $\pi \equiv \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{x + z = 3}.$

c) Dado un punto genérico $B(2 + \lambda, 3 + \lambda, 1 - \lambda)$ de la recta r , el vector $\overrightarrow{AB} = (\lambda - 1, 2 + \lambda, 1 - \lambda)$ debe verificar que $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{v} = 0$. Lo que equivale a $\lambda = 0$ y $\boxed{B(2, 3, 1)}$.

Ejercicio 4

Se consideran los sucesos $M = \text{"Ser mujer"}$, $A = \text{"Estudiar alemán"}$.

Los datos son: $P(M) = 0.6$, $P(A) = 0.3$, $P(A|M) = 0.25$.

a) $P(M|A) = \frac{P(M)P(A|M)}{P(A)} = \boxed{0.5}.$

b) $P(A \cap \overline{M}) = P(A) - P(A \cap M) = P(A) - P(M)P(A|M) = \boxed{0.15}.$

DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA EvAU

Matemáticas II. Curso 2018/2019

ESTRUCTURA DEL EXAMEN

El examen constará de **cuatro problemas igualmente ponderados**, cada uno de ellos relativo a uno de los cuatro bloques con contenido específico del currículo oficial de MATEMÁTICAS II, 2º Bachillerato: ÁLGEBRA, ANÁLISIS, GEOMETRÍA y PROBABILIDAD.

CONTENIDOS

Las pruebas se elaborarán de acuerdo con las matrices de contenidos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Además según las especificaciones de estándares de aprendizaje evaluables de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero (BOE de 26 de enero 2018) y con el Decreto 52/2015, de 21 de mayo de la Comunidad de Madrid, se podrá pedir en las mismas la realización de tareas similares a las siguientes:

ÁLGEBRA

- Usar matrices como herramienta para representar datos estructurados y sistemas de ecuaciones lineales.
- Realizar operaciones con matrices y aplicar propiedades.
- Calcular determinantes de orden menor o igual que 4 y manejar las propiedades elementales.
- Calcular la inversa de una matriz cuadrada de orden no superior a tres. Usar adecuadamente las propiedades de la matriz inversa.
- Calcular el rango de una matriz de orden no superior a 4, por determinantes o por el método de Gauss. Estudiar el rango de una matriz que dependa como máximo de un parámetro.
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Discutir las soluciones de un sistema lineal, dependiente de un parámetro.
- Plantear y resolver problemas que simulen situaciones de la vida real, cuya solución pueda obtenerse a partir de un sistema lineal de, como máximo, tres ecuaciones con tres incógnitas.

ANÁLISIS

- Calcular el límite de una función en un punto y en el infinito. Calcular límites laterales y resolver indeterminaciones sencillas.
- Interpretar el significado de la continuidad y la discontinuidad. Identificar funciones continuas y tipos de discontinuidad. Manejar operaciones algebraicas con funciones continuas y composición de funciones continuas.
- Usar el teorema de Bolzano para localizar soluciones de una ecuación.
- Manejar y saber interpretar el concepto de derivada de una función en un punto. Manejar las propiedades de la derivación y calcular derivadas.

- Usar derivadas para estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento y valores extremos. Plantear y resolver de problemas de optimización.
- Conocer y aplicar los resultados del Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio y la regla de L'Hôpital.
- Calcular primitivas inmediatas y de funciones que sean derivadas de una función compuesta. Integrar por partes y mediante cambio de variables (ejemplos simples). Integrar funciones racionales (con denominador de grado no mayor que dos).
- Calcular áreas de recintos limitados por rectas o curvas sencillas.

GEOMETRÍA

- Operar con vectores del espacio tridimensional. Estudiar la dependencia e independencia lineal. Manejar los conceptos de base y coordenadas.
- Manejar el producto escalar: definición, propiedades e interpretación geométrica; vectores unitarios, ortogonales y ortonormales.
- Calcular el ángulo entre dos vectores.
- Manejar el producto vectorial: definición, propiedades e interpretación geométrica.
- Manejar el producto mixto de tres vectores: definición, propiedades e interpretación geométrica.
- Aplicar los distintos productos al cálculo de áreas y volúmenes.
- Obtener ecuaciones de rectas en el espacio, en cualquiera de sus formas. Obtener ecuaciones de planos. Estudiar la posición relativa de puntos, rectas y planos en el espacio.
- Resolver problemas de geometría afín con rectas y planos.
- Calcular distancias entre puntos rectas y planos, así como ángulos entre dos planos, entre dos rectas que se corten y entre una recta y un plano.

PROBABILIDAD

- Calcular la probabilidad de sucesos aleatorios, mediante la regla de Laplace o las fórmulas de la axiomática de Kolmogorov.
- Calcular probabilidades condicionadas. Usar el teorema de probabilidad total y la fórmula de Bayes.
- Identificar variables aleatorias discretas. Calcular probabilidades de sucesos asociados a una distribución binomial. Calcular la media y la desviación típica de una variable aleatoria con distribución binomial.
- Calcular probabilidades de sucesos que se puedan modelizar mediante una distribución binomial, a partir de su aproximación por la normal.
- Calcular probabilidades de sucesos que pueden modelizarse mediante una distribución normal.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas la matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 2 & 2-a \\ -1 & 2 & a & a-2 \end{pmatrix}$ y $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, se pide:

- (1.5 puntos) Estudiar el rango de A en función del parámetro real a .
- (1 punto) Calcular, si es posible, la inversa de la matriz AM para el caso $a = 0$.

Ejercicio 2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$, donde $\ln$ denota el logaritmo neperiano, definida para $x > 0$, se pide:

- (0.5 puntos) Calcular, en caso de que exista, una asíntota horizontal de la curva $y = f(x)$.
- (1 punto) Encontrar un punto de la curva $y = f(x)$ en el que la recta tangente a dicha curva sea horizontal y analizar si dicho punto es un extremo relativo.
- (1 punto) Calcular el área del recinto acotado limitado por la curva $y = f(x)$ y las rectas $y = 0$ y $x = e$.

Ejercicio 3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas la recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-2} = z$ y la recta s que pasa por el punto $(2, -5, 1)$ y tiene dirección $(-1, 0, -1)$, se pide:

- (1 punto) Estudiar la posición relativa de las dos rectas.
- (1 punto) Calcular un plano que sea paralelo a r y contenga a s .
- (0.5 puntos) Calcular un plano perpendicular a la recta r y que pase por el origen de coordenadas.

Ejercicio 4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

La probabilidad de que un pez de una determinada especie sobreviva más de 5 años es del 10 %. Se pide:

- (1 punto) Si en un acuario tenemos 10 peces de esta especie nacidos este año, hallar la probabilidad de que al menos dos de ellos sigan vivos dentro de 5 años.
- (1.5 puntos) Si en un tanque de una piscifactoría hay 200 peces de esta especie nacidos este mismo año, usando una aproximación mediante la distribución normal correspondiente, hallar la probabilidad de que al cabo de 5 años hayan sobrevivido al menos 10 de ellos.

OPCIÓN B**Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2.5 puntos.**

Una estudiante pidió en la cafetería 3 bocadillos, 2 refrescos y 2 bolsas de patatas y pagó un total de 19 euros. Al mirar la cuenta comprobó que le habían cobrado un bocadillo y una bolsa de patatas de más. Reclamó y le devolvieron 4 euros.

Para compensar el error, el vendedor le ofreció llevarse un bocadillo y un refresco por solo 3 euros, lo que suponía un descuento del 40 % respecto a sus precios originales. ¿Cuáles eran los respectivos precios sin descuento de un bocadillo, de un refresco y de una bolsa de patatas?

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = \sqrt{4x^2 - x^4}$, se pide:

- a) (0.5 puntos) Determinar su dominio.
- b) (1.5 puntos) Determinar sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
- c) (0.5 puntos) Calcular los límites laterales $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$.

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados el punto $A(2, 1, 0)$ y el plano $\pi \equiv 2x + 3y + 4z = 36$, se pide:

- a) (0.75 puntos) Determinar la distancia del punto A al plano π .
- b) (1 punto) Hallar las coordenadas del punto del plano π más próximo al punto A .
- c) (0.75 puntos) Hallar el punto simétrico de A respecto al plano π .

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una compañía farmacéutica vende un medicamento que alivia la dermatitis atópica en un 80 % de los casos. Si un enfermo es tratado con un placebo, la probabilidad de mejoría espontánea es del 10 %. En un estudio experimental, la mitad de los pacientes han sido tratados con el medicamento y la otra mitad con un placebo.

- a) (1 punto) Determinar cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar haya mejorado.
- b) (1.5 puntos) Si un paciente elegido al azar ha mejorado, hallar la probabilidad de que haya sido tratado con el medicamento.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} kx & + & (k+1)y & + & z & = & 0, \\ -x & + & ky & - & z & = & 0, \\ (k-1)x & - & y & & & = & -(k+1), \end{cases}$$
 se pide:

- (2 puntos) Discutir el sistema según los valores del parámetro real k .
- (0.5 puntos) Resolver el sistema para $k = -1$.

Ejercicio 2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

- (1.25 puntos) Sean f y g dos funciones derivables de las que se conocen los siguientes datos:

$$f(1) = 1, f'(1) = 2, g(1) = 3, g'(1) = 4.$$

Dada $h(x) = f((x+1)^2)$, use la regla de la cadena para calcular $h'(0)$. Dada $k(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, calcule $k'(1)$.

- (1.25 puntos) Calcule la integral $\int (\sin x)^4 (\cos x)^3 dx$. (Se puede usar el cambio de variables $t = \sin x$.)

Ejercicio 3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los puntos $A(1, 1, 1)$, $B(1, 3, -3)$ y $C(-3, -1, 1)$, se pide:

- (1 punto) Determinar la ecuación del plano que contiene a los tres puntos.
- (0.5 puntos) Obtener un punto D (distinto de A , B y C) tal que los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{AD}$ sean linealmente dependientes.
- (1 punto) Encontrar un punto P del eje OX , de modo que el volumen del tetraedro de vértices A , B , C y P sea igual a 1.

Ejercicio 4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una empresa ha llevado a cabo un proceso de selección de personal.

- (1.25 puntos) Se sabe que el 40% del total de aspirantes han sido seleccionados en el proceso. Si entre los aspirantes había un grupo de 8 amigos, calcule la probabilidad de que al menos 2 de ellos hayan sido seleccionados.
- (1.25 puntos) Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en el proceso de selección siguen una distribución normal, X , de media 5.6 y desviación típica σ . Sabiendo que la probabilidad de obtener una puntuación $X \leq 8.2$ es 0.67, calcule σ .

OPCIÓN B**Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2.5 puntos.**

Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1 \\ 1 & 1+a \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, se pide:

- (1 punto) Calcular para qué valores $a \in \mathbb{R}$ se verifica $A^2 - I = 2A$.
- (0.75 puntos) Calcular los números reales a para los que la matriz A admite inversa y calcularla, cuando sea posible, en función del parámetro a .
- (0.75 puntos) Calcular, en función de a , el determinante de la matriz $(AA^t)^2$, donde A^t denota la matriz traspuesta de A .

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Un brote de una enfermedad se propaga a lo largo de unos días. El número de enfermos t días después de iniciarse el brote viene dado por una función $F(t)$ tal que $F'(t) = t^2(10 - t)$.

- (1 punto) Sabiendo que inicialmente había 6 personas afectadas, calcule la función $F(t)$.
- (1 punto) Calcule cuántos días después de iniciarse el brote se alcanza el número máximo de enfermos y cuál es ese número.
- (0.5 puntos) Calcule, usando el teorema de Bolzano, cuántos días dura el brote.

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados el plano, $\pi \equiv 2x + 3y - z = 4$, y las rectas $r \equiv \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$ y $s \equiv (x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda(1, 0, 1)$, con $\lambda \in \mathbb{R}$, se pide:

- (1 punto) Calcular el punto simétrico de $P(1, 2, 3)$ respecto de π .
- (1 punto) Hallar la ecuación de la recta perpendicular al plano π , que pasa por el punto intersección de las rectas r y s .
- (0.5 puntos) Calcular el ángulo que forman entre sí las rectas r y s .

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Un concesionario dispone de vehículos de baja y alta gama, siendo los de alta gama 1/3 de las existencias. Entre los de baja gama, la probabilidad de tener un defecto de fabricación que obligue a revisarlos durante el rodaje es del 1.6%, mientras que para los de alta gama es del 0.9%. En un control de calidad preventiva, se elige al azar un vehículo para examinarlo.

- (1 punto) Calcule la probabilidad de que el vehículo elegido resulte defectuoso.
- (1.5 puntos) Si se comprueba que el vehículo elegido es defectuoso, calcule la probabilidad de que sea de gama baja.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso 2017-2018

Modelo

MATERIA: MATEMÁTICAS II

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora científica, siempre que no disponga de capacidad de representación gráfica o de cálculo simbólico.

CALIFICACIÓN: Cada ejercicio se valora sobre 2.5 puntos y en el enunciado se especifica la valoración de cada apartado. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.**

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas la matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ e $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, se pide:

- (1.5 puntos) Obtener los valores de m para los que la matriz $A - mI$ admite inversa.
- (1 punto) Calcular la matriz inversa de $A - 2I$.

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = 2 \cos(x) + |x - 1|$, se pide:

- (0.5 puntos) Determinar el valor de $f'(0)$.
- (1 punto) Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto de abscisa $x = \pi$.
- (1 punto) Hallar el área del recinto plano limitado por la la curva $y = f(x)$, el eje OX y las rectas $x = \pi$ y $x = 2\pi$.

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los planos $\pi_1 \equiv 3x + y + 2z - 1 = 0$, $\pi_2 \equiv 2x - y + 3z - 1 = 0$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = -1 + t, \\ z = 1 + t, \end{cases}$ se pide:

- (1.5 puntos) Hallar los puntos de la recta r equidistantes de π_1 y π_2 .
- (1 punto) Hallar el área del triángulo que forma el punto $P(-2, 3, 2)$ con los puntos de intersección de r con π_1 y π_2 .

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sabiendo que el peso de los estudiantes varones de segundo de bachillerato se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal, de media 74 kg y desviación típica 6 kg, se pide:

- (1 punto) Determinar el porcentaje de estudiantes varones cuyo peso está comprendido entre los 68 y 80 kg.
- (0.5 puntos) Estimar cuántos de los 1500 estudiantes varones, que se han presentado a las pruebas de la EvAU en una cierta universidad, pesan más de 80 kg.
- (1 punto) Si se sabe que uno de estos estudiantes pesa más de 76 kg, ¿cuál es la probabilidad de que pese más de 86 kg?

OPCIÓN B

Ejercicio 1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la matriz A y los vectores X y B siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & 1 & m+1 \\ 1 & m & m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2+m \end{pmatrix},$$

se pide:

- (2 puntos) Discutir el sistema lineal $AX = B$ en función de los valores del parámetro m .
- (0.5 puntos) Resolver el sistema lineal $AX = B$ cuando $m = -1$.

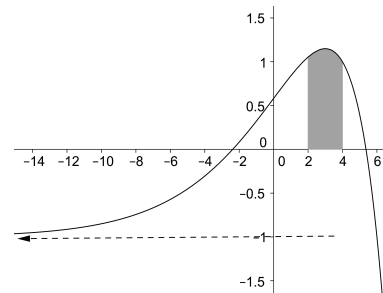
Ejercicio 2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

El dibujo adjunto muestra la gráfica de la función

$$f(x) = (6 - x)e^{\frac{x-4}{3}} - 1.$$

Se pide:

- (1 punto) Calcular el área de la región sombreada.
- (1 punto) Determinar la abscisa del punto de la gráfica donde la recta tangente tiene pendiente máxima.
- (0.5 puntos) Efectuando los cálculos necesarios, obtener la ecuación de la asíntota que se muestra en el dibujo (flecha discontinua inferior).



Ejercicio 3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los planos $\pi_1 \equiv x + y = 0$, $\pi_2 \equiv x = 0$ y el punto $B(-1, 1, 1)$, se pide:

- (1 punto) Determinar el punto B' , simétrico de respecto del plano π_2 .
- (1 punto) Obtener una ecuación de la recta r , contenida en el plano π_1 , paralela al plano π_2 y que pasa por el punto B .
- (0.5 puntos) Hallar el ángulo que forman los planos π_1 y π_2 .

Ejercicio 4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una bolsa hay 10 caramelos de fresa, 15 de menta y 5 de limón. Se extraen sucesivamente de la bolsa dos caramelos. Se pide:

- (1 punto) Determinar la probabilidad de que el segundo de ellos sea de fresa.
- (0.5 puntos) Determinar la probabilidad de que los dos sean de fresa.
- (1 punto) Sabiendo que el segundo ha sido de fresa, calcular la probabilidad de que lo haya sido también el primero.

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES OPCIÓN A

Ejercicio 1

a) Para que la matriz $A - mI$, admita inversa, su determinante debe ser no nulo.

$$\det(A - mI) = -m(3 - m)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad m = 0, m = 3$$

Luego $A - mI$ admite inversa para todo $m \in \mathbb{R} - \{0, 3\}$.

b) Si $B = A - 2I$, es $\det(B) = -2$ y $B^{-1} = -\frac{1}{2} \text{Adj}(B)^t = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ejercicio 2

Hay que tener en cuenta que

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cos(x) + 1 - x & \text{si } x \leq 1 \\ 2 \cos(x) + x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -2 \sin(x) - 1 & \text{si } x < 1 \\ -2 \sin(x) + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) Evaluando, se tiene que $f'(0) = -1$.

b) Como $f(\pi) = \pi - 3$ y $f'(\pi) = 1$, la ecuación de la recta tangente es $y = \pi - 3 + (x - \pi)$. Es decir $y = x - 3$.

c) Para $x \in (\pi, 2\pi)$ es $f(x) = 2 \cos(x) + x - 1 > 0$, pues $x - 1 > 2 \geq 2 \cos(x)$, luego el área pedida viene determinada por

$$\int_{\pi}^{2\pi} f(x) dx = \int_{\pi}^{2\pi} (2 \cos(x) + x - 1) dx = \left[2 \sin(x) + \frac{x^2}{2} - x \right]_{\pi}^{2\pi} = \frac{3\pi^2}{2} - \pi$$

Ejercicio 3

a) Los puntos de la recta r equidistantes de los dos planos deben satisfacer

$$\frac{|3(1 - 2t) + (-1 + t) + 2(1 + t) - 1|}{\sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{|2(1 - 2t) - (-1 + t) + 3(1 + t) - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2}},$$

lo que equivale a $-3t + 3 = \pm(-2t + 5)$.

Las soluciones son $t = -2$ y $t = 8/5$, que corresponden a los puntos $P_1(5, -3, -1)$ y $P_2(-11/5, 3/5, 13/5)$ respectivamente.

b) El punto de intersección de r con π_1 satisface $3(1 - 2t) + (-1 + t) + 2(1 + t) - 1 = 0$, es decir es el punto $A(-1, 0, 2)$ (que corresponde a $t = 1$).

El punto de intersección de r con π_2 satisface $2(1 - 2t) - (-1 + t) + 3(1 + t) - 1 = 0$, es decir es el punto $B(-4, 3/2, 7/2)$ (que corresponde a $t = 5/2$).

El área del triángulo es $S = \frac{1}{2} |\vec{PA} \times \vec{PB}| = \frac{3\sqrt{35}}{4}$.

Ejercicio 4

La variable aleatoria X (peso de los estudiantes), tiene una distribución $N(74, 6)$. Sea $Z = \frac{X-74}{6}$ la correspondiente variable $N(0, 1)$.

a) $p(68 \leq X \leq 80) = p\left(\frac{68-74}{6} \leq Z \leq \frac{80-74}{6}\right) = p(-1 \leq Z \leq 1) = p(Z \leq 1) - p(Z \leq -1) = 2p(Z \leq 1) - 1 \approx 0.6826$. Por tanto **el 68.26%** de los estudiantes tendrán un peso entre 68 y 80 kilos.

b) $p(X > 80) = 1 - p(X \leq 80) = 1 - p(Z \leq 1) \approx 1 - 0.8413 \approx 0.1587$. Por tanto, el 15.87% de los estudiantes, es decir unos **238 estudiantes** pesarán más de 80kg.

c) Se trata de calcular la probabilidad condicionada

$$p(X > 86 / X > 76) = \frac{p(X > 86) \cap (X > 76)}{p(X > 76)} = \frac{p(X > 86)}{p(X > 76)} = \frac{p(Z > 2)}{p(Z > 1/3)} = \frac{1 - p(Z \leq 2)}{1 - p(Z \leq 1/3)} \approx \frac{0.0228}{0.3707} \approx 0.0615$$

OPCIÓN B

Ejercicio 1

a) El determinante de la matriz de coeficientes, $\det(A) = -m^2 + m$, se anula si $m = 1$ o $m = 0$ y se tiene:

$$(A; B) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-m & 1 & 1-m \\ 0 & m-1 & m-1 & 1+m \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-m & 1 & 1-m \\ 0 & 0 & m-2 & 2m \end{array} \right)$$

Para $m \neq 0, 1$, es $\text{rg}(A) = \text{rg}(A; B)$ y el sistema es compatible determinado.

Si $m = 0$, es $\text{rg}(A) = 2$, $\text{rg}(A; B) = 3$ y el sistema es incompatible.

Si $m = 1$, es $\text{rg}(A) = 2$, $\text{rg}(A; B) = 3$ y el sistema es incompatible.

b) La solución para $m = -1$ es $\boxed{x = 1, y = 2, z = -2}$.

Ejercicio 2

a) El área pedida viene dada por

$$\int_2^4 f(x) dx = \int_2^4 ((6-x)e^{\frac{x-4}{3}} - 1) dx = \left[(27-3x)e^{\frac{x-4}{3}} - x \right]_2^4 = 13 - \frac{21}{e^{2/3}}$$

b) Se trata de encontrar el máximo de la función pendiente, $f'(x) = -\frac{1}{3}(x-3)e^{\frac{x-4}{3}}$, para lo que calculamos $f''(x) = -\frac{1}{9}xe^{\frac{x-4}{3}}$, que se anula solamente en $x = 0$, es positiva en $x < 0$ y negativa en $x > 0$. Por lo que el punto de pendiente máxima es el de abscisa $\boxed{x = 0}$.

c) La asíntota horizontal será $y = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6-x}{e^{(4-x)/3}}$. Calculamos este límite usando la regla de L'Hôpital: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6-x}{e^{(4-x)/3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{-\frac{1}{3}e^{(4-x)/3}} = 0 \Rightarrow$ la asíntota es $\boxed{y = -1}$.

Ejercicio 3

a) El punto simétrico de B , respecto a π_2 es $B'(1, 1, 1)$, ya que la recta perpendicular al plano es el eje OX y el punto medio entre B y B' es $(0, 1, 1)$, que está en π_2 .

b) Un vector director de la recta pedida se puede obtener como producto vectorial de los vectores normales a los

dos planos, $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (1, 1, 0) \times (1, 0, 0) = (0, 0, -1)$. Se obtiene la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 + t \end{cases}$.

c) El ángulo α formado por los dos planos es el ángulo agudo que forman sus vectores normales.

$$\cos(\alpha) = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| \cdot |n_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Luego forman un ángulo de $\pi/4$ radianes.

Ejercicio 4

Se consideran los sucesos: F_1 (el primer caramelo extraído es de fresa), F_2 (el segundo caramelo es de fresa), M_1 (el primer caramelo es de menta) y L_1 (el primer caramelo es de limón).

a) $p(F_2) = p(F_2/F_1)p(F_1) + p(F_2/M_1)p(M_1) + p(F_2/F_1)p(F_1) + p(F_2/L_1)p(L_1) = \frac{9}{29} \frac{10}{30} + \frac{10}{29} \frac{15}{30} + \frac{10}{29} \frac{5}{30} = \frac{1}{3}$.

b) $p(F_1 \cap F_2) = p(F_1)p(F_2/F_1) = \frac{3}{29}$.

c) $p(F_1/F_2) = \frac{p(F_1 \cap F_2)}{p(F_2)} = \frac{3/29}{1/3} = \frac{9}{29}$.

DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA EvAU

Matemáticas II. Curso 2017/2018

ESTRUCTURA DEL EXAMEN

El examen constará de **cuatro problemas igualmente ponderados**, cada uno de ellos relativo a uno de los cuatro bloques con contenido específico del currículo oficial de MATEMÁTICAS II, 2º Bachillerato: ÁLGEBRA, ANÁLISIS, GEOMETRÍA y PROBABILIDAD.

CONTENIDOS

Las pruebas se elaborarán de acuerdo con las matrices de contenidos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Además según las especificaciones de estándares de aprendizaje evaluables de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre y con el Decreto 52/2015, de 21 de mayo de la Comunidad de Madrid, se podrá pedir en las mismas la realización de tareas similares a las siguientes:

ÁLGEBRA

- Usar matrices como herramienta para representar datos estructurados y sistemas de ecuaciones lineales.
- Realizar operaciones con matrices y aplicar propiedades.
- Calcular determinantes de orden menor o igual que 4 y manejar las propiedades elementales.
- Calcular la inversa de una matriz cuadrada de orden no superior a tres. Usar adecuadamente las propiedades de la matriz inversa.
- Calcular el rango de una matriz de orden no superior a 4, por determinantes o por el método de Gauss. Estudiar el rango de una matriz que dependa como máximo de un parámetro.
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Discutir las soluciones de un sistema lineal, dependiente de un parámetro.
- Plantear y resolver problemas que simulen situaciones de la vida real, cuya solución pueda obtenerse a partir de un sistema lineal de, como máximo, tres ecuaciones con tres incógnitas.

ANÁLISIS

- Calcular el límite de una función en un punto y en el infinito. Calcular límites laterales y resolver indeterminaciones sencillas.
- Interpretar el significado de la continuidad y la discontinuidad. Identificar funciones continuas y tipos de discontinuidad. Manejar operaciones algebraicas con funciones continuas y composición de funciones continuas.
- Usar el teorema de Bolzano para localizar soluciones de una ecuación.
- Manejar y saber interpretar el concepto de derivada de una función en un punto. Manejar las propiedades de la derivación y calcular derivadas.

- Usar derivadas para estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento y valores extremos. Plantear y resolver de problemas de optimización.
- Conocer y aplicar los resultados del Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio y la regla de L'Hôpital.
- Calcular primitivas inmediatas y de funciones que sean derivadas de una función compuesta. Integrar por partes y mediante cambio de variables (ejemplos simples). Integrar funciones racionales (con denominador de grado no mayor que dos).
- Calcular áreas de recintos limitados por rectas o curvas sencillas.

GEOMETRÍA

- Operar con vectores del espacio tridimensional. Estudiar la dependencia e independencia lineal. Manejar los conceptos de base y coordenadas.
- Manejar el producto escalar: definición, propiedades e interpretación geométrica; vectores unitarios, ortogonales y ortonormales.
- Calcular el ángulo entre dos vectores.
- Manejar el producto vectorial: definición, propiedades e interpretación geométrica.
- Manejar el producto mixto de tres vectores: definición, propiedades e interpretación geométrica.
- Aplicar los distintos productos al cálculo de áreas y volúmenes.
- Obtener ecuaciones de rectas en el espacio, en cualquiera de sus formas. Obtener ecuaciones de planos. Estudiar la posición relativa de puntos, rectas y planos en el espacio.
- Resolver problemas de geometría afín con rectas y planos.
- Calcular distancias entre puntos rectas y planos, así como ángulos entre dos planos, entre dos rectas que se corten y entre una recta y un plano.

PROBABILIDAD

- Calcular la probabilidad de sucesos aleatorios, mediante la regla de Laplace o las fórmulas de la axiomática de Kolmogorov.
- Calcular probabilidades condicionadas. Usar el teorema de probabilidad total y la fórmula de Bayes.
- Identificar variables aleatorias discretas. Calcular probabilidades de sucesos asociados a una distribución binomial. Calcular la media y la desviación típica de una variable aleatoria con distribución binomial.
- Calcular probabilidades de sucesos que se puedan modelizar mediante una distribución binomial, a partir de su aproximación por la normal.
- Calcular probabilidades de sucesos que pueden modelizarse mediante una distribución normal.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + my = 1 \\ -2x - (m+1)y + z = -1 \\ x + (2m-1)y + (m+2)z = 2+2m, \end{cases}$$

se pide:

- (2 puntos) Discutir el sistema en función del parámetro m .
- (0.5 puntos) Resolver el sistema en el caso $m = 0$.

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

- (1.5 puntos) En un experimento en un laboratorio se han realizado 5 medidas del mismo objeto, que han dado los resultados siguientes: $m_1 = 0.92$, $m_2 = 0.94$, $m_3 = 0.89$, $m_4 = 0.90$, $m_5 = 0.91$.

Se tomará como resultado el valor de x tal que la suma de los cuadrados de los errores sea mínima. Es decir, el valor para el que la función $E(x) = (x - m_1)^2 + (x - m_2)^2 + \dots + (x - m_5)^2$ alcanza el mínimo. Calcule dicho valor x .

- (1 punto) Aplique el método de integración por partes para calcular la integral $\int_1^2 x^2 \ln(x) dx$, donde $\ln$ significa logaritmo neperiano.

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los planos $\pi_1 \equiv 4x + 6y - 12z + 1 = 0$, $\pi_2 \equiv -2x - 3y + 6z - 5 = 0$, se pide:

- (1 punto) Calcular el volumen de un cubo que tenga dos de sus caras en dichos planos.
- (1.5 puntos) Para el cuadrado de vértices consecutivos $ABCD$, con $A(2, 1, 3)$ y $B(1, 2, 3)$, calcular los vértices C y D , sabiendo que C pertenece a los planos π_2 y $\pi_3 \equiv x - y + z = 2$.

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

El 60% de las ventas en unos grandes almacenes corresponden a artículos con precios rebajados. Los clientes devuelven el 15% de los artículos que compran rebajados, porcentaje que disminuye al 8% si los artículos han sido adquiridos sin rebajas.

- (1.25 puntos) Determine el porcentaje global de artículos devueltos.
- (1.25 puntos) ¿Qué porcentaje de artículos devueltos fueron adquiridos con precios rebajados?

OPCIÓN B**Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2.5 puntos.**

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} m & 0 & 2 \\ -2 & 4 & m \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, se pide:

- (1 punto) Obtener los valores del parámetro m para los que la matriz A admite inversa.
- (1 punto) Para $m = 0$, calcular $A \cdot B$ y $A^{-1} \cdot B$.
- (0.5 puntos) Calcular $B \cdot B^t$ y $B^t \cdot B$, donde B^t denota la matriz traspuesta de B .

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función $f(x) = \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + 9}}$, se pide:

- (0.5 puntos) Determinar, si existen, las asíntotas horizontales de $f(x)$.
- (0.75 puntos) Calcular $f'(4)$.
- (1.25 puntos) Hallar el área del recinto limitado por la la curva $y = f(x)$, el eje OX y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados el punto $P(1, 1, 1)$ y las rectas $r \equiv \begin{cases} 2x + y = 2 \\ 5x + z = 6 \end{cases}$, $s \equiv \frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1/3}$, se pide:

- (1 punto) Hallar la distancia del punto P a la recta r .
- (1 punto) Estudiar la posición relativa de las rectas r y s .
- (0.5 puntos) Hallar el plano perpendicular a la recta s y que pasa por el punto P .

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una fábrica se elaboran dos tipos de productos: A y B. El 75% de los productos fabricados son de tipo A y el 25% de tipo B. Los productos de tipo B salen defectuosos un 5% de las veces, mientras que los de tipo A salen defectuosos un 2.5% de las veces.

- (1 punto) Si se fabrican 5000 productos en un mes, ¿cuántos de ellos se espera que sean defectuosos?
- (1.5 puntos) Un mes, por motivos logísticos, se cambió la producción, de modo que se fabricaron exclusivamente productos de tipo A. Sabiendo que se fabricaron 6000 unidades, determinar, aproximando la distribución por una normal, la probabilidad de que haya más de 160 unidades defectuosas.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 14 & 0 & 10 \\ 0 & 7 & 5 \\ 3 & 4 & 5\alpha \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 37/2 \\ 11 \end{pmatrix}$, se pide:

- (1.25 puntos) Discutir el rango de la matriz A , en función de los valores del parámetro α .
- (0.75 puntos) Para $\alpha = 0$, calcular, si es posible, A^{-1} .
- (0.5 puntos) Resolver, si es posible, el sistema $AX = B$, en el caso $\alpha = 1$.

Ejercicio 2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se considera la función $f(x) = \begin{cases} 8e^{2x-4} & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{x^3 - 4x}{x - 2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$ y se pide:

- (0.75 puntos) Estudiar la continuidad de f en $x = 2$.
- (1 punto) Calcular las asíntotas horizontales de $f(x)$. ¿Hay alguna asíntota vertical?
- (0.75 puntos) Calcular $\int_0^2 f(x) dx$.

Ejercicio 3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se consideran los vectores $\vec{u} = (-1, 2, 3)$, $\vec{v} = (2, 0, -1)$ y el punto $A(-4, 4, 7)$. Se pide:

- (1 punto) Determinar un vector $\vec{w}_1$ que sea ortogonal a $\vec{u}$ y $\vec{v}$, unitario y con tercera coordenada negativa.
- (0.75 puntos) Hallar un vector no nulo $\vec{w}_2$ que sea combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ y ortogonal a $\vec{v}$.
- (0.75 puntos) Determinar los vértices del paralelogramo cuyos lados tienen las direcciones de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ y una de sus diagonales es el segmento $\vec{OA}$.

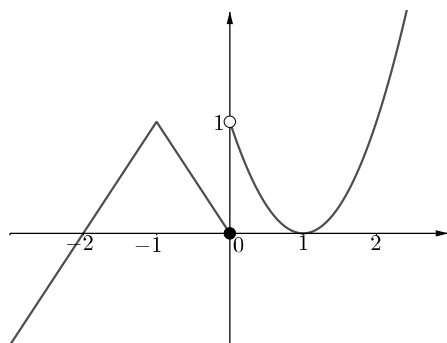
Ejercicio 4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Según los datos de la Fundación para la Diabetes, el 13.8% de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes, aunque el 43% de ellos no sabe que la tiene. Se elige al azar un español mayor de 18 años.

- (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea diabético y lo sepa?, ¿cuál la de que no sea diabético o no sepa que lo es?
- (1.5 puntos) Cierta test diagnostica correctamente el 96% de los casos positivos de diabetes, pero da un 2% de falsos positivos. Si un español mayor de 18 años da positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea diabético?

OPCIÓN B**Ejercicio 1. Calificación máxima: 2.5 puntos.**

Un grupo de estudiantes ha realizado un viaje por tres países (Francia, Alemania y Suiza). En los hoteles cada estudiante ha pagado: 20 euros diarios en Francia, 25 euros diarios en Alemania y 30 euros diarios en Suiza. En comidas cada uno ha gastado: 20 euros diarios en Francia, 15 euros diarios en Alemania y 25 euros diarios en Suiza. Además, el transportista les ha cobrado 8 euros diarios a cada uno. Sabiendo que el gasto total del viaje ha sido 765 euros por persona, que ha durado 15 días y que han estado en Francia el doble de días que en Suiza, obtenga el número de días que han estado en cada uno de los tres países.

Ejercicio 2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

El dibujo adjunto muestra la gráfica de una función $y = f(x)$. Usando la información de la figura, se pide:

- (0.5 puntos) Indicar los valores de $f(-1)$ y $f'(1)$.
- (1 punto) Justificar, usando límites laterales, si f es continua en los puntos $x = -1$ y $x = 0$.
- (0.5 puntos) Indicar razonadamente si f es derivable en los puntos $x = -1$ y $x = 0$.
- (0.5 puntos) Determinar el valor de $\int_{-2}^0 f(x) dx$.

Ejercicio 3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados el punto $P(0, -1, 1)$ y la recta r , que pasa por el punto $Q(1, 0, 1)$ y tiene como vector director $\vec{v} = (0, 1, 2)$, se pide:

- (0.5 puntos) Hallar la ecuación implícita del plano que contiene a r y pasa por P .
- (0.5 puntos) Encontrar el punto S contenido en r tal que el vector $\overrightarrow{SP}$ sea perpendicular a la recta r .
- (1.5 puntos) Hallar el área del triángulo cuyos vértices son el punto P y dos puntos T_1, T_2 , contenidos en la recta r , que están a distancia $\sqrt{5}$ de P .

Ejercicio 4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

La variable aleatoria X sigue una distribución normal de media $\mu = 8.5$ y desviación típica $\sigma = 2.5$. Se pide:

- (1.25 puntos) Calcular el valor a tal que $P(X \leq a) = 0.05$.
- (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que la variable tome un valor comprendido entre 8 y 9.3.